

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство



Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

Софтверски систем за управљање зубарском ординацијом

Ментор: проф. др Синиша Влајић

Студент: **Огњен Томић**

Број индекса: **2023-0367**

Београд, 2025.

Садржај

Contents

1. Увод.....	3
2. Прикупљање корисничких захтева.....	4
2.1 Вербални опис.....	4
2.2 Случајеви коришћења	6
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења	17
3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења	20
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама	32
3.4 Структура софтверског система - Концептуални (доменски) модел	34
3.5 Структура софтверског система - Релациони модел	35
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела.....	36
4. Пројектовање	42
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса	43
4.2 Пројектовање апликационе логике.....	87
4.2.1 Комуникација са клијентима.....	87
4.2.2 Контролер апликационе логике.....	87
4.2.3 Пословна логика	88
4.3 Пројектовање складишта података	105
5. Имплементација.....	106
6. Тестирање.....	108
Тестирање системске операције LoginSO	108
7. Закључак.....	114
Литература	115

1. Увод

Развој софтверских система за аутоматизацију пословних процеса једна је од најбитнијих сфера примене софтверског инжењерства, јер вишеструко олакшава пословање, смањује могућност људске грешке и значајно повећава ефикасност. Као свој семинарски рад, одлучио сам се за развој апликације за управљање пословањем стоматолошке ординације, која би олакшала евиденцију пацијената (клијената) и запослених зубара, праћење извршених стоматолошких услуга и утрошених материјала, те омогућила једноставније руковање подацима који су од кључног значаја за продуктивност и квалитет рада једне ординације. Сам рад подразумева пројектовање и имплементацију софтверског система базираног на клијент-сервер архитектури у програмском језику Java, у NetBeans развојном окружењу, као и израду пратеће пројектне документације. Развијени систем омогућава корисницима система, односно зубарима, евиденцију клијената и њихових категорија, управљање стручним квалификацијама, као и детаљно креирање и праћење пружених услуга са свим припадајућим ставкама. Након успешне пријаве на систем, зубари могу креирати, претраживати, модификовати и приказивати жељене податке из релационе базе података преко интуитивног графичког корисничког интерфејса, чиме се целокупан административни посао дигитализује и убрзава.

2. Прикупљање корисничких захтева

2.1 Вербални опис

Потребно је направити **Софтверски систем за управљање зубарском ординацијом**. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих *апстрактних концепата*:

а) **пружалац услуге**

б) **прималац услуге**

ц) **документ** који описује процес пружања услуге

д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.

У наведеном софтверском систему *пружалац услуге* је **Зубар**, *прималац услуге* је **Клијент**, *документ* који описује процес пружања услуге је **Услуга**. *Шифарници* су **КатегоријаКлијента**, **Квалификација**, **Материјал**.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:

При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити **аутентификацију** (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.

Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	Концепт	Функционалности
1.	Услуга	Креирај, Претражи, Промени
2.	Клијент	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
3.	Зубар	Пријави, Креирај, Претражи, Промени, Обриши
4.	Материјал	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
5.	КатегоријаКлијента	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
6	Квалификација	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
7.	Ставка услуге	f7
8.	Зубар-Квалификација	f8

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Документи

1.1 Услуга

2. Пружалац услуге

- 2.1 Зубар
- 3. Прималац услуге
 - 3.1 Клијент
- 4. Шифарници
 - 4.1 КатегоријаКлијента,
 - 4.2 Квалификација,
 - 4.3 Материјал,
- 5. Подешавања софтверског система
- 6. О програму

2.2 Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Предуслови С.К. (листе)	Критеријуми претраживања се односе на:
SK1	СК1- Креирај услугу	Учитане су листе: а) Зубар б) Клијент в) Материјал	
SK2	СК2- Претражи услугу		а) Услуга б) Зубар в) Клијент д) Материјал
SK3	СК3- Промени услугу	Учитане су листе: а) Зубар б) Клијент в) Материјал	а) Услуга б) Зубар в) Клијент д) Материјал
SK4	СК4- Креирај клијента	Учитане су листе: а) КатегоријаКлијента	
SK5	СК5- Претражи клијента		а) Клијент б) КатегоријаКлијента
SK6	СК6- Промени клијента	Учитане су листе: а) КатегоријаКлијента	а) Клијент б) КатегоријаКлијента
SK7	СК7- Обриши клијента		а) Клијент б) КатегоријаКлијента
SK8	СК8- Пријави зубара		
SK9	СК9- Креирај зубара	Учитане су листе: а) Квалификација	
SK10	СК10- Претражи зубара		а) Зубар б) Квалификација
SK11	СК11- Промени зубара	Учитане су листе: а) Квалификација	а) Зубар б) Квалификација
SK12	СК12- Обриши зубара		а) Зубар б) Квалификација
SK13	СК13- Креирај материјале		
SK14	СК14- Претражи материјале		а) Материјал
SK15	СК15- Промени материјале		а) Материјал
SK16	СК16- Обриши материјале		а) Материјал
SK17	СК17- Креирај категорију клијента		
SK18	СК18- Претражи категорију клијента		а) КатегоријаКлијента
SK19	СК19- Промени категорију клијента		а) КатегоријаКлијента
SK20	СК20- Обриши категорију клијента		а) КатегоријаКлијента
SK21	СК21- Убаци квалификације		
SK22	СК22- Претражи квалификације		а) Квалификација
SK23	СК23- Промени квалификације		а) Квалификација
SK24	СК24- Обриши квалификације		а) Квалификација

Табела 2: Случајеви коришћења софтверског система

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Креирај услугу
СК2- Претражи услугу
СК3- Промени услугу
СК4- Креирај клијента
СК5- Претражи клијента
СК6- Промени клијента
СК7- Обриши клијента
СК8- Пријави зубара
СК21- Убацати квалификације

Табела 3: Случајеви коришћења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Креирај услугу

Назив СК

Креирај услугу

Актори СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са услугом.

Учитане су листе: а) Зубар б) Клијент с) Материјал

Основни сценарио СК:

1. Зубар позива систем да креира услугу. (АПСО)
2. Систем креира услугу. (СО)
3. Систем приказује зубару услугу и поруку: "Систем је креирао услугу". (ИА)
4. Зубар уноси податке о о услузи. (АПУСО)
5. Зубар контролише да ли је коректно унео податке о о услузи. (АНСО)
6. Зубар позива систем да запамти податке о о услузи. (АПСО)
7. Систем памти податке о о услузи. (СО)
8. Систем приказује зубару услугу и поруку: "Систем је запамтио услугу." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 3.1 Уколико систем не може да креира услугу он приказује зубару поруку: "Систем не може да креира услугу". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да запамти податке о о услузи он приказује зубару поруку: "Систем не може да запамти услугу". (ИА)

СК2- Претражи услугу

Назив СК

Претражи услугу

Актори СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са услугом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Услуга б) Зубар с) Клијент д) Материјал, који ће да врате листу услуга.

Основни сценарио СК:

1. Зубар бира критеријуме на основу којих претражује услуге. (АПУСО)
2. Зубар позива систем да нађе услуге по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи услуге по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује зубару услуге и поруку: "Систем је нашао услуге по задатим критеријумима". (ИА)
5. Зубар бира услугу. (АПУСО)
6. Зубар позива систем да нађе услугу. (АПСО)
7. Систем тражи услугу. (СО)
8. Систем приказује зубару услугу и поруку: "Систем је нашао услугу". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе услуге он приказује зубару поруку: "Систем не може да нађе услуге по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе услугу он приказује зубару поруку: "Систем не може да нађе услугу". (ИА)

СКЗ- Промени услугу

Назив СК

Промени услугу

Актори СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са услугом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Услуга б) Зубар с) Клијент д) Материјал, који ће да врате листу услуга. Учитане су листе: а) Зубар б) Клијент с) Материјал

Основни сценарио СК:

1. Зубар бира критеријуме на основу којих претражује услугу. (АПУСО)
2. Зубар позива систем да нађе услугу по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи услугу по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује зубару услугу и поруку: "Систем је нашао услугу по задатим критеријумима". (ИА)
5. Зубар бира услугу. (АПУСО)
6. Зубар позива систем да нађе услугу. (АПСО)
7. Систем тражи услугу. (СО)
8. Систем приказује зубару услугу и поруку: "Систем је нашао услугу". (ИА)
9. Зубар уноси (мења) податке о о услузи. (АПУСО)
10. Зубар контролише да ли је коректно унео податке о о услузи. (АНСО)
11. Зубар позива систем да запамти податке о о услузи. (АПСО)
12. Систем памти податке о о услузи. (СО)
13. Систем приказује зубару услугу и поруку: "Систем је запамтио услугу." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе услугу он приказује зубару поруку: "Систем не може да нађе услугу по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе услугу он приказује зубару поруку: "Систем не може да нађе услугу". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико систем не може да запамти податке о о услузи он приказује зубару поруку: "Систем не може да запамти услугу". (ИА)

СК4- Креирај клијента

Назив СК

Креирај клијента

Актори СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са клијентом. *Учитане су листе: а) КатегоријаКлијента*

Основни сценарио СК:

1. Зубар позива систем да креира клијента. (АПСО)
2. Систем креира клијента. (СО)
3. Систем приказује зубару клијента и поруку: "Систем је креирао клијента". (ИА)
4. Зубар уноси податке о клијенту. (АПУСО)
5. Зубар контролише да ли је коректно унео податке о клијенту. (АНСО)
6. Зубар позива систем да запамти податке о клијенту. (АПСО)
7. Систем памти податке о клијенту. (СО)
8. Систем приказује зубару клијента и поруку: "Систем је запамтио клијента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 3.1 Уколико систем не може да креира клијента он приказује зубару поруку: "Систем не може да креира клијента". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да запамти податке о клијенту он приказује зубару поруку: "Систем не може да запамти клијента". (ИА)

СК5- Претражи клијента

Назив СК

Претражи клијента

Актори СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Клијент б) КатегоријаКлијента, који ће да врате листу клијената.

Основни сценарио СК:

1. Зубар бира критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
2. Зубар позива систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује зубару клијенте и поруку: "Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Зубар бира клијента. (АПУСО)
6. Зубар позива систем да нађе клијента. (АПСО)
7. Систем тражи клијента. (СО)
8. Систем приказује зубару клијента и поруку: "Систем је нашао клијента". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он приказује зубару поруку: "Систем не може да нађе клијенте по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он приказује зубару поруку: "Систем не може да нађе клијента". (ИА)

СК6- Промени клијента

Назив СК

Промени клијента

Актери СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Клијент б) КатегоријаКлијента, који ће да врате листу клијената. Учитане су листе: а) КатегоријаКлијента

Основни сценарио СК:

1. Зубар бира критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
2. Зубар позива систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује зубару клијенте и поруку: "Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Зубар бира клијента. (АПУСО)
6. Зубар позива систем да нађе клијента. (АПСО)
7. Систем тражи клијента. (СО)
8. Систем приказује зубару клијента и поруку: "Систем је нашао клијента". (ИА)
9. Зубар уноси (мења) податке о клијенту. (АПУСО)
10. Зубар контролише да ли је коректно унео податке о клијенту. (АНСО)
11. Зубар позива систем да запамти податке о клијенту. (АПСО)
12. Систем памти податке о клијенту. (СО)
13. Систем приказује зубару клијента и поруку: "Систем је запамтио клијента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он приказује зубару поруку: "Систем не може да нађе клијенте по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он приказује зубару поруку: "Систем не може да нађе клијента". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико систем не може да запамти податке о клијенту он приказује зубару поруку: "Систем не може да запамти клијента". (ИА)

СК7- Обриши клијента

Назив СК

Обриши клијента

Актори СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Клијент б) КатегоријаКлијента, који ће да врате листу клијената.

Основни сценарио СК:

1. Зубар бира критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
2. Зубар позива систем да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује зубару клијенте и поруку: "Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Зубар бира клијента. (АПУСО)
6. Зубар позива систем да нађе клијента. (АПСО)
7. Систем тражи клијента. (СО)
8. Систем приказује зубару клијента и поруку: "Систем је нашао клијента". (ИА)
9. Зубар позива систем да обрише клијента. (АПСО)
10. Систем брише клијента. (СО)
11. Систем приказује зубару поруку: "Систем је обрисао клијента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе клијенте он приказује зубару поруку: "Систем не може да нађе клијенте по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе клијента он приказује зубару поруку: "Систем не може да нађе клијента". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 11.1 Уколико систем не може да обрише клијента он приказује зубару поруку: "Систем не може да обрише клијента". (ИА)

СК8- Пријави зубара

Назив СК

Пријави зубара

Актори СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за **пријављивање**.

Основни сценарио СК:

1. Зубар уноси корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Зубар контролише да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Зубар позива систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем проверава корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем приказује зубару поруку: "Корисничко име и шифра су исправни." (ИА)
6. Кориснички интерфејс позива главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он приказује зубару поруку: "Корисничко име и шифра нису исправни". (ИА)
- 6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени приказује зубару поруку: "Не може да се отвори главна форма и мени". (НПГФМ)

Постуслови: Отворена главна форма и мени.

СК21- Убаца квалификације

Назив СК

Убаца квалификације

Актери СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са квалификацијом.

Основни сценарио СК:

1. Зубар уноси податке о квалификацији. (АПУСО)
2. Зубар контролише да ли је коректно унео податке о квалификацији. (АНСО)
3. Зубар позива систем да запамти податке о квалификацији. (АПСО)
4. Систем памти податке о квалификацији. (СО)
5. Систем приказује зубару квалификације и поруку: “Систем је запамтио квалификације.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем не може да запамти податке о квалификацији он приказује зубару поруку: “Систем не може да запамти квалификације”. (ИА)

3. Анализа

3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења

На основу наведених случајева коришћења уочене су следеће системске операције:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Системске операције
SK1	СК1- Креирај услугу	1. signal KreirajUsluga(Usluga) 2. signal PromeniUsluga(Usluga) 3. signal vratiListuSviZubar(Lista<Zubar>) 4. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>) 5. signal vratiListuSviMaterijal(Lista<Materijal>)
SK2	СК2- Претражи услугу	1. signal PretraziUsluga(Usluga) 2. signal vratiListuUsluga(kriterijumUsluga, Lista<Usluga>) 3. signal vratiListuUsluga(kriterijumZubar, Lista<Usluga>) 4. signal vratiListuUsluga(kriterijumKlijent, Lista<Usluga>) 5. signal vratiListuUsluga(kriterijumMaterijal, Lista<Usluga>)
SK3	СК3- Промени услугу	1. signal PromeniUsluga(Usluga) 2. signal PretraziUsluga(Usluga) 3. signal vratiListuSviZubar(Lista<Zubar>) 4. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>) 5. signal vratiListuSviMaterijal(Lista<Materijal>) 6. signal vratiListuUsluga(kriterijumUsluga, Lista<Usluga>) 7. signal vratiListuUsluga(kriterijumZubar, Lista<Usluga>) 8. signal vratiListuUsluga(kriterijumKlijent, Lista<Usluga>)
SK4	СК4- Креирај клијента	1. signal KreirajKlijent(Klijent) 2. signal PromeniKlijent(Klijent) 3. signal vratiListuSviKategorijaKlijenta(Lista<KategorijaKlijenta>)
SK5	СК5- Претражи клијента	1. signal PretraziKlijent(Klijent) 2. signal vratiListuKlijent(kriterijumKlijent, Lista<Klijent>) 3. signal vratiListuKlijent(kriterijumKategorijaKlijenta, Lista<Klijent>)
SK6	СК6- Промени клијента	1. signal PromeniKlijent(Klijent) 2. signal PretraziKlijent(Klijent) 3. signal vratiListuSviKategorijaKlijenta(Lista<KategorijaKlijenta>) 4. signal vratiListuKlijent(kriterijumKlijent, Lista<Klijent>) 5. signal vratiListuKlijent(kriterijumKategorijaKlijenta, Lista<Klijent>)
SK7	СК7- Обриши клијента	1. signal ObrisiKlijent(Klijent) 2. signal vratiListuKlijent(kriterijumKlijent, Lista<Klijent>) 3. signal vratiListuKlijent(kriterijumKategorijaKlijenta, Lista<Klijent>)
SK8	СК8- Пријави зубара	1. signal PrijaviZubar(korisnickolme, sifra)
SK9	СК9- Креирај зубара	1. signal KreirajZubar(Zubar) 2. signal PromeniZubar(Zubar) 3. signal vratiListuSviKvalifikacija(Lista<Kvalifikacija>)
SK10	СК10- Претражи зубара	1. signal PretraziZubar(Zubar) 2. signal vratiListuZubar(kriterijumZubar, Lista<Zubar>) 3. signal vratiListuZubar(kriterijumKvalifikacija, Lista<Zubar>)
SK11	СК11- Промени зубара	1. signal PromeniZubar(Zubar) 2. signal PretraziZubar(Zubar) 3. signal vratiListuSviKvalifikacija(Lista<Kvalifikacija>) 4. signal vratiListuZubar(kriterijumZubar, Lista<Zubar>) 5. signal vratiListuZubar(kriterijumKvalifikacija, Lista<Zubar>)
SK12	СК12- Обриши зубара	1. signal ObrisiZubar(Zubar) 2. signal vratiListuZubar(kriterijumZubar, Lista<Zubar>) 3. signal vratiListuZubar(kriterijumKvalifikacija, Lista<Zubar>)
SK13	СК13- Креирај материјал	1. signal KreirajMaterijal(Materijal) 2. signal PromeniMaterijal(Materijal)
SK14	СК14- Претражи материјал	1. signal PretraziMaterijal(Materijal) 2. signal vratiListuMaterijal(kriterijumMaterijal, Lista<Materijal>)
SK15	СК15- Промени материјал	1. signal PromeniMaterijal(Materijal) 2. signal PretraziMaterijal(Materijal) 3. signal vratiListuMaterijal(kriterijumMaterijal, Lista<Materijal>)
SK16	СК16-	1. signal ObrisiMaterijal(Materijal) 2. signal vratiListuMaterijal(kriterijumMaterijal,

	Обриши материјале	Lista<Materijal>)
SK17	СК17-Креирај категорију клијента	1. signal KreirajKategorijaKlijenta(KategorijaKlijenta) 2. signal PromeniKategorijaKlijenta(KategorijaKlijenta)
SK18	СК18-Претражи категорију клијента	1. signal PretraziKategorijaKlijenta(KategorijaKlijenta) 2. signal vratiListuKategorijaKlijenta(kriterijumKategorijaKlijenta, Lista<KategorijaKlijenta>)
SK19	СК19-Промени категорију клијента	1. signal PromeniKategorijaKlijenta(KategorijaKlijenta) 2. signal PretraziKategorijaKlijenta(KategorijaKlijenta) 3. signal vratiListuKategorijaKlijenta(kriterijumKategorijaKlijenta, Lista<KategorijaKlijenta>)
SK20	СК20-Обриши категорију клијента	1. signal ObrisiKategorijaKlijenta(KategorijaKlijenta) 2. signal vratiListuKategorijaKlijenta(kriterijumKategorijaKlijenta, Lista<KategorijaKlijenta>)
SK21	СК21-Убаци квалификације	1. signal UbaciKvalifikacija(Kvalifikacija) 2. signal PromeniKvalifikacija(Kvalifikacija)
SK22	СК22-Претражи квалификације	1. signal PretraziKvalifikacija(Kvalifikacija) 2. signal vratiListuKvalifikacija(kriterijumKvalifikacija, Lista<Kvalifikacija>)
SK23	СК23-Промени квалификације	1. signal PromeniKvalifikacija(Kvalifikacija) 2. signal PretraziKvalifikacija(Kvalifikacija) 3. signal vratiListuKvalifikacija(kriterijumKvalifikacija, Lista<Kvalifikacija>)
SK24	СК24-Обриши квалификације	1. signal ObrisiKvalifikacija(Kvalifikacija) 2. signal vratiListuKvalifikacija(kriterijumKvalifikacija, Lista<Kvalifikacija>)

Табела 4: Системске операције случаја коришћења

Наводимо све уочене системске операције:

1. signal KreirajKategorijaKlijenta(KategorijaKlijenta)
2. signal KreirajKlijent(Klijent)
3. signal KreirajMaterijal(Materijal)
4. signal KreirajUsluga(Usluga)
5. signal KreirajZubar(Zubar)
6. signal ObrisiKategorijaKlijenta(KategorijaKlijenta)
7. signal ObrisiKlijent(Klijent)
8. signal ObrisiKvalifikacija(Kvalifikacija)
9. signal ObrisiMaterijal(Materijal)
10. signal ObrisiZubar(Zubar)
11. signal PretraziKategorijaKlijenta(KategorijaKlijenta)
12. signal PretraziKlijent(Klijent)
13. signal PretraziKvalifikacija(Kvalifikacija)
14. signal PretraziMaterijal(Materijal)
15. signal PretraziUsluga(Usluga)
16. signal PretraziZubar(Zubar)
17. signal PrijaviZubar(korisnickolme, sifra)
18. signal PromeniKategorijaKlijenta(KategorijaKlijenta)
19. signal PromeniKlijent(Klijent)
20. signal PromeniKvalifikacija(Kvalifikacija)
21. signal PromeniMaterijal(Materijal)
22. signal PromeniUsluga(Usluga)
23. signal PromeniZubar(Zubar)
24. signal UbaciKvalifikacija(Kvalifikacija)
25. signal vratiListuKategorijaKlijenta(kriterijumKategorijaKlijenta, Lista<KategorijaKlijenta>)
26. signal vratiListuKlijent(kriterijumKategorijaKlijenta, Lista<Klijent>)
27. signal vratiListuKlijent(kriterijumKlijent, Lista<Klijent>)
28. signal vratiListuKvalifikacija(kriterijumKvalifikacija, Lista<Kvalifikacija>)
29. signal vratiListuMaterijal(kriterijumMaterijal, Lista<Materijal>)
30. signal vratiListuSviKategorijaKlijenta(Lista<KategorijaKlijenta>)

31. signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>)
32. signal vratiListuSviKvalifikacija(Lista<Kvalifikacija>)
33. signal vratiListuSviMaterijal(Lista<Materijal>)
34. signal vratiListuSviZubar(Lista<Zubar>)
35. signal vratiListuUsluga(kriterijumKlijent, Lista<Usluga>)
36. signal vratiListuUsluga(kriterijumMaterijal, Lista<Usluga>)
37. signal vratiListuUsluga(kriterijumUsluga, Lista<Usluga>)
38. signal vratiListuUsluga(kriterijumZubar, Lista<Usluga>)
39. signal vratiListuZubar(kriterijumKvalifikacija, Lista<Zubar>)
40. signal vratiListuZubar(kriterijumZubar, Lista<Zubar>)

Табела 5: Системске операције софтверског система

3.2 Понашање софтверског система - Секвенци дијаграми случаја коришћења

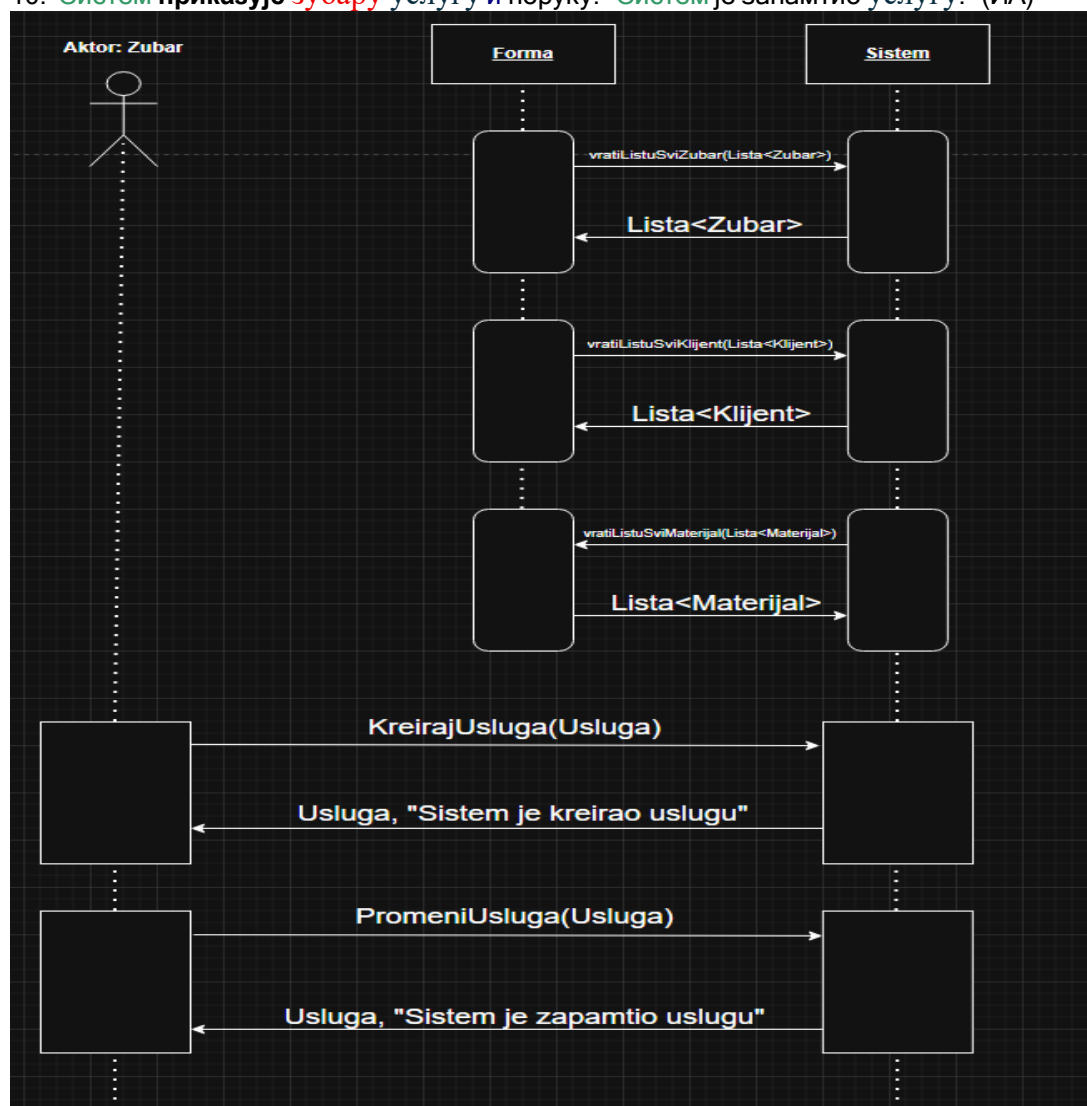
ДС1: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Креирај услугу

Предуслови:

1. **Форма** позива систем да **врати** листу свих зубара. (АПСО)
2. **Систем** враћа **форми** листу свих зубара. (ИА)
3. **Форма** позива систем да **врати** листу свих клијената. (АПСО)
4. **Систем** враћа **форми** листу свих пословних клијената. (ИА)
5. **Форма** позива систем да **врати** листу свих материјала. (АПСО)
6. **Систем** враћа **форми** листу свих материјала. (ИА)

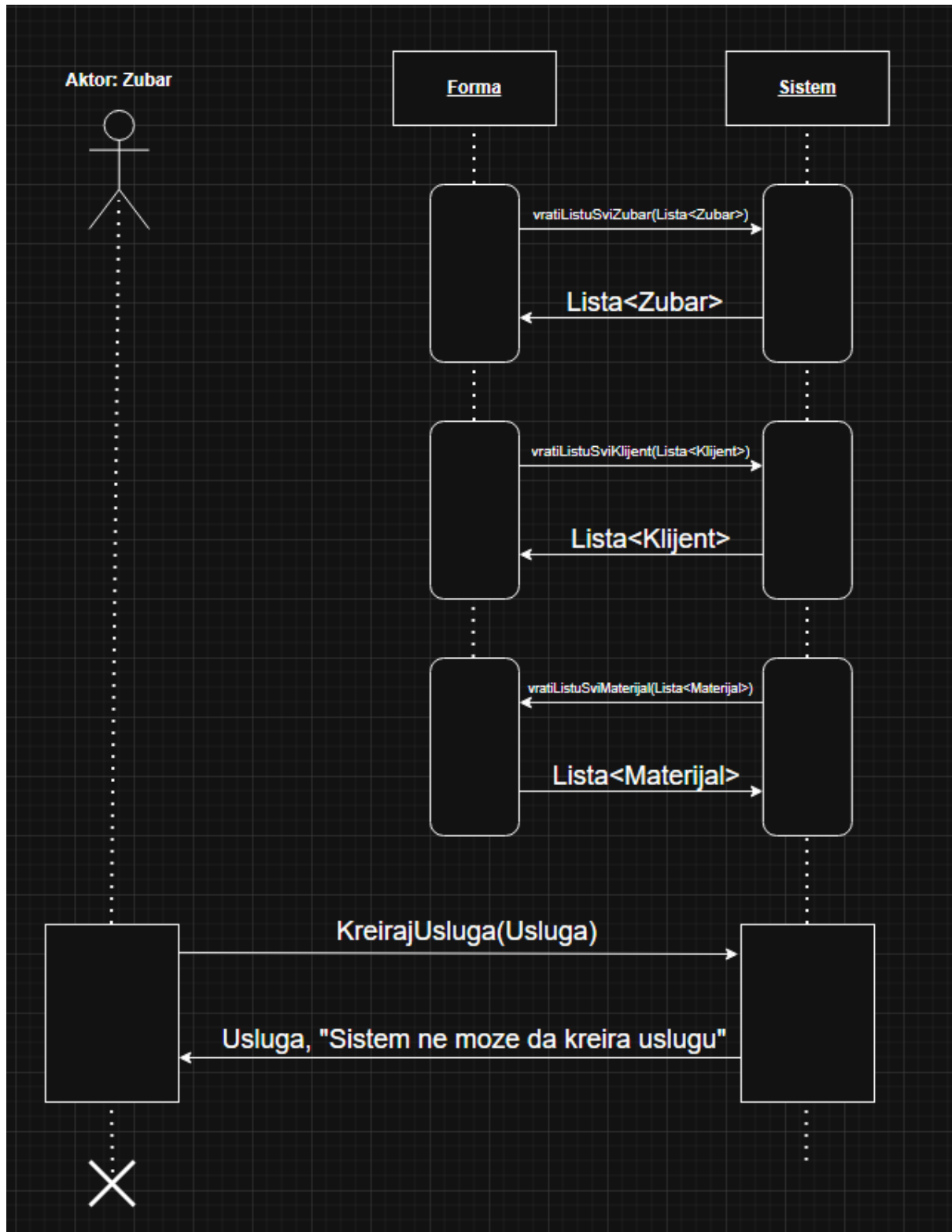
Основни сценарио СК:

7. **Зубар** позива **систем** да **креира услугу**. (АПСО)
8. **Систем** приказује **зубару** услугу и поруку: “**Систем** је креирао услугу”. (ИА)
9. **Зубар** позива **систем** да **запамти** податке о услузи. (АПСО)
10. **Систем** приказује **зубару** услугу и поруку: “**Систем** је запамтио услугу.” (ИА)

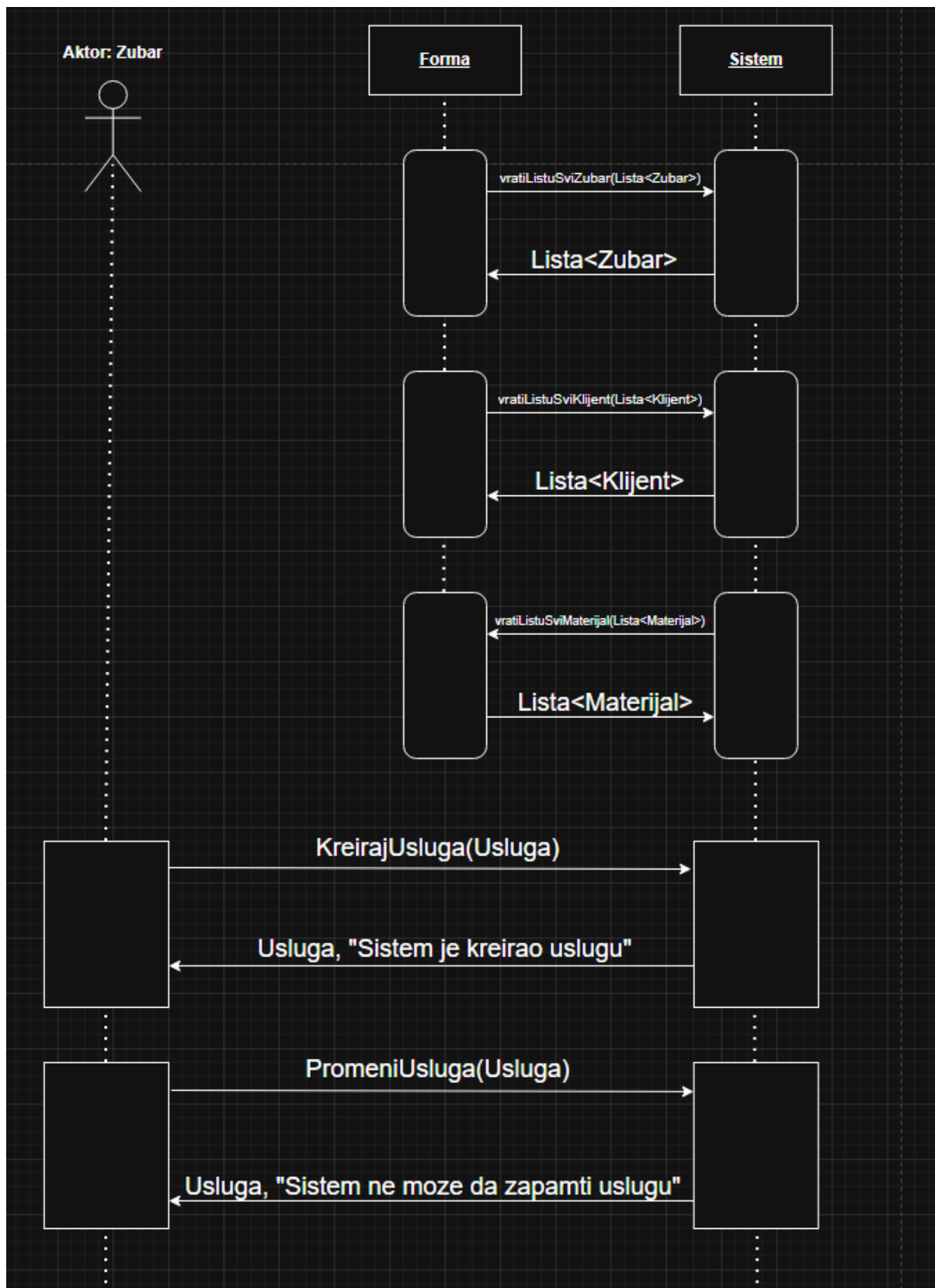


Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико **систем** не може да креира услугу он **приказује зубару** поруку: “**Систем** не може да креира услугу”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о услузи он **приказује зубару** поруку:
“Систем не може да запамти услугу”. (ИА)



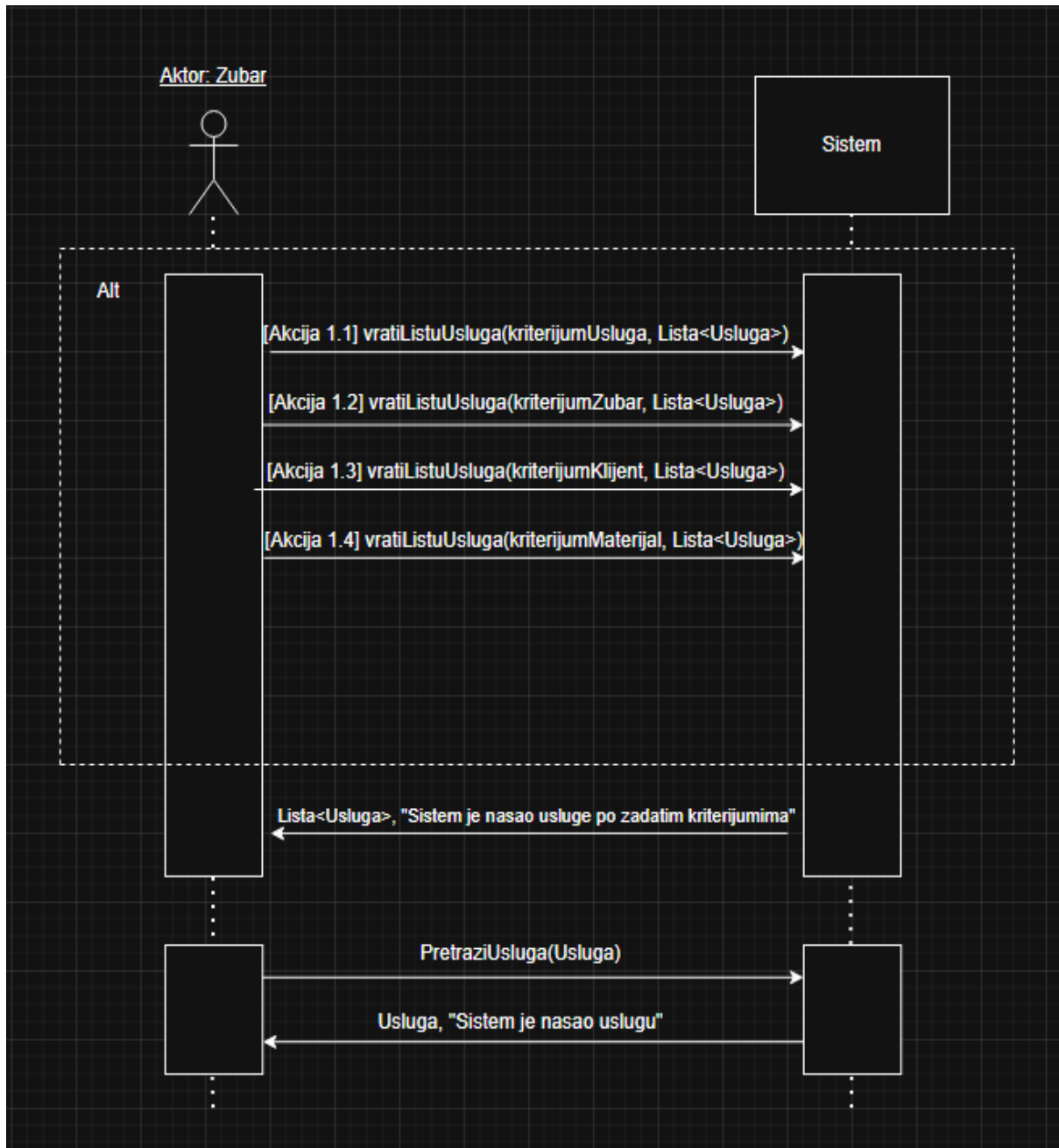
Са наведених секвенчних дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal KreirajUsluga(Usluga)
2.	signal PromeniUsluga(Usluga)
3.	signal vratiListuSviZubar(Lista<Zubar>)
4.	signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>)
5.	signal vratiListuSviMaterijal(Lista<Materijal>)

ДС2: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Претрази услугу

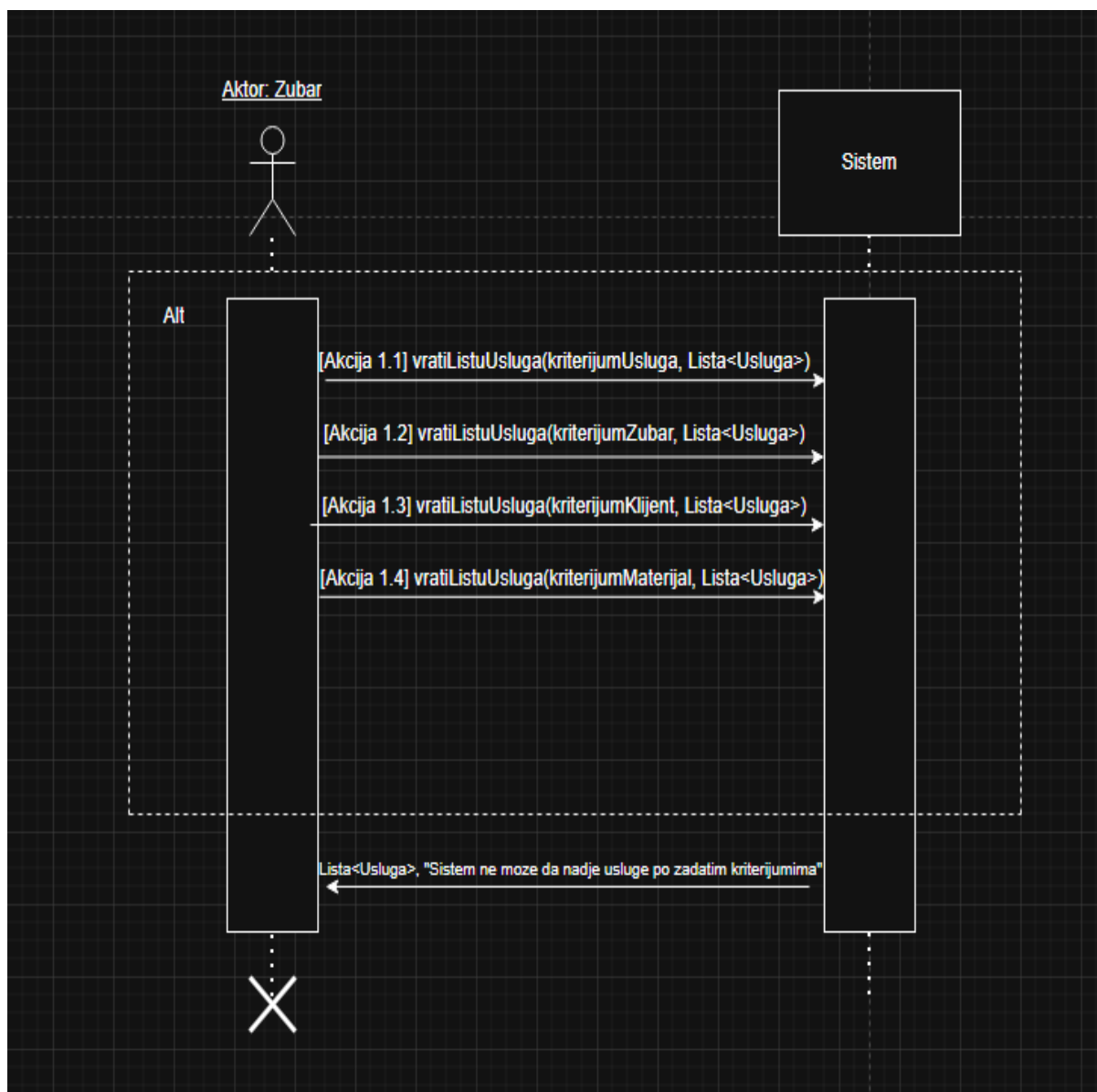
Основни сценарио СК:

1. **Зубар** позива **систем** да нађе услуге по задатим критеријумима. (АПСО)
2. **Систем** приказује **зубару** услуге и поруку: “**Систем** је нашао услуге по задатим критеријумима”. (ИА)
3. **Зубар** позива **систем** да нађе услугу. (АПСО)
4. **Систем** приказује **зубару** услугу и поруку: “**Систем** је нашао услугу”. (ИА)

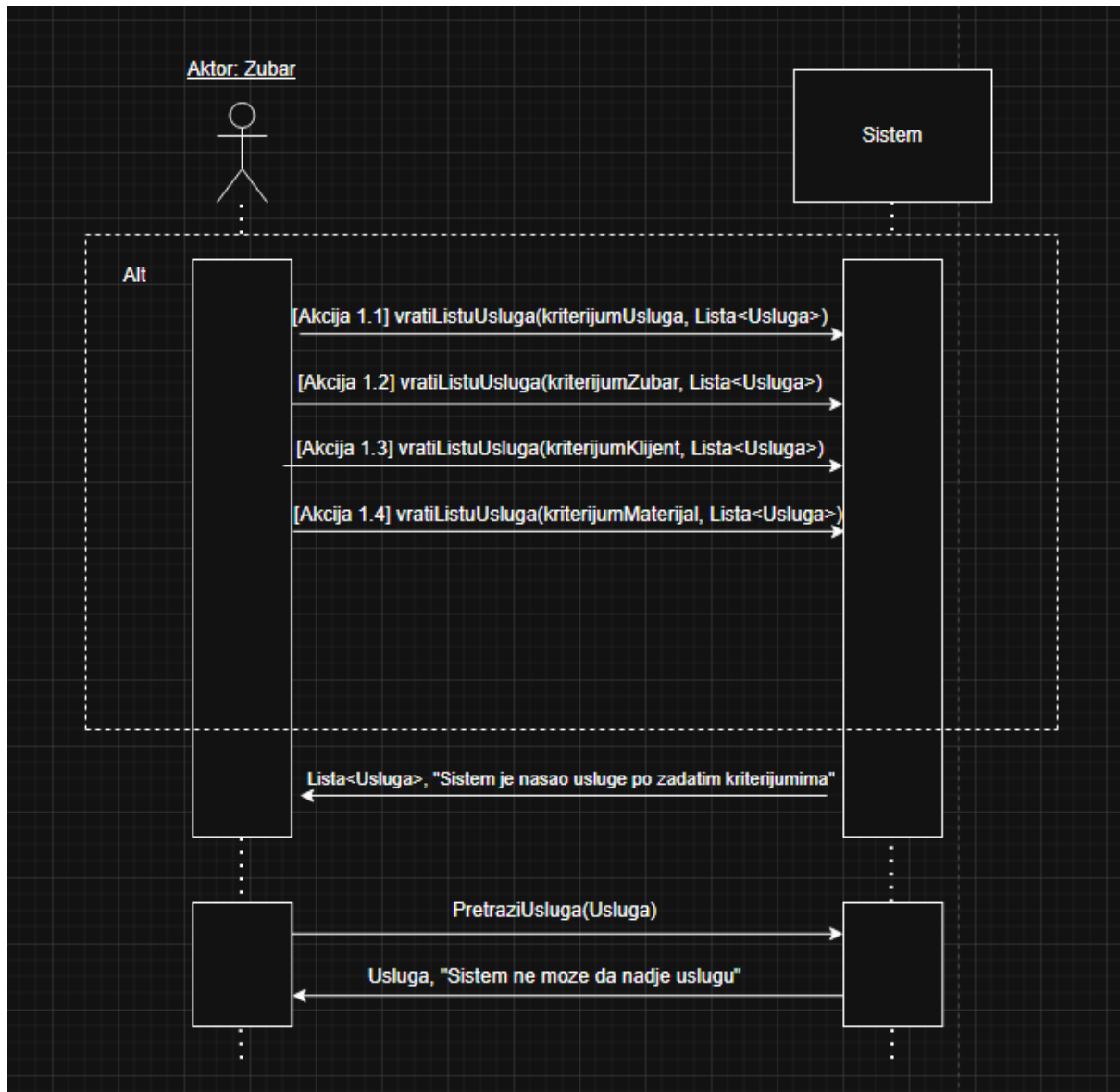


Алтернативна сценарија:

2.1 Уколико **систем** не може да нађе услуге он **приказује зубару** поруку: “**Систем** не може да нађе услуге по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



4.1 Уколико **систем** не може да нађе услугу он **приказује зубару** поруку: “**Систем** не може да нађе услугу ”.(ИА)



Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal PretraziUsluga(Usluga)
2.	signal vratiListuUsluga(kriterijumUsluga, Lista<Usluga>)
3.	signal vratiListuUsluga(kriterijumZubar, Lista<Usluga>)
4.	signal vratiListuUsluga(kriterijumKlijent, Lista<Usluga>)
5.	signal vratiListuUsluga(kriterijumMaterijal, Lista<Usluga>)

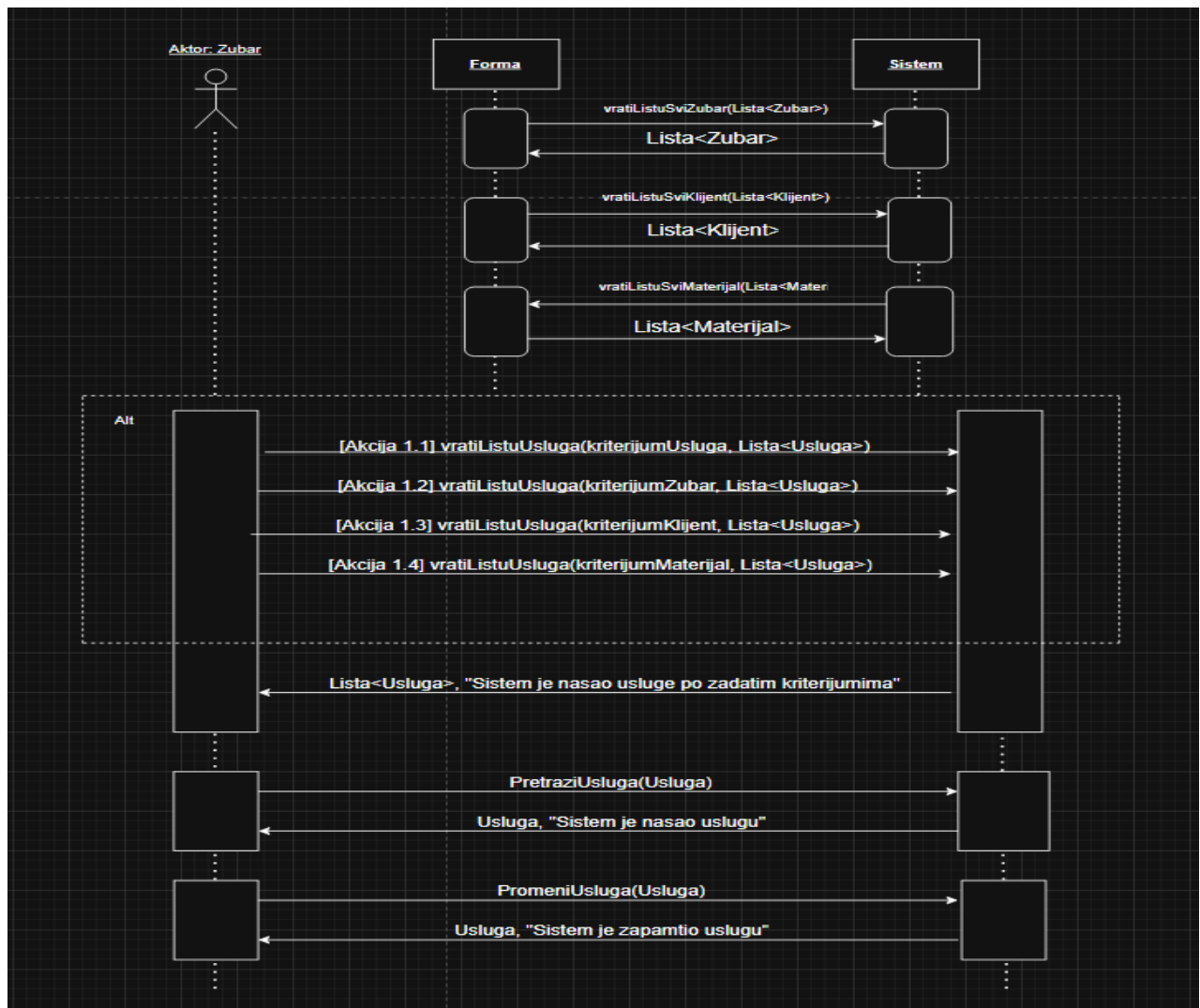
ДСЗ: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Промени услугу

Предуслови:

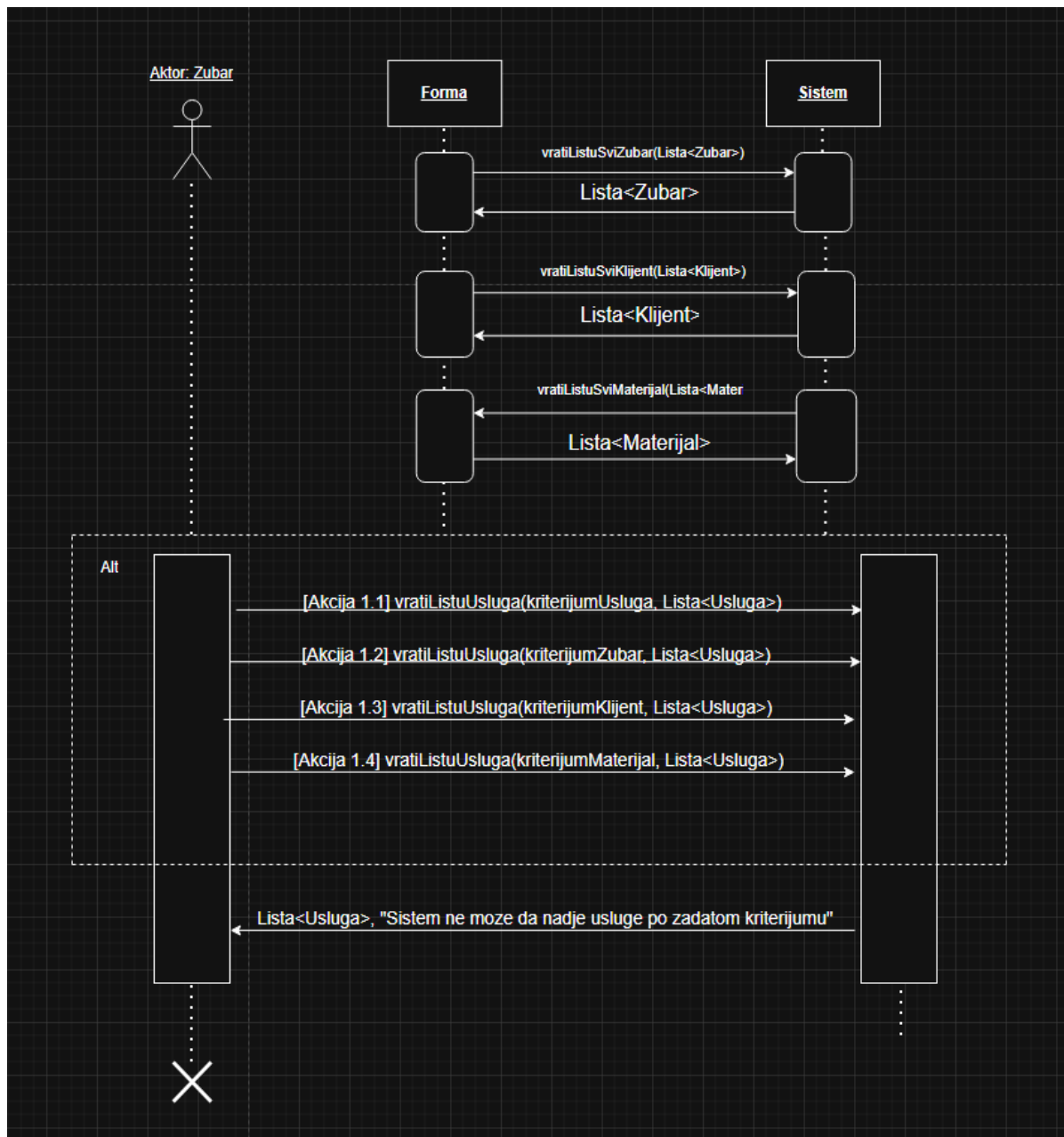
1. **Форма** позива систем да **врати** листу свих зубара. (АПСО)
2. **Систем** враћа **форми** листу свих зубара. (ИА)
3. **Форма** позива систем да **врати** листу свих клијената. (АПСО)
4. **Систем** враћа **форми** листу свих клијената. (ИА)
5. **Форма** позива систем да **врати** листу свих материјала. (АПСО)
6. **Систем** враћа **форми** листу свих материјала. (ИА)

Основни сценарио СК:

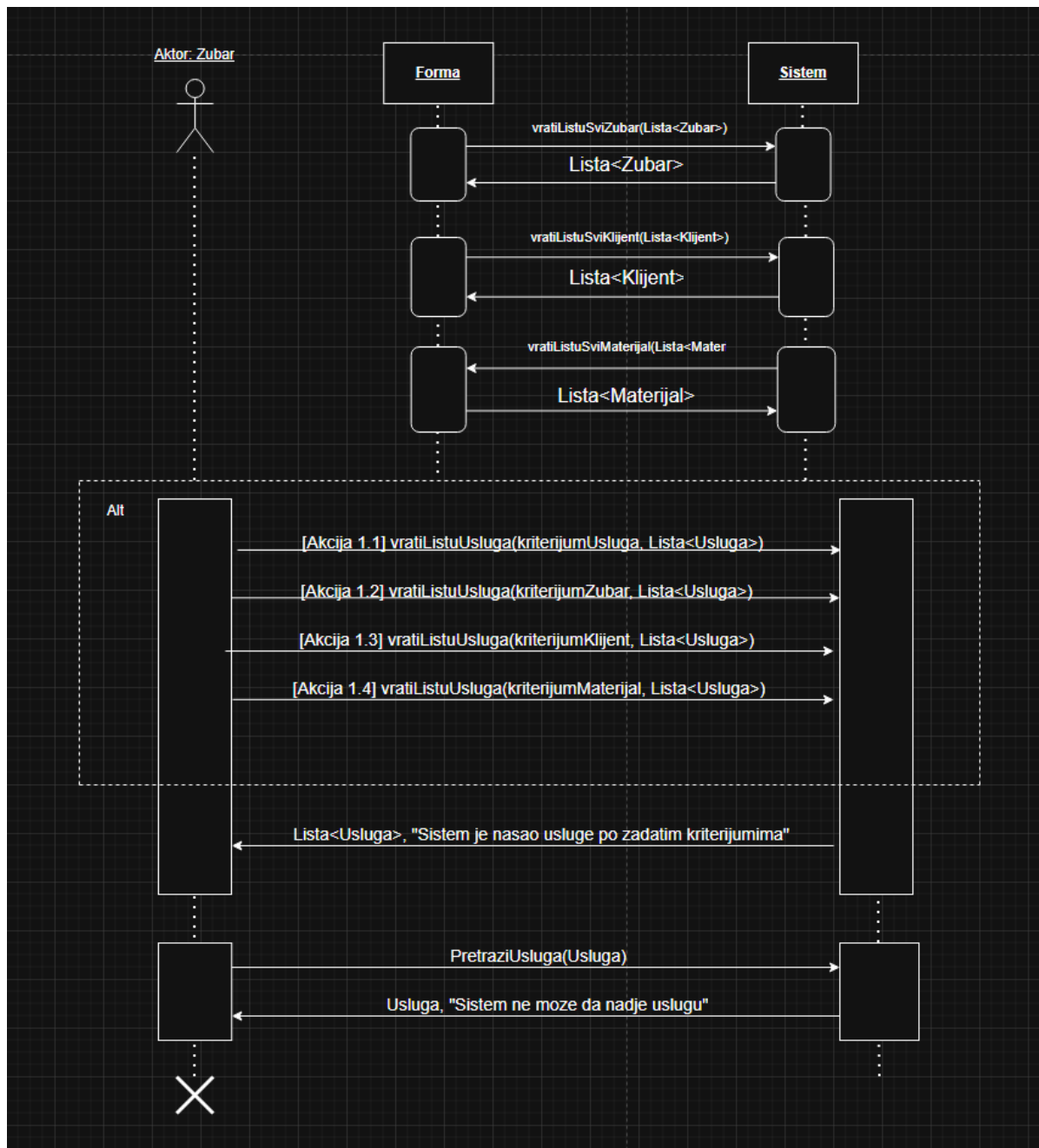
7. **Зубар** позива **систем** да нађе услуге по задатим критеријумима. (АПСО)
8. **Систем** приказује **зубару** услуге и поруку: "**Систем** је нашао услуге по задатим критеријумима". (ИА)
9. **Зубар** позива **систем** да нађе услугу. (АПСО)
10. **Систем** приказује **зубару** услугу и поруку: "**Систем** је нашао услугу". (ИА)
11. **Зубар** позива **систем** да запамти податке о услузи. (АПСО)
12. **Систем** приказује **зубару** услугу и поруку: "**Систем** је запамтио услугу." (ИА)



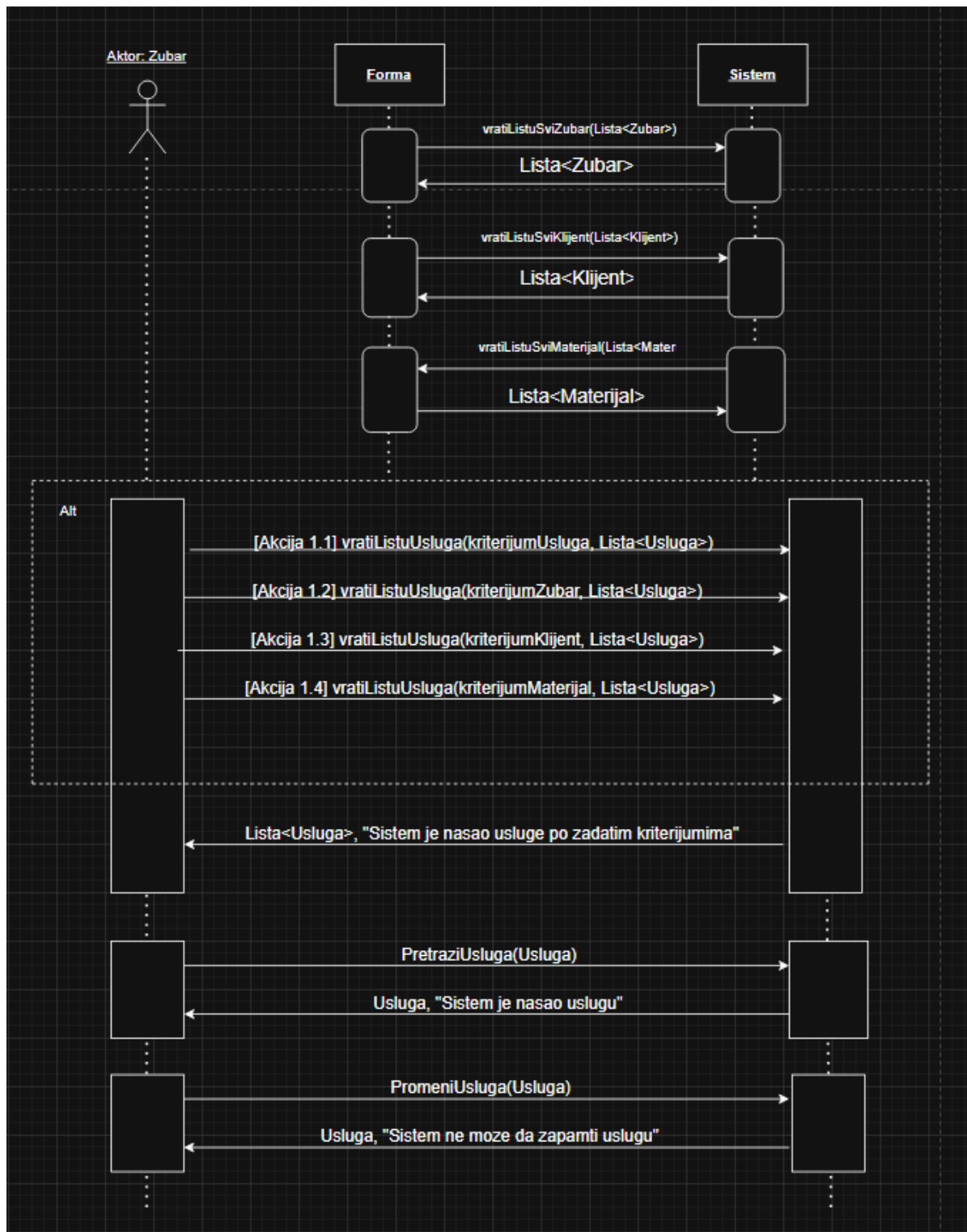
8.1 Уколико **систем** не може да нађе **услуге** он **приказује зубару** поруку: “**Систем** не може да нађе **услуге** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико **систем** не може да нађе услугу он **приказује зубару** поруку: “Систем не може да нађе услугу”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



12.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о услузи он **приказује зубару** поруку: “Систем не може да запамти услугу”. (ИА)



Са наведених секвенчних дијаграма уочавају се 9 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal PromeniUsluga(Usluga)
2.	signal PretraziUsluga(Usluga)
3.	signal vratiListuSviZubar(Lista<Zubar>)
4.	signal vratiListuSviKlijent(Lista<Klijent>)
5.	signal vratiListuSviMaterijal(Lista<Materijal>)
6.	signal vratiListuUsluga(kriterijumUsluga, Lista<Usluga>)
7.	signal vratiListuUsluga(kriterijumZubar, Lista<Zubar>)
8.	signal vratiListuUsluga(kriterijumKlijent, Lista<Klijent>)
9.	signal vratiListuUsluga(kriterijumMaterijal, Lista<Materijal>)

3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: *PrijavaZubar(korisnickolme, sifra)*

Операција: *PrijavaZubar (korisnickolme, sifra):signal;*

Веза са СК: СК8

Предуслови: /

Постуслови: *Зубар је пријављен на систем.*

2. Уговор UG2: *KreirajUsluga*

Операција: *KreirajUsluga(Usluga):signal;*

Веза са СК: СК1

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Услуга морају бити задовољена.*

Постуслови: *Направљен је нови објект класе Услуга.*

3. Уговор UG3: *UbaciKvalifikacija(Kvalifikacija)*

Операција: *UbaciKvalifikacija(Kvalifikacija):signal;*

Веза са СК: СК21

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Квалификација морају бити задовољена.*

Постуслови: *Направљен је нови објект класе Квалификација.*

4. Уговор UG4: *PromeniKlijenta(Klijent)*

Операција: *PromeniKlijent(Klijent):signal;*

Веза са СК: СК4, СК6

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Клијент морају бити задовољена.¹*

Постуслови: *Објект класе Клијент је промењен.*

¹ *Ако је објект класе X сторниран не може се извршити системска операција.*

Ако је објект класе X обрађен не може се извршити системска операција осим превођења објекта класе X у стање сторниран.

5. Уговор UG5: *ObrisiKlijenta(Klijent)*

Операција: *ObrisiKlijenta(Klijent)*:signal;

Веза са СК: СК7

Предуслови Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Клијент морају бити задовољена.²

Постуслови: *Објекат класе Клијент је обрисан.*

6. Уговор UG6: *PretraziZubar(Zubar)*

Операција: *PretraziZubar(Zubar)*:signal;

Веза са СК: СК10, СК11

Предуслови: /

Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Зубар.*

7. Уговор UG7: *vratiListuUsluga(kriterijumUsluga, Lista<Usluga>)*

Операција: *vratiListuUsluga (kriterijumUsluga,Lista<Usluga>)*:signal;

Веза са СК: СК2

Предуслови: /

Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Услуга.*

8. Уговор UG8: *vratiListuKlijenata(Lista<Klijent>)*

Операција: *vratiListuKlijenata (Lista<Klijent>)*:signal;

Веза са СК: СК1, СК3

Предуслови: /

Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Клијент.*

² *Ако је објекат класе X обрађен или сторниран не може се извршити системска операција.*

3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел .

Релациони модел добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1. **Zubar** (idZubar, ime, prezime, korisnickoIme, sifra)
2. **Materijal** (idMaterijal, naziv, cena)
3. **KategorijaKlijenta** (idKategorijaKlijenta, naziv, popust)
4. **Kvalifikacija** (idKvalifikacija, naziv)
5. **Klijent** (idKlijent, ime, prezime, kontakt, *idKategorijaKlijenta*)
6. **Usluga** (idUsluga, naziv, ukupanIznos, popust, *idZubar*, *idKlijent*)
7. **StavkaUsluge** (*idUsluga*, rb, kolicina, cena, iznos, *idMaterijal*)
8. **ZubarKvalifikacija** (*idZubar*, *idKvalifikacija*, datumSticanja)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења.

Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела који је добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1. Табела Zubar		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Usluga ZubarKvalifikacija DELETE RESTRICTED Usluga ZubarKvalifikacija
	idZubar	Integer	Not null and > 0			
	ime	String	Not null			
	prezime	String	Not null			
	korisnickolme	String	Not null			
	sifra	String	Not null and length(sifra) > 8			

2. Табела Materijal		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES StavkaUsluge DELETE RESTRICTED StavkaUsluge
	idMaterijal	Integer	Not null and > 0			
	naziv	String	Not null			
	cena	Double	Not null and > 0			

3. Табела KategorijaKlijenta		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Klijent DELETE RESTRICTED Klijent
	idKategorijaKlijenta	Integer	Not null and > 0			
	naziv	String	Not null			
	popust	Double	Not null and >=0 and < 1			

4. Табела Kvalifikacija		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES ZubarKvalifikacija DELETE RESTRICTED ZubarKvalifikacija
	idKvalifikacija	Integer	Not null and > 0			
	naziv	String	Not null			

5. Табела Klijent		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED KategorijaKlijenta UPDATE RESTRICTED KategorijaKlijenta UPDATE CASCADES Usluga DELETE RESTRICTED Usluga
	idKlijent	Integer	Not null and > 0			
	ime	String	Not null			
	prezime	String	Not null			
	kontakt	String	Not null and length(kontakt) > 9			

6. Табела Usluga		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Klijent , Zubar UPDATE RESTRICTED Klijent , Zubar UPDATE CASCADES StavkaUsluge DELETE RESTRICTED StavkaUsluge
	idUsluga	Integer	Not null and > 0			
	naziv	String	Not null			
	ukupanIznos	Double	Not null and > 0		ukupanIznos = SUM(StavkaUsluge.iznos)	
	popust	Double	Not null and >=0 and < 1		popust = KategorijaKlijenta.popust	

7. Табела StavkaUsluge		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Usluga ,

	<u>idUsluga</u>	Integer	Not null and > 0			Materijal UPDATE RESTRICTED Usluga , Materijal DELETE /
	<u>rb</u>	Integer	Not null and > 0			
	kolicina	Integer	Not null and > 0			
	cena	Double	Not null and > 0		cena = Materijal.cena	
	iznos	Double	Not null and > 0	Iznos = StavkaUslug e.cena * StavkaUslug e.kolicina		

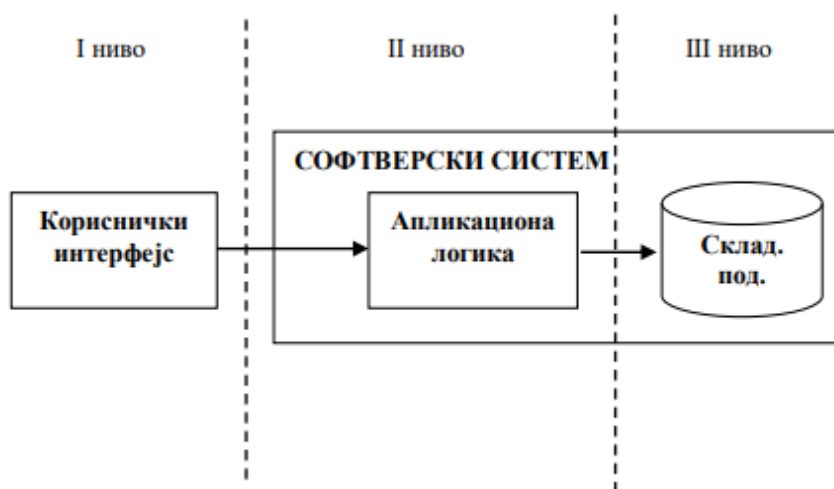
8. Табела ZubarKvalifikacija		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибу ти	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Zubar , Kvalifikacija
	<u>idZubar</u>	Integer	Not null and > 0			UPDATE RESTRICTED
	<u>idKvalifikacija</u>	Integer	Not null and > 0			
	datumSticanja	Date	Not null			Zubar , Kvalifikacija
						DELETE /

4. Пројектовање

Фаза пројектовања описује физичку структуру и понашање софтверског система (архитектуру софтверског система). Пројектовање архитектуре софтверског система обухвата пројектовање корисничког интерфејса, апликационе логике и складишта података. Пројектовање корисничког интерфејса обухвата пројектовање екранских форми и контролера корисничког интерфејса. У оквиру апликационе логике се пројектују контролер апликационе логике, пословна логика и брокер базе података. Пројектовање пословне логике обухвата пројектовање логичке структуре и понашања софтверског система.

Тронивојска архитектура се састоји из следећих нивоа:

1. **Корисничког интерфејса** који представља улазно - излазну репрезентацију софтверског система.
2. **Апликационе логике** која описује структуру и понашање софтверског система.
3. **Складишта података** који чува стање атрибута софтверског система



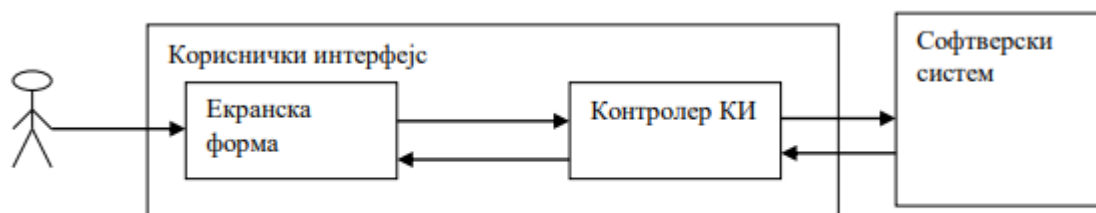
Слика ТНА: Тронивојска архитектура

4.1 Пројектовање корисничког интерфејса

Кориснички интерфејс, сходно Деф. Лаз1, представља реализацију улаза и/или излаза софтверског система. Пре пројектовања корисничког интерфејса објаснићемо делове корисничког интерфејса (његову структуру), начин њихове међусобне комуникације и начин комуникације корисничког интерфејса са софтверским системом (Слика СКИ).

Кориснички интерфејс се састоји од:

1. Екранске форме која је одговорна да: а) прихвата податке које уноси актор, б) прихвата догађаје које прави актор, ц) позива контролера графичког интерфејса, прослеђујући му прихваћене податке д) приказује податке које је добио од контролера графичког интерфејса.
2. Контролера корисничког интерфејса који је одговоран да:
а) прихвати податке које шаље екранска форма,
б) конвертује податке (који се налазе у графичким елементима) у објекат који представља улазни аргумент СО која ће бити позвана,
ц) шаље захтев за извршење СО до апликационог сервера (софтверског система),
д) прихвата објекат (излаз) софтверског система који настаје као резултат извршења СО и е) конвертује објекат у податке графичких елемената.



Слика СКИ: Структура корисничког интерфејса

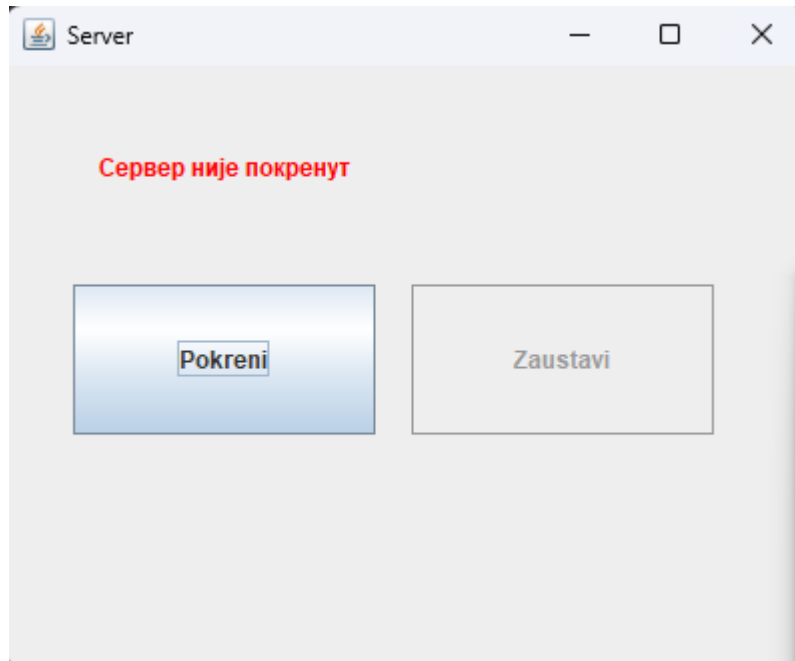
4.1.1 Пројектовање екранских форми

Кориснички интерфејс је дефинисан преко скупа екранских форми. Сценарија коришћења екранских форми је директно повезан са сценаријима случајева коришћења.

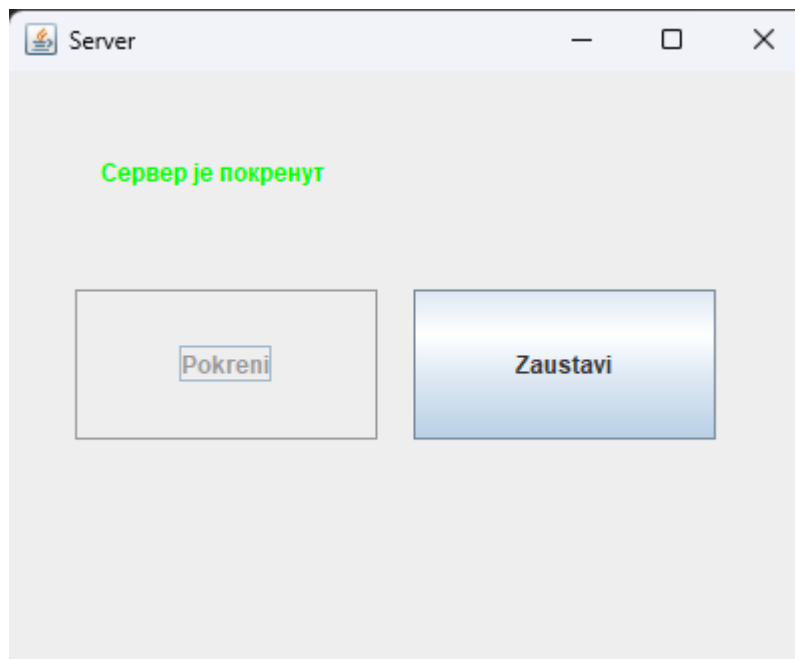
Постоје два аспекта пројектовања екранске форме:

- а) Пројектовање сценарија СК који се изводе преко екранске форме.
- б) Пројектовање метода екранске форме.

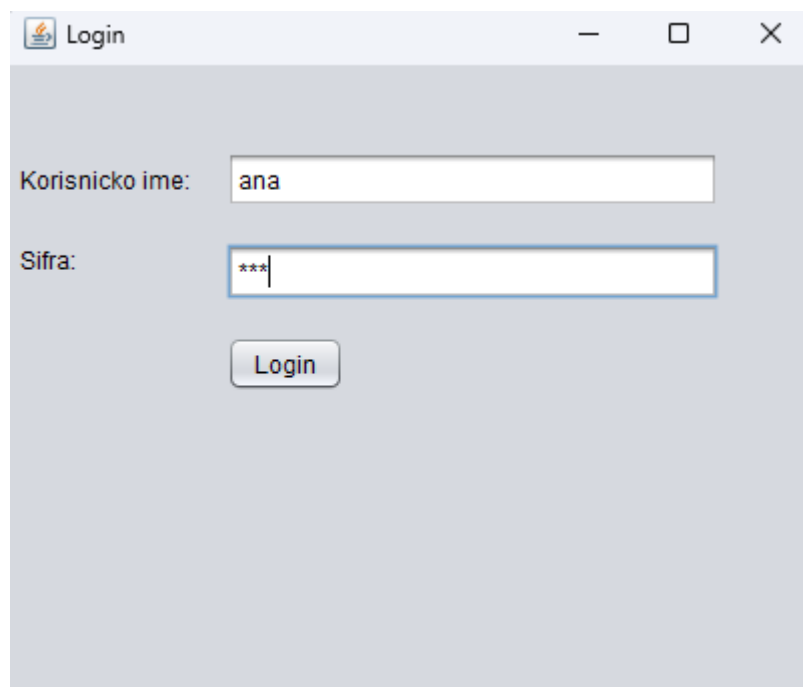
На серверској страни програма пројектована је корисничка форма која пре активације изгледа овако:



Након активације, серверска форма изгледа овако:



Да би се апликација користила, клијент се претходно треба пријавити са својим креденцијалима на клијентској страни. Login форма изгледа овако:



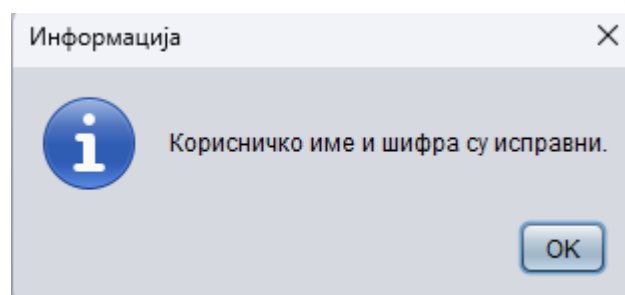
Login

Korisnicko ime: ana

Sifra: ***

Login

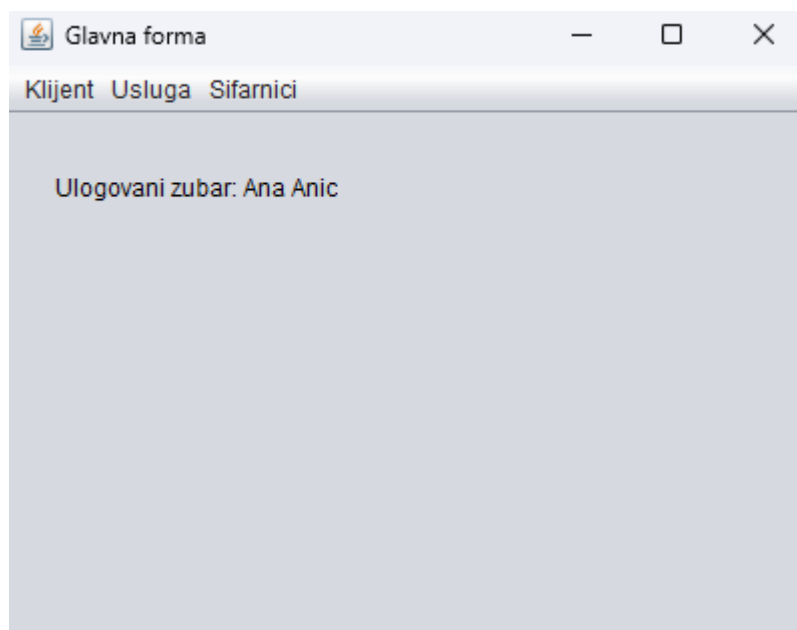
У случају успешног пријављивања клијент добија обавештење и приказује му се главна екранска форма са навигационим менијем ка осталим екранским формама.



Информација

Корисничко име и шифра су исправни.

OK



Glavna forma

Klijent Usluga Sifarnici

Ulogovani zubar: Ana Anic

СК1- Креирај услугу

Назив СК

Креирај услугу

Актори СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са услугом.
Учитане су листе: а) Зубар б) Клијент с) Материјал

—

□

×

Naziv usluge:

Materijal:

Kompozit

Zubar:

Ana Anic

Kolicina:

Klijent:

Ognjen Tomic

Dodaj stavku

Obrisi stavku

Kreiraj

RB	Materijal	Kolicina	Cena	Iznos
----	-----------	----------	------	-------

Popust:

Ukupan iznos:

Ukupno sa popustom:

Izracunaj

Sacuvaj uslugu

46

Основни сценарио СК:

1. **Зубар** позива **систем** да **креира услугу**. (АПСО)

Опис акције: Зубар преко корисничког интерфејса бира опцију за креирање нове услуге.

Клијентски програм формира захтев за иницијализацију нове услуге и шаље га преко мреже ка серверу.

2. **Систем** **креира услугу**. (СО)

3. **Систем** **приказује зубару услугу** и поруку: “**Систем** је креирао **услугу**”. (ИА)

4. **Зубар** **уноси** податке о **о услузи**. (АПУСО)

Опис акције: Зубар на отвореној форми уноси назив и опис услуге у текстуална поља, бира вредности из падајућих листи (попут зубара или клијента) и убацује жељене ставке (материјале) у табелу ставки услуге.

5. **Зубар** **контролише** да ли је коректно унео податке о **о услузи**. (АНСО)

6. **Зубар** **позива систем** да запамти податке о **о услузи**. (АПСО)

Опис акције: Након успешне валидације, сви унети подаци и листа ставки се пакују у јединствени објекат. Клијентски програм шаље нови захтев серверу да трајно сачува ове детаље у бази.

7. **Систем** **памти** податке о **о услузи**. (СО)

8. **Систем** **приказује зубару услугу** и поруку: “**Систем** је запамтио **услугу**”. (ИА)

The screenshot shows a web-based application for managing dental services. The interface includes several input fields and buttons:

- Naziv usluge:** Plombiranje
- Materijal:** Anestezija
- Zubar:** Ana Anic
- Klijent:** Ognjen Tomic
- Kolicina:** (empty field)
- Buttons:** Dodaj stavku, Obrisi stavku, Kreiraj

A table displays the items added to the service:

RB	Materijal	Iznos
1	Plomba	3000.0
2	Anestezija	800.0

A success dialog box is shown in the center with the message: "Успех Систем је запамтио услугу." (Success System has saved the service.)

At the bottom, there are summary fields and buttons:

- Popust:** 5
- Ukupan iznos:** 3800.0
- Ukupno sa popustom:** 3610.0
- Buttons:** Izracunaj, Sacuvaj uslugu

Алтернативна сценарија:

3.2 Уколико **систем** не може да креира **услугу** он **приказује зубару** поруку: “**Систем** не може да креира **услугу**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)

The screenshot shows a web application for creating dental services. The main form includes fields for 'Naziv usluge:', 'Materijal:' (with a dropdown set to 'Kompozit'), 'Zubar:' (dropdown with 'Ana Anic'), 'Klijent:' (dropdown with 'Ognjen Tomic'), and 'Kolicina:'. There are buttons for 'Dodaj stavku', 'Obrisi stavku', and 'Kreiraj'. Below these is a table with columns 'RB', 'Materijal', and 'Iznos'. At the bottom, there are fields for 'Popust:', 'Ukupan iznos:', and 'Ukupno sa popustom:', along with 'Izracunaj' and 'Sacuvaj uslugu' buttons. A modal error dialog titled 'Грешка' is displayed in the center, featuring a red octagonal warning icon and the message 'Систем не може да креира услугу.' with an 'OK' button.

8.2 Уколико **систем** не може да запамти податке о **о услузи** он **приказује зубару** поруку: “**Систем** не може да запамти **услугу**”. (ИА)

Application window showing a form for adding a service item, with a modal error dialog displayed.

Form Fields:

- Naziv usluge:
- Materijal:
- Zubar:
- Kolicina:
- Klijent:
- Buttons:
- Buttons:

Table:

RB	Materijal	Iznos
----	-----------	-------

Summary Fields:

- Popust:
- Ukupan iznos:
- Ukupno sa popustom:
- Buttons:

Error Dialog (Грешка):

Систем не може да запамти податке о услузи.

OK

СК2- Претражи услугу

Назив СК

Претражи услугу

Актори СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

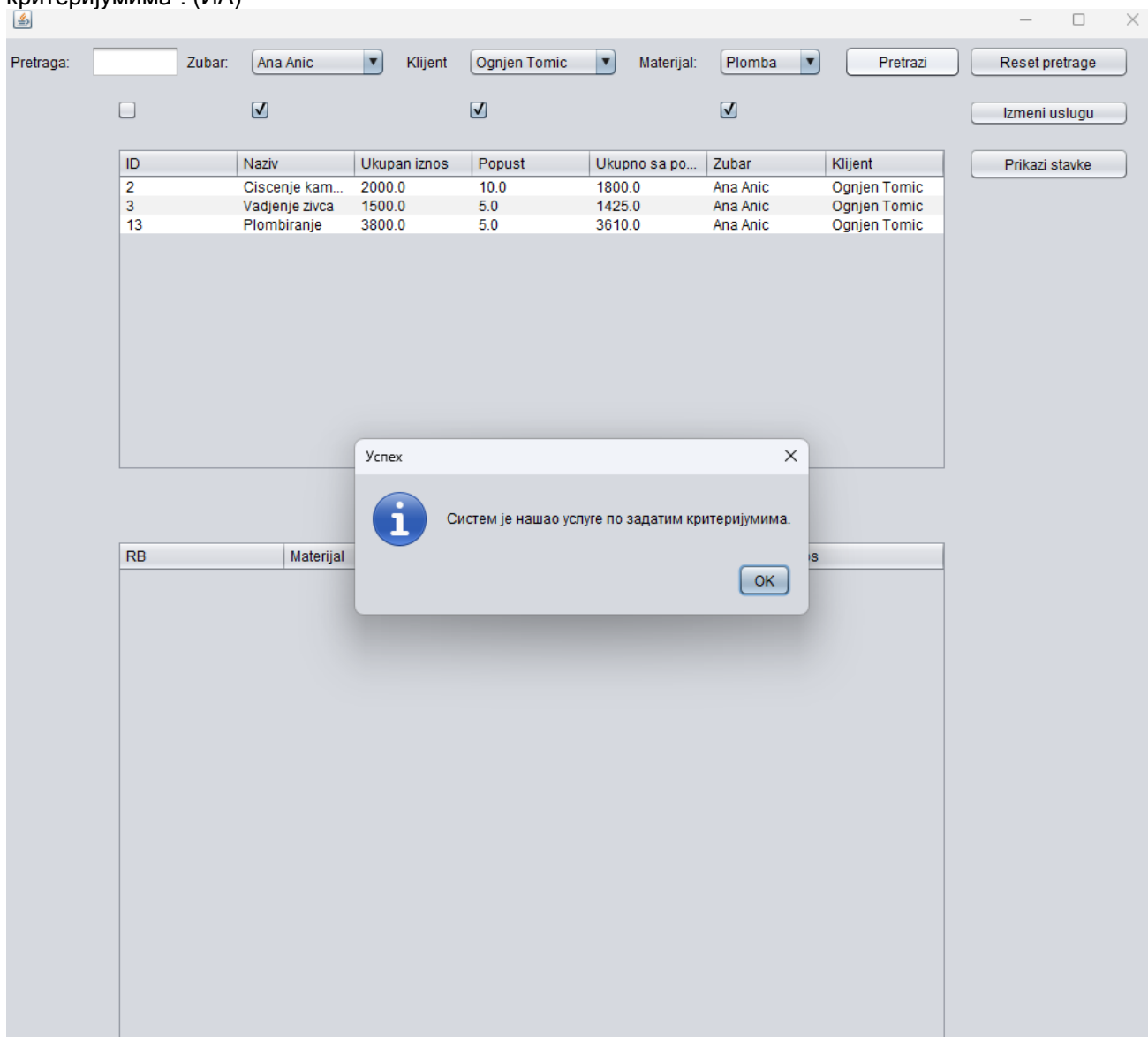
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са услугом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Услуга б) Зубар с) Клијент д) Материјал, који ће да врате листу услуга.

ID	Naziv	Ukupan iznos	Popust	Ukupno sa po...	Zubar	Klijent
1	Popravka zuba	3300.0	10.0	2970.0	Ana Anic	Jovana Jovano...
2	Ciscenje kam...	2000.0	10.0	1800.0	Ana Anic	Ognjen Tomic
3	Vadjenje zivca	1500.0	5.0	1425.0	Ana Anic	Ognjen Tomic
4	Revitalizacija	2300.0	5.0	2185.0	Marko Markovic	Jovana Jovano...
6	Vadjenje leka	3900.0	0.0	3900.0	Marko Markovic	pera mika
13	Plombiranje	3800.0	5.0	3610.0	Ana Anic	Ognjen Tomic
14	Nova usluga	0.0	0.0	0.0	Ana Anic	Ognjen Tomic
15	Nova usluga	0.0	0.0	0.0	Ana Anic	Ognjen Tomic

RB	Materijal	Kolicina	Cena	Iznos
----	-----------	----------	------	-------

Основни сценарио СК:

1. **Зубар бира** критеријуме на основу којих претражује **услуге**. (АПУСО)
Опис акције: Зубар на корисничком интерфејсу уноси текстуалне вредности или бира ставке из падајућих листи (нпр. назив услуге, име зубара или клијента) по којима жели да филтрира постојеће услуге у систему.
2. **Зубар позива систем** да нађе **услуге** по задатим критеријумима. (АПСО)
Опис акције: Кликом на дугме за претрагу, клијентски програм прикупља унете филтере, формира мрежни захтев за претрагу и шаље га серверу.
3. **Систем тражи услуге** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује зубару услуге** и поруку: “Систем је нашао **услуге** по задатим критеријумима”. (ИА)



Pretraga: Zubar: Ana Anic Klijent: Ognjen Tomic Materijal: Plomba Pretrazi Reset pretrage

☐ ☒ ☒ ☒ Izmeni uslugu

ID	Naziv	Ukupan iznos	Popust	Ukupno sa po...	Zubar	Klijent
2	Ciscenje kam...	2000.0	10.0	1800.0	Ana Anic	Ognjen Tomic
3	Vadjenje zivca	1500.0	5.0	1425.0	Ana Anic	Ognjen Tomic
13	Plombiranje	3800.0	5.0	3610.0	Ana Anic	Ognjen Tomic

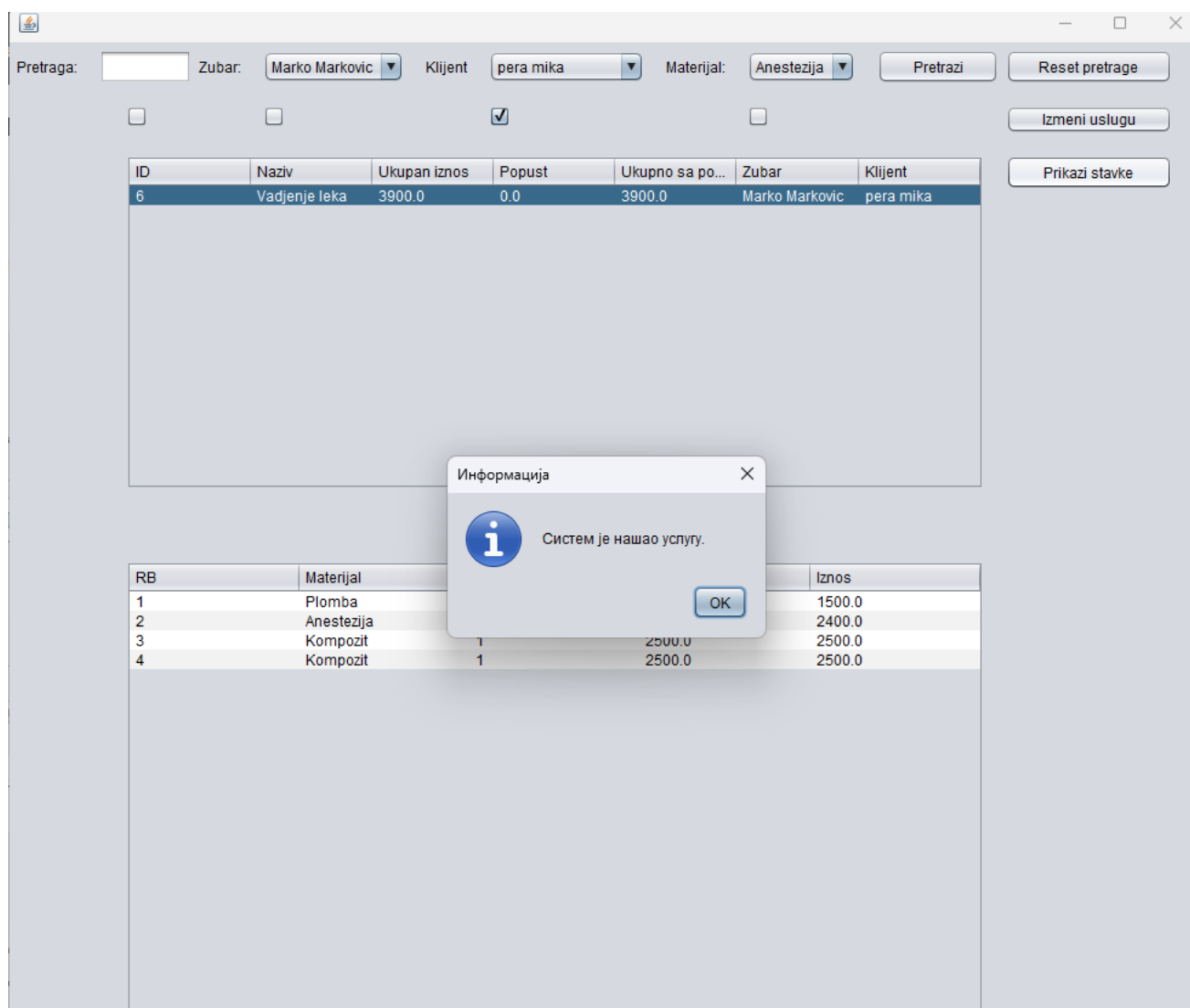
Prikazi stavke

Ycnex

 Систем је нашао услуге по задатим критеријумима.

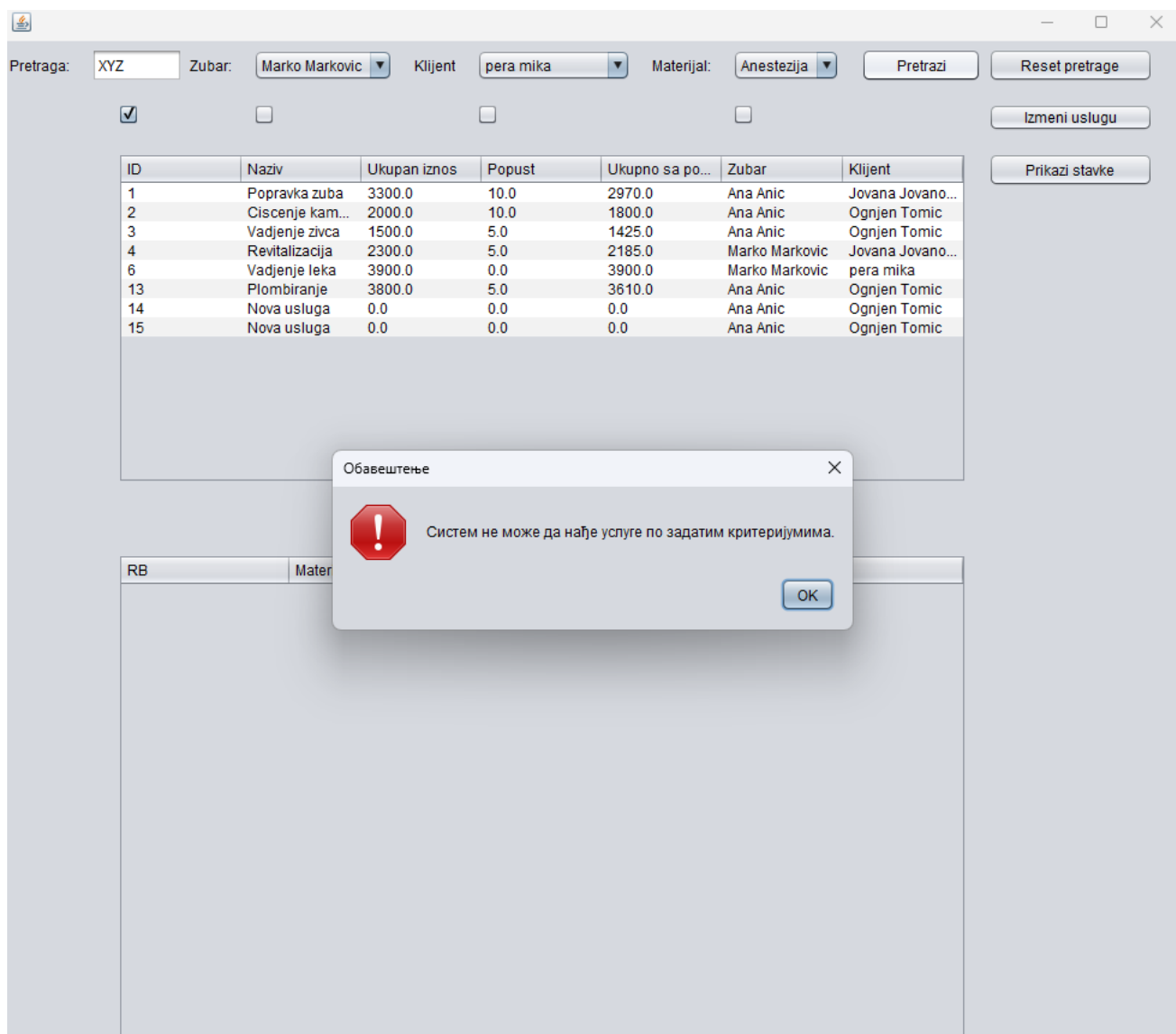
OK

5. **Зубар бира услугу**. (АПУСО)
Опис акције: Из приказане табеле са резултатима претраге, зубар селекује тачно одређен ред који представља услугу чије детаље (ставке) жели да погледа.
6. **Зубар позива систем** да нађе **услугу**. (АПСО)
Опис акције: Акцијом зубара (нпр. кликом на дугме за приказ детаља/ставки), клијентски програм шаље нови захтев серверу, прослеђујући податке о изабраној услузи.
7. **Систем тражи услугу**. (СО)
8. **Систем приказује зубару услугу** и поруку: “Систем је нашао **услугу**”. (ИА)



Алтернативна сценарија:

4.2 Уколико **систем** не може да нађе **услуге** он **приказује** **зубару** поруку: “**Систем** не може да нађе **услуге** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.2 Уколико **систем** не може да нађе **услугу** он **приказује** **зубару** поруку: “Систем не може да нађе **услугу**”.(ИА)

Pretraga:

Zubar: Marko Markovic

Klijent: pera mika

Materijal: Anestezija

Pretrazi

Reset pretrage

☐

☐

☐

☐

Izmeni uslugu

Prikazi stavke

ID	Naziv	Ukupan iznos	Popust	Ukupno sa po...	Zubar	Klijent
1	Popravka zuba	3300.0	10.0	2970.0	Ana Anic	Jovana Jovano...
2	Ciscenje kam...	2000.0	10.0	1800.0	Ana Anic	Ognjen Tomic
3	Vadjenje zivca	1500.0	5.0	1425.0	Ana Anic	Ognjen Tomic
4	Revitalizacija	2300.0	5.0	2185.0	Marko Markovic	Jovana Jovano...
6	Vadjenje leka	3900.0	0.0	3900.0	Marko Markovic	pera mika
13	Plombiranje	3800.0	5.0	3610.0	Ana Anic	Ognjen Tomic

RB

Materijal

Iznos

Грешка



Систем не може да нађе услугу

OK

СК3- Промени услугу

Назив СК

Промени услугу

Актори СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са услугом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Услуга б) Зубар с) Клијент д) Материјал, који ће да врате листу услуга. Учитане су листе: а) Зубар б) Клијент с) Материјал

ID	Naziv	Ukupan iznos	Popust	Ukupno sa po...	Zubar	Klijent
1	Popravka zuba	3300.0	10.0	2970.0	Ana Anic	Jovana Jovano...
2	Ciscenje kam...	2000.0	10.0	1800.0	Ana Anic	Ognjen Tomic
3	Vadjenje zivca	1500.0	5.0	1425.0	Ana Anic	Ognjen Tomic
4	Revitalizacija	2300.0	5.0	2185.0	Marko Markovic	Jovana Jovano...
6	Vadjenje leka	3900.0	0.0	3900.0	Marko Markovic	pera mika
13	Plombiranje	3800.0	5.0	3610.0	Ana Anic	Ognjen Tomic

RB	Materijal	Kolicina	Cena	Iznos
----	-----------	----------	------	-------

Основни сценарио СК:

1. **Зубар бира** критеријуме на основу којих претражује **услуге**. (АПУСО)
Опис акције: Зубар на корисничком интерфејсу уноси или бира вредности (нпр. назив) по којима жели да филтрира постојеће услуге у систему.
2. **Зубар позива систем** да нађе **услуге** по задатим критеријумима. (АПСО)
Опис акције: Кликом на дугме за претрагу, клијентски програм прикупља унете филтере, формира мрежни захтев и шаље га серверу.
3. **Систем тражи услуге** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује зубару услуге** и поруку: “Систем је нашао **услуге** по задатим критеријумима”. (ИА)

Pretraga: Zubar: Ana Anic Klijent: Ognjen Tomic Materijal: Plomba Pretrazi Reset pretrage

☐ ☒ ☒ ☒ Izmeni uslugu

ID	Naziv	Ukupan iznos	Popust	Ukupno sa po...	Zubar	Klijent
2	Ciscenje kam...	2000.0	10.0	1800.0	Ana Anic	Ognjen Tomic
3	Vadjenje zivca	1500.0	5.0	1425.0	Ana Anic	Ognjen Tomic
13	Plombiranje	3800.0	5.0	3610.0	Ana Anic	Ognjen Tomic

Prikazi stavke

Ycnex

Систем је нашао услуге по задатим критеријумима.

OK

5. **Зубар бира услугу**. (АПУСО)
Опис акције: Из табеле са резултатима претраге, зубар селекује конкретан ред који представља услугу коју жели да детаљно прегледа и измени.
6. **Зубар позива систем** да нађе **услугу**. (АПСО)
Опис акције: Акцијом зубара (нпр. кликом на дугме за приказ детаља), клијентски програм шаље нови захтев серверу да дохвати све спецификације и ставке за изабрану услугу.
7. **Систем тражи услугу**. (СО)
8. **Систем приказује зубару услугу** и поруку: “Систем је нашао **услугу**”. (ИА)

Pretraga: Zubar: Marko Markovic Klijent: pera mika Materijal: Anestezija Pretrazi Reset pretrage

☐ ☐ ☒ ☐

Izmeni uslugu

Prikazi stavke

ID	Naziv	Ukupan iznos	Popust	Ukupno sa po...	Zubar	Klijent
6	Vadjenje Ieka	3900.0	0.0	3900.0	Marko Markovic	pera mika

Информација

 Систем је нашао услугу.

OK

RB	Materijal	Iznos
1	Plomba	1500.0
2	Anestezija	2400.0
3	Kompozit	2500.0
4	Kompozit	2500.0

Naziv usluge:
 Materijal:

Zubar:
 Kolicina:

Klijent:

RB	Materijal	Kolicina	Cena	Iznos
1	Plomba	1	1500.0	1500.0
2	Anestezija	3	800.0	2400.0
3	Kompozit	1	2500.0	2500.0
4	Kompozit	1	2500.0	2500.0

Popust:
 Ukupan iznos:
 Ukupno sa popustom:

9. **Зубар уноси (мења)** податке о **услугу**. (АПУСО)

Опис акције: Зубар на отвореној форми врши жељене измене – мења текстуалне податке (назив, опис) или ажурира табелу ставки (додаје нове или брише постојеће ставке).

10. **Зубар контролише** да ли је коректно унео податке о **услугу**. (АНСО)

11. **Зубар позива систем** да запамти податке о **услугу**. (АПСО)

Опис акције: Након успешне валидације, клијентски програм пакује све измењене податке (заједно са новим стањем ставки) у захтев и шаље га серверу ради трајног чувања.

12. **Систем памти** податке о **услугу**. (СО)

13. **Систем приказује зубару услугу** и поруку: “Систем је запамтио услугу.” (ИА)

Naziv usluge:
Materijal:

Zubar:
Kolicina:

Klijent:

RB	Materijal	Iznos
1	Plomba	1500.0
2	Anestezija	2400.0
3	Anestezija	800.0

Ycnex



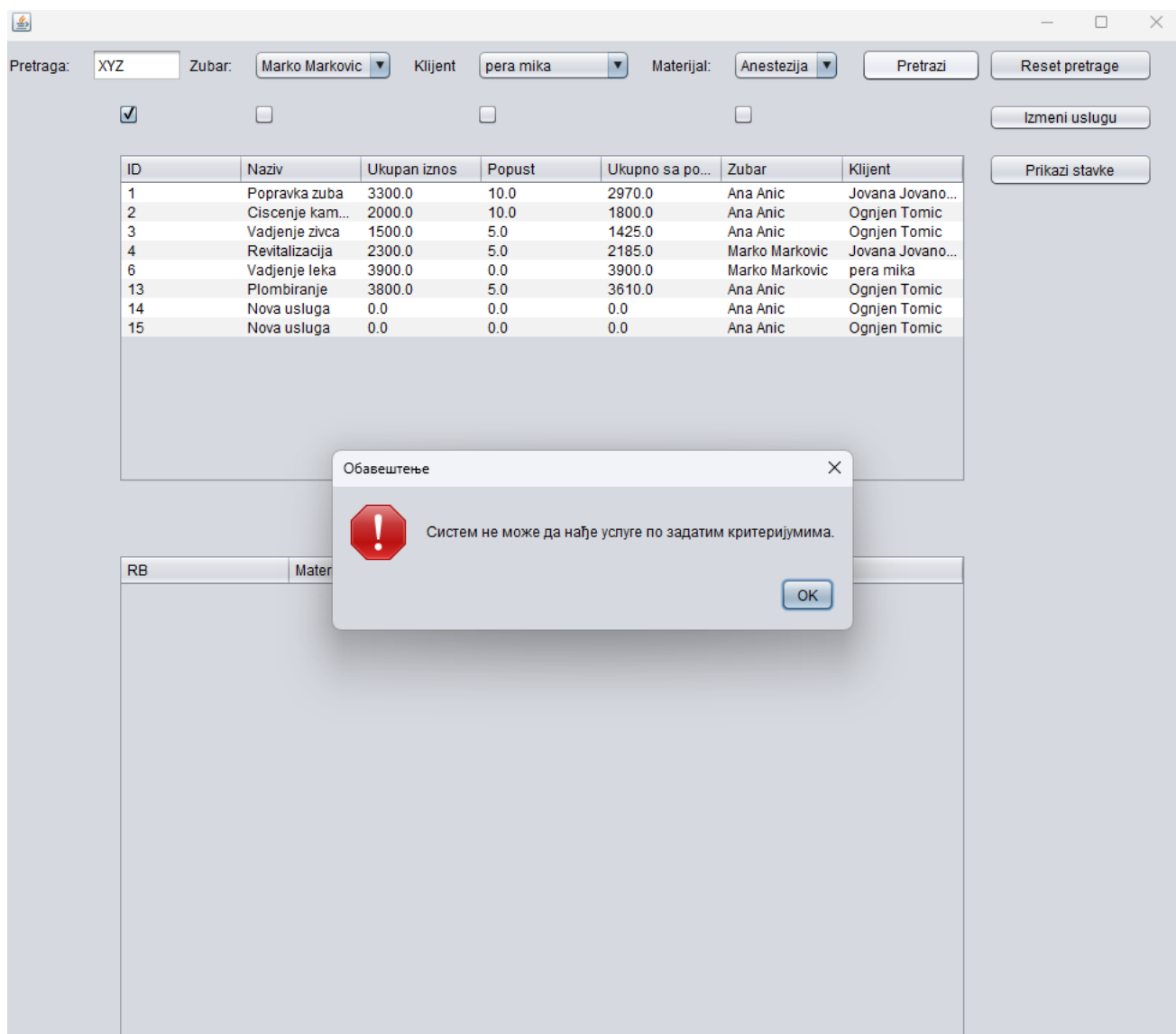
Систем је запамтио податке о услузи.

OK

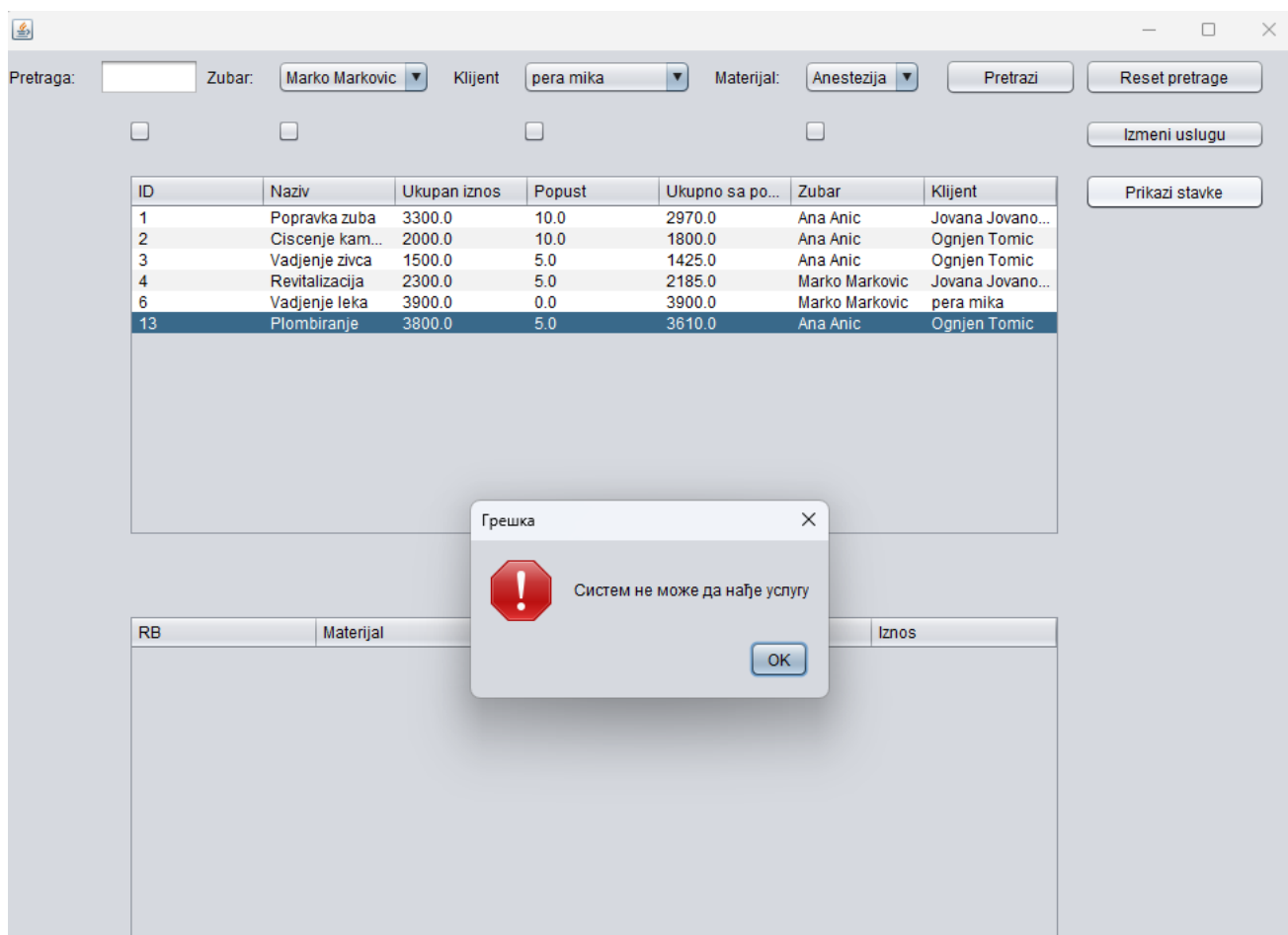
Popust:
Ukupan iznos:
Ukupno sa popustom:

Алтернативна сценарија:

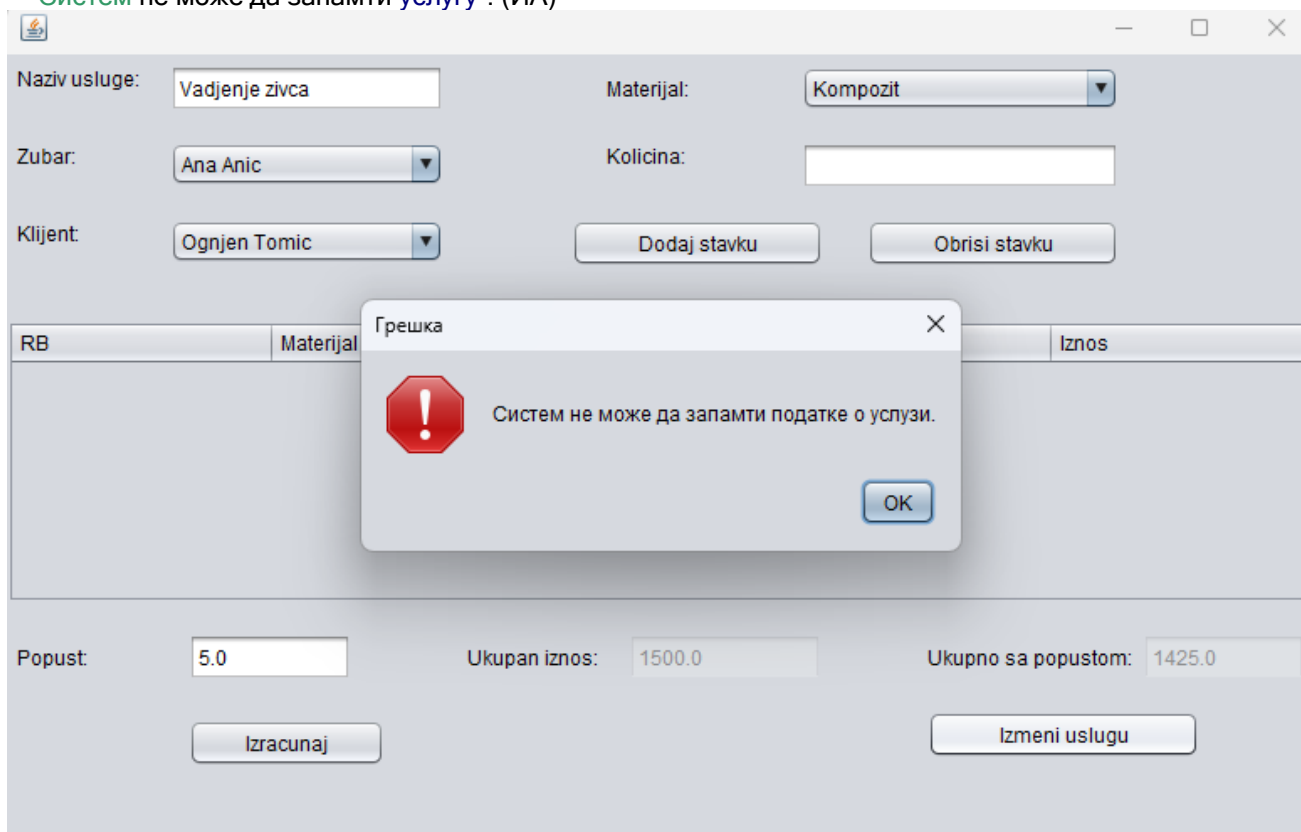
4.1 Уколико **систем** не може да нађе **услуге** он **приказује зубару** поруку: “**Систем** не може да нађе **услуге** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.2 Уколико **систем** не може да нађе **услугу** он **приказује зубару** поруку: “Систем не може да нађе **услугу**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



13.2 Уколико **систем** не може да запамти податке о **услугу** он **приказује** **зубару** поруку: “Систем не може да запамти **услугу**”. (ИА)



СК4- Креирај клијента

Назив СК

Креирај клијента

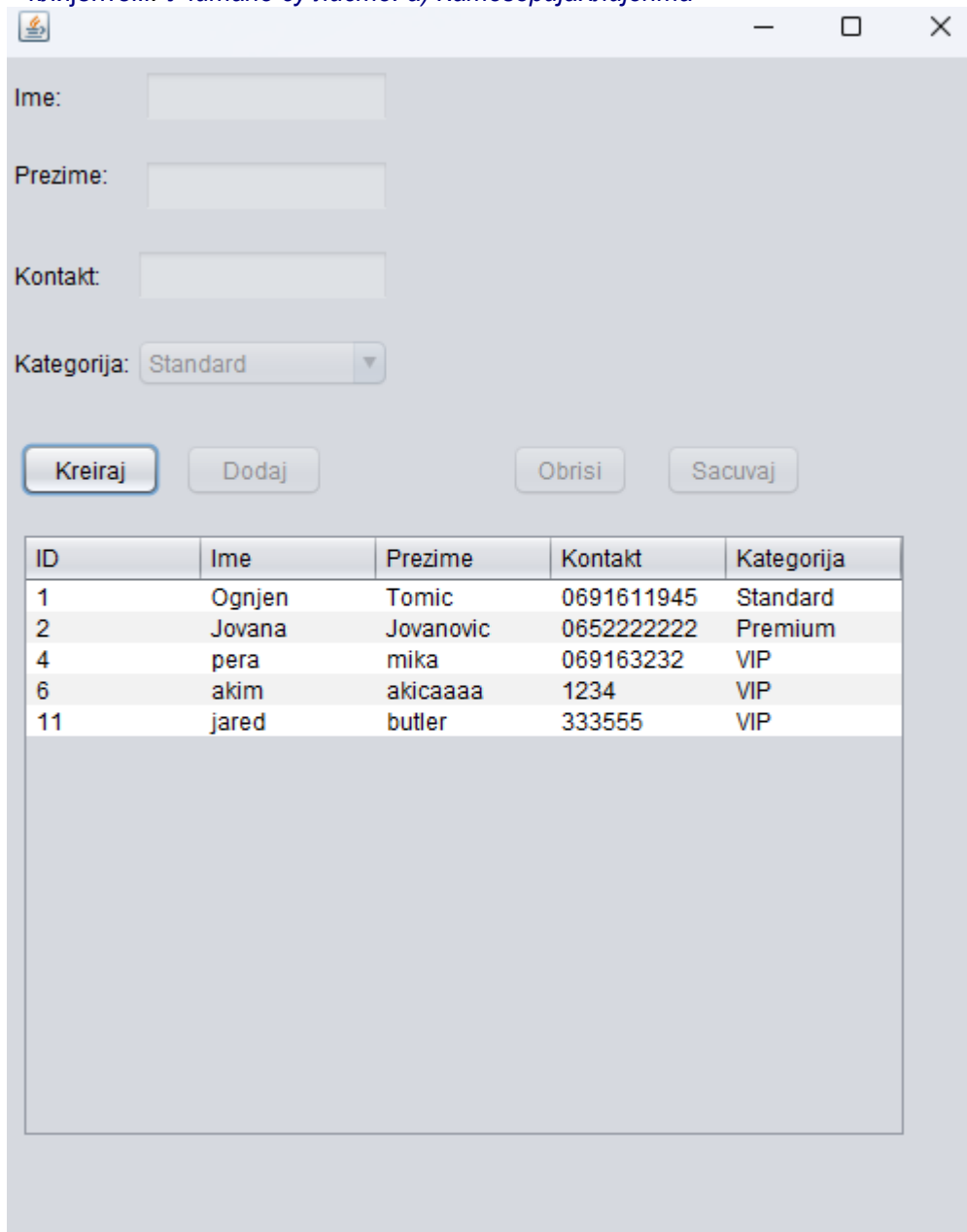
Актори СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са клијентом. Учитане су листе: а) КатегоријаКлијента



ID	Ime	Prezime	Kontakt	Kategorija
1	Ognjen	Tomic	0691611945	Standard
2	Jovana	Jovanovic	0652222222	Premium
4	pera	mika	069163232	VIP
6	akim	akicaaaa	1234	VIP
11	jared	butler	333555	VIP

Основни сценарио СК:

1. **Зубар** позива **систем** да **креира клијента**. (АПСО)
2. **Систем** **креира клијента**. (СО)
3. **Систем** **приказује зубару** клијента и поруку: “**Систем** је креирао **клијента**”. (ИА)
4. **Зубар** **уноси** податке о **клијенту**. (АПУСО)
5. **Зубар** **контролише** да ли је коректно унео податке о **клијенту**. (АНСО)
6. **Зубар** **позива систем** да **запамти** податке о **клијенту**. (АПСО)
7. **Систем** **памти** податке о **клијенту**. (СО)
8. **Систем** **приказује зубару** клијента и поруку: “**Систем** је запамтио **клијента**.” (ИА)

Ime:

Prezime:

Kontakt:

Kategorija:

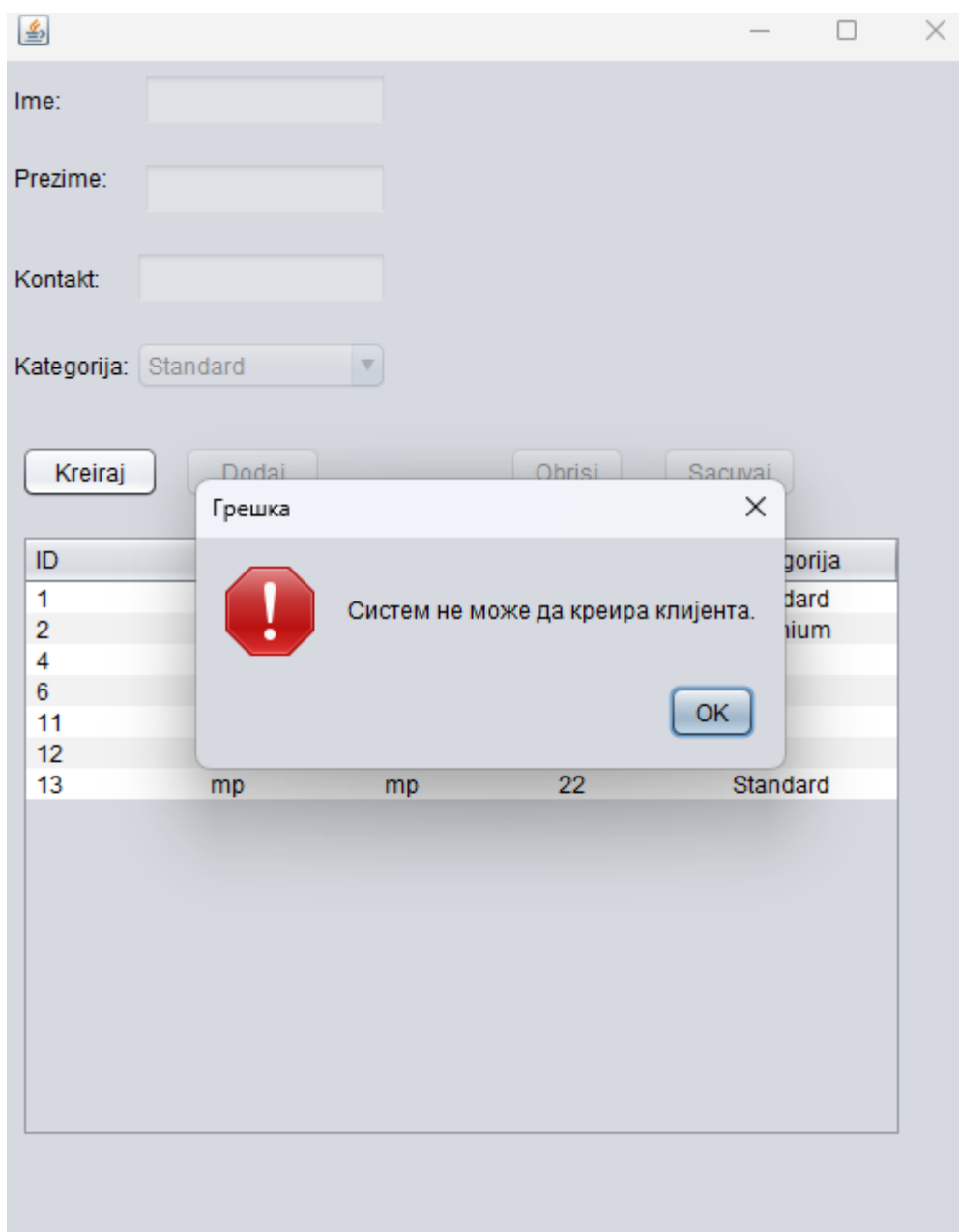
ID	Ime	Kategorija
1	Og	standard
2	Jo	premium
4	pe	IP
6	ak	IP
11	jar	IP

Успех

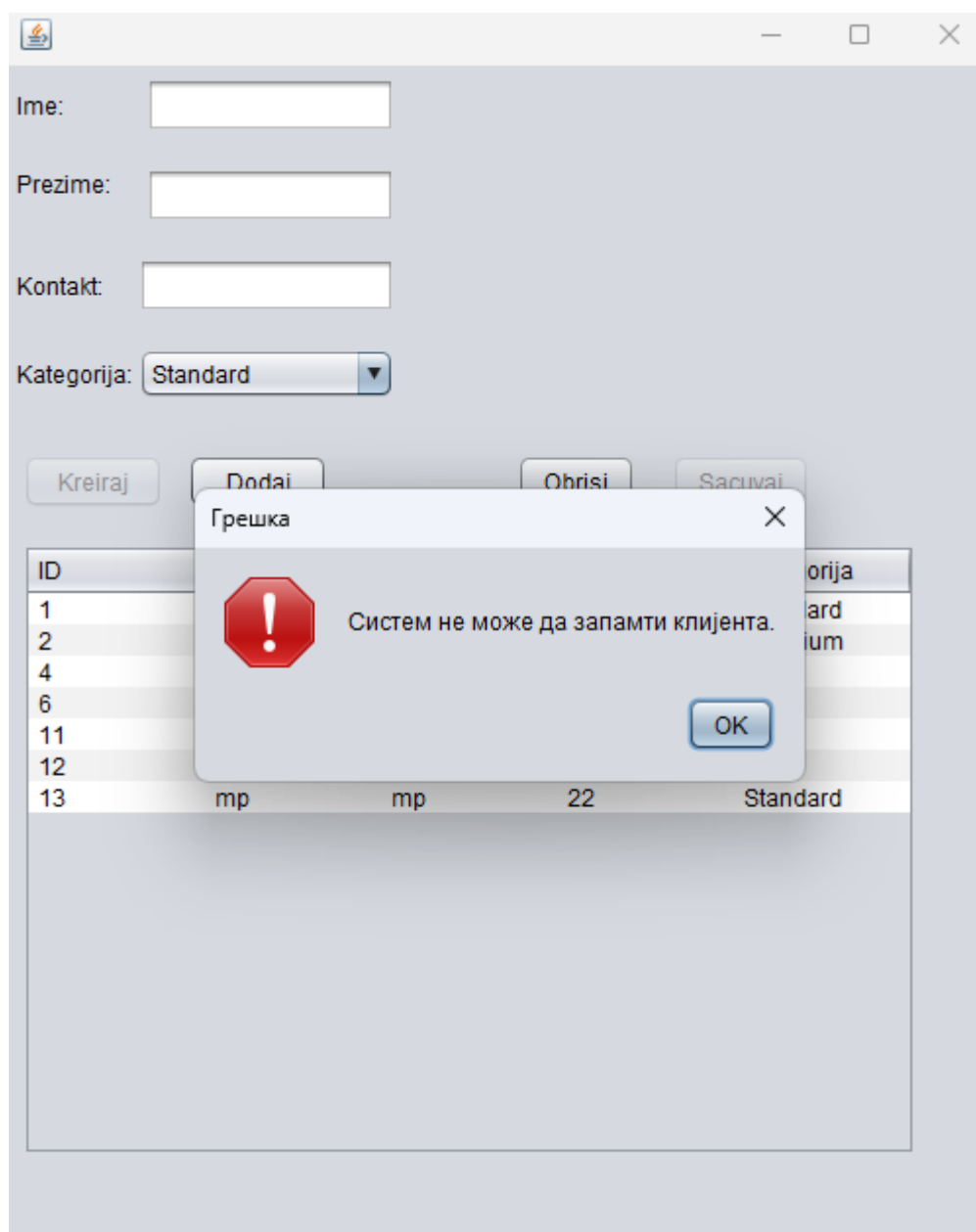
 Систем је запамтио клијента.

Алтернативна сценарија:

3.2 Уколико **систем** не може да **креира клијента** он **приказује зубару** поруку: “**Систем** не може да **креира клијента**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.2 Уколико **систем** не може да запамти податке о **клијенту** он **приказује** **зубару** поруку: “**Систем** не може да запамти **клијента**”. (ИА)



СК5- Претражи клијента

Назив СК

Претражи клијента

Актори СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Клијент б) КатегоријаКлијента, који ће да врате листу клијената.

Ime i prezime: ☐

Kategorija: ☐

ID	Ime	Prezime	Kontakt	Kategorija
1	Ognjen	Tomic	0691611...	Standard
2	Jovana	Jovanovic	0652222...	Premium
4	pera	mika	069163232	VIP
6	akim	akicaaaa	1234	VIP
11	jared	butler	333555	VIP
12	Cody	Mctyre	67	VIP
13	mp	mp	22	Standard

Основни сценарио СК:

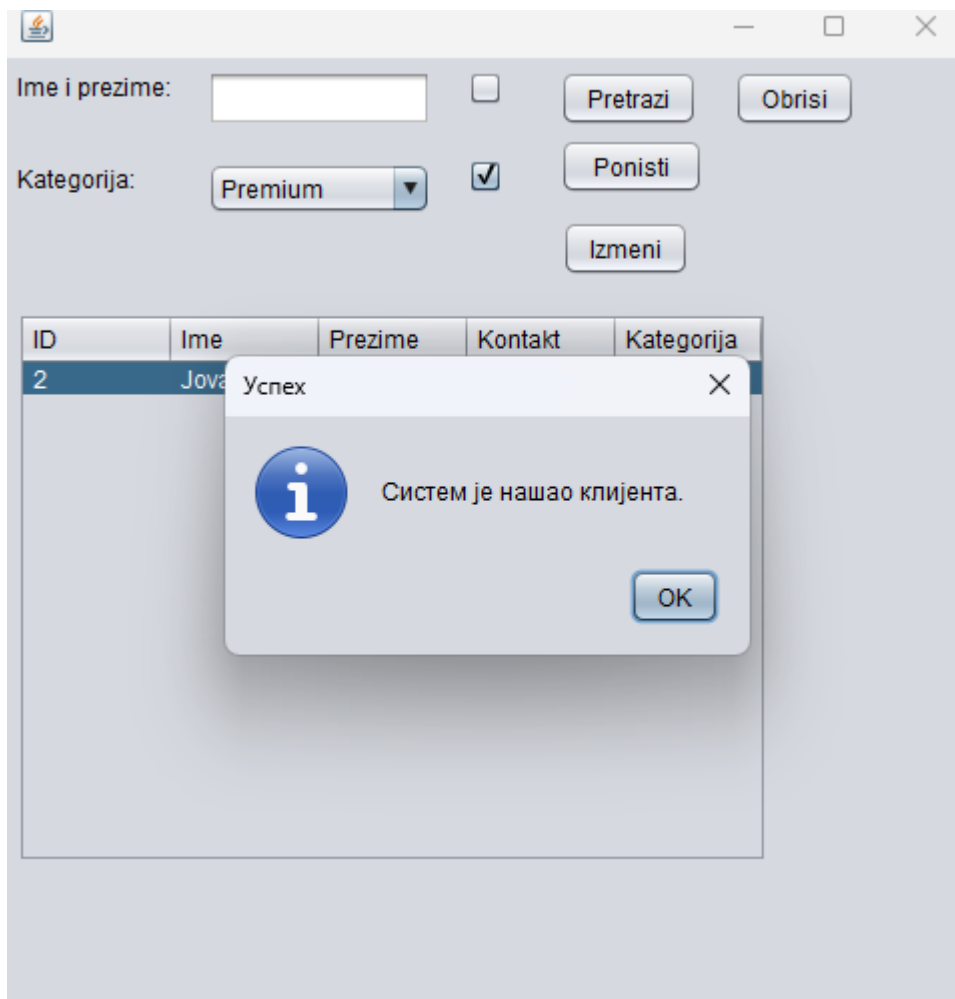
1. **Зубар бира** критеријуме на основу којих претражује **клијенте**. (АПУСО)
2. **Зубар позива систем** да нађе **клијенте** по задатим критеријумима. (АПСО)
3. **Систем тражи клијенте** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује зубару клијенте** и поруку: “**Систем** је нашао **клијенте** по задатим критеријумима”. (ИА)

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Form fields:**
 - Ime i prezime:** A text input field.
 - Kategorija:** A dropdown menu currently showing "Premium".
- Buttons:**
 - Pretrazi** (Search)
 - Obrisi** (Clear)
 - Ponisti** (Reset)
 - Izmeni** (Edit)
- Table:**

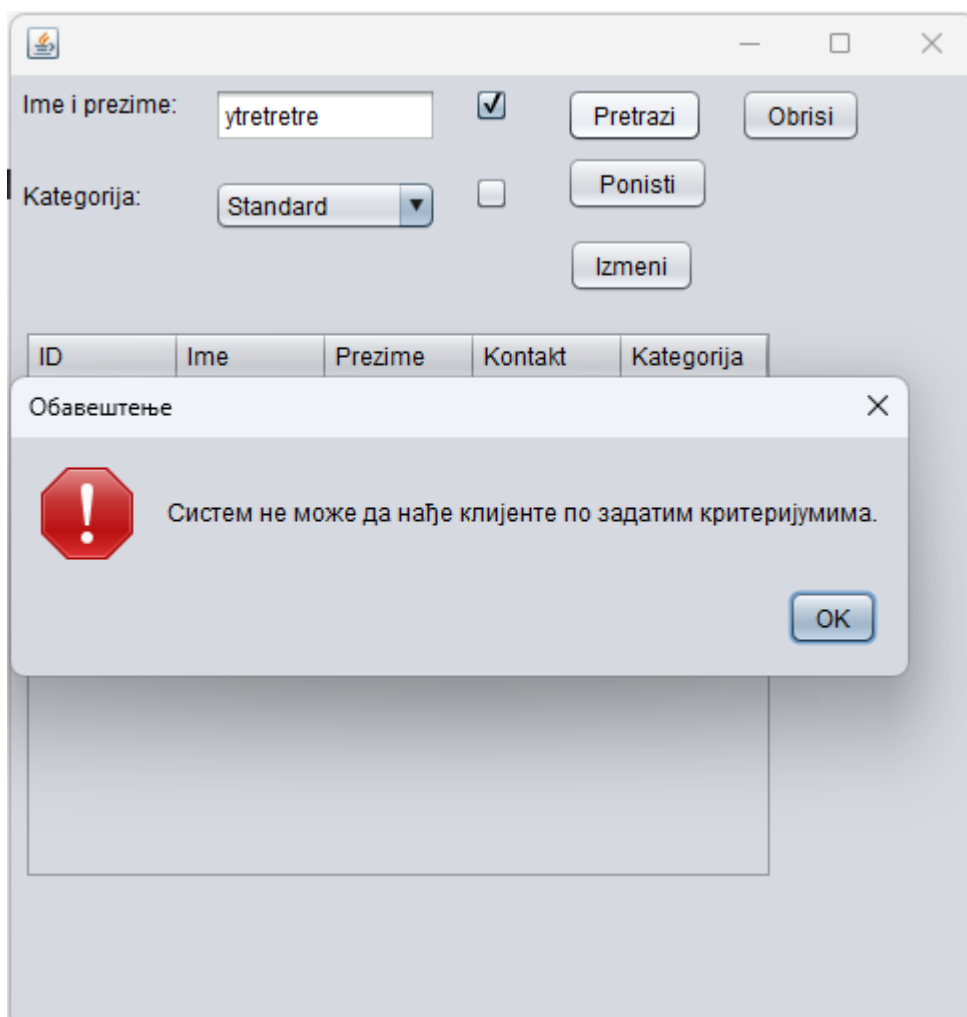
ID	Ime	Prezime	Kontakt	Kategorija
2				
- Message Dialog:**
 - Title:** Успех (Success)
 - Icon:** Information icon (i in a blue circle).
 - Text:** Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима.
 - Button:** OK

5. **Зубар бира клијента**. (АПУСО)
6. **Зубар позива систем** да нађе **клијента**. (АПСО)
7. **Систем тражи клијента**. (СО)
8. **Систем приказује зубару клијента** и поруку: “**Систем** је нашао **клијента**”. (ИА)

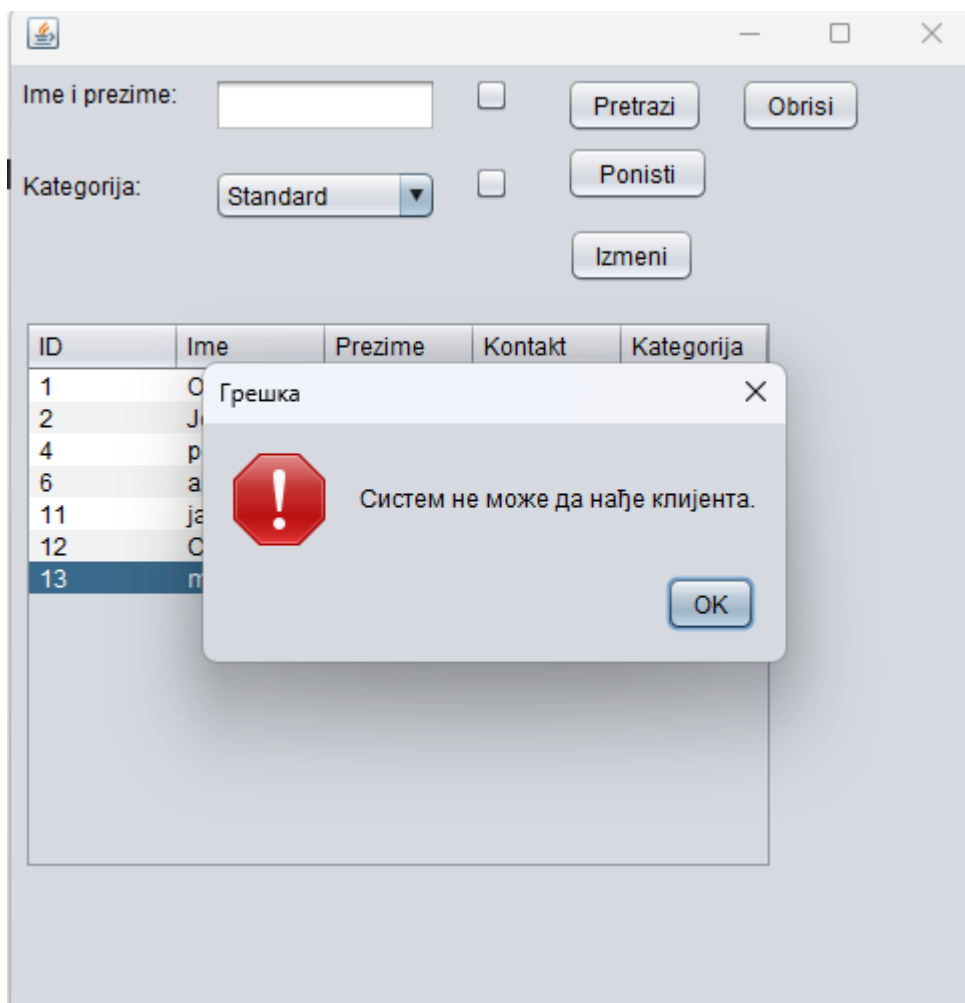


Алтернативна сценарија:

4.2 Уколико **систем** не може да нађе **клијенте** он **приказује зубару** поруку: "**Систем** не може да нађе **клијенте** по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.2 Уколико **систем** не може да нађе **клијента** он **приказује** **зубару** поруку: “**Систем** не може да нађе **клијента**”.(ИА)



СК6- Промени клијента

Назив СК

Промени клијента

Актори СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Клијент б) КатегоријаКлијента, који ће да врате листу клијената. Учитане су листе: а) КатегоријаКлијента

Ime i prezime: ☐

Kategorija: ☐

ID	Ime	Prezime	Kontakt	Kategorija
1	Ognjen	Tomic	0691611...	Standard
2	Jovana	Jovanovic	0652222...	Premium
4	pera	mika	069163232	VIP
6	akim	akicaaaa	1234	VIP
11	jared	butler	333555	VIP
12	Cody	Mctyre	67	VIP
13	mp	mp	22	Standard

Основни сценарио СК:

1. **Зубар** бира критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
2. **Зубар** позива **систем** да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. **Систем** тражи клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем** приказује **зубару** клијенте и поруку: “**Систем** је нашао клијенте по задатим критеријумима”. (ИА)

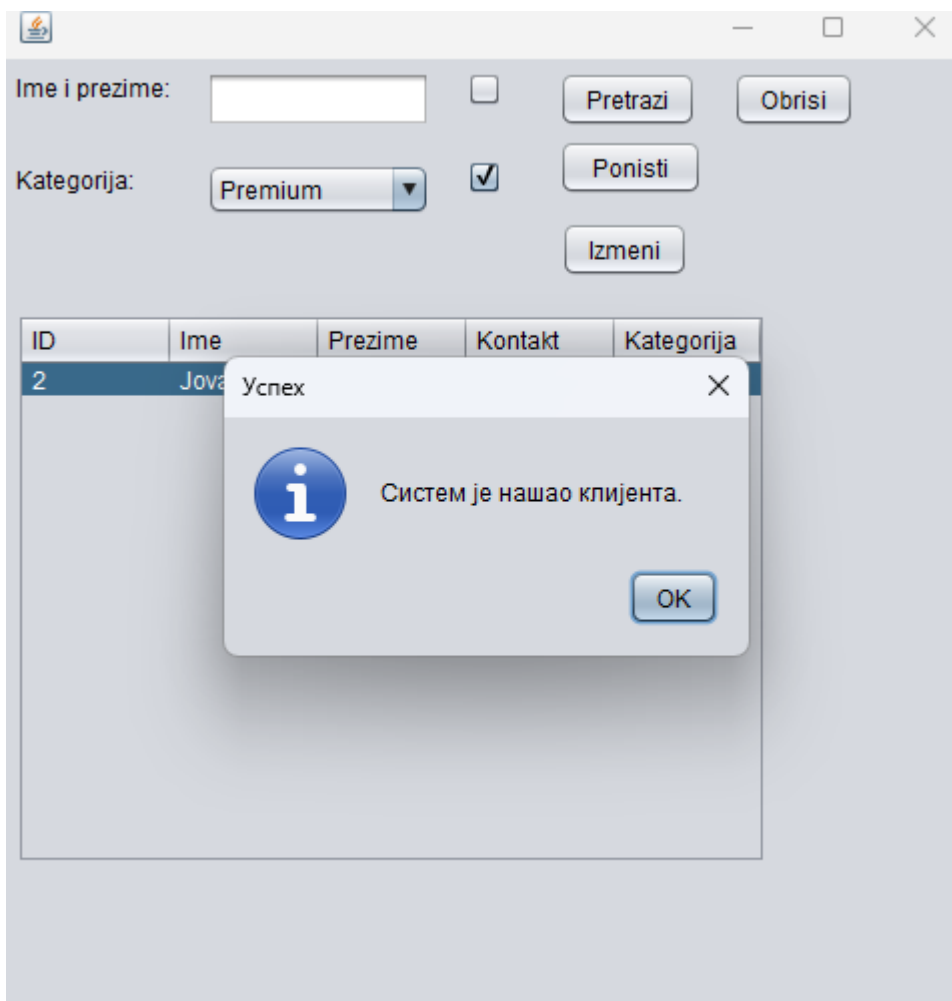
The screenshot displays a web application interface for searching clients. At the top, there is a search form with the following elements:

- A text input field labeled "Ime i prezime:".
- A checkbox.
- A "Pretrazi" button.
- An "Obrisi" button.
- A dropdown menu labeled "Kategorija:" with "Premium" selected.
- A checked checkbox.
- A "Ponisti" button.
- An "Izmeni" button.

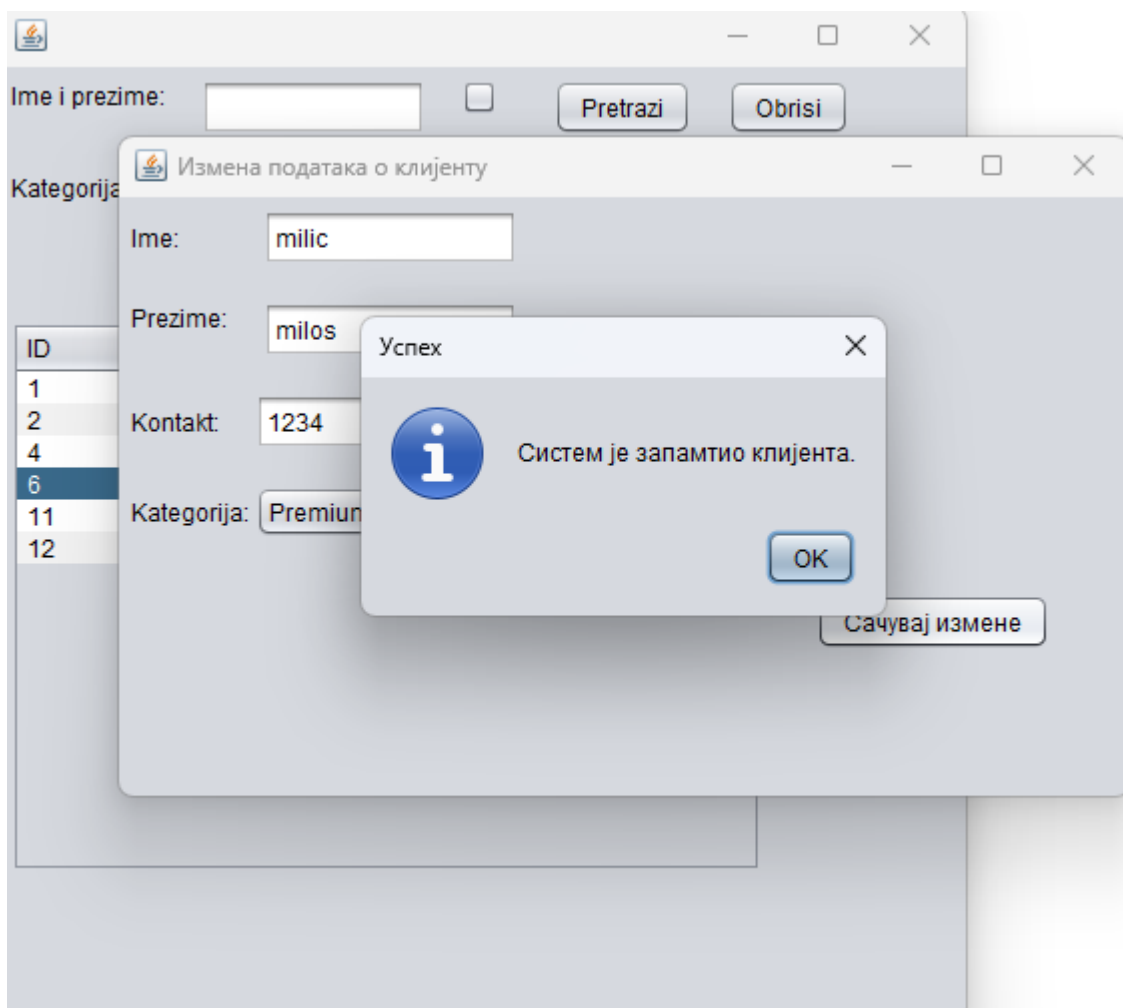
Below the form is a table with the following columns: ID, Ime, Prezime, Kontakt, and Kategorija. The table contains one row with the ID "2".

A modal dialog box titled "Успех" (Success) is overlaid on the table. It contains an information icon (i) and the message: "Систем је нашао клијенте по задатим критеријумима." (The system has found clients according to the specified criteria). There is an "OK" button at the bottom right of the dialog.

5. **Зубар** бира клијента. (АПУСО)
6. **Зубар** позива **систем** да нађе клијента. (АПСО)
7. **Систем** тражи клијента. (СО)
8. **Систем** приказује **зубару** клијента и поруку: “**Систем** је нашао клијента”. (ИА)

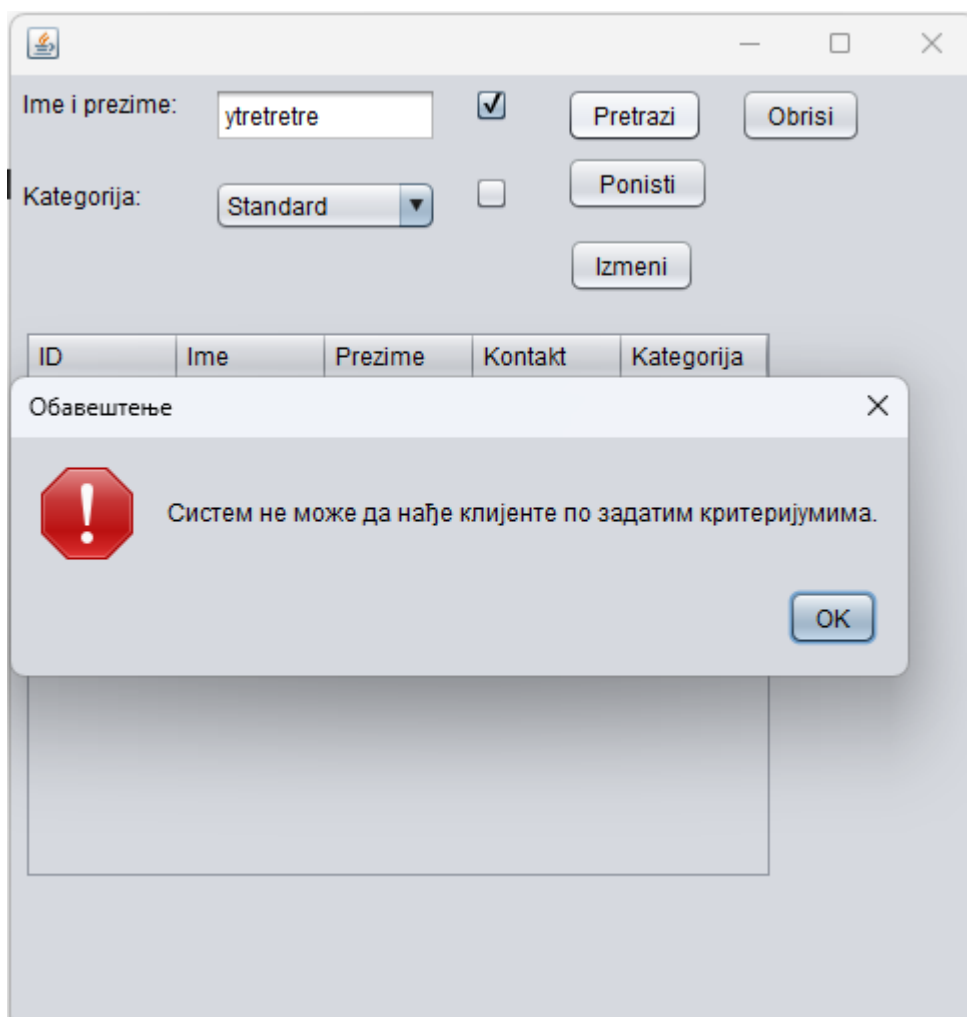


9. **Зубар уноси (мења)** податке о **клијенту**. (АПУСО)
10. **Зубар контролише** да ли је коректно унео податке о **клијенту**. (АНСО)
11. **Зубар позива систем** да запамти податке о **клијенту**. (АПСО)
12. **Систем памти** податке о **клијенту**. (СО)
13. **Систем приказује зубару клијента** и поруку: “**Систем** је запамтио **клијента**.” (ИА)

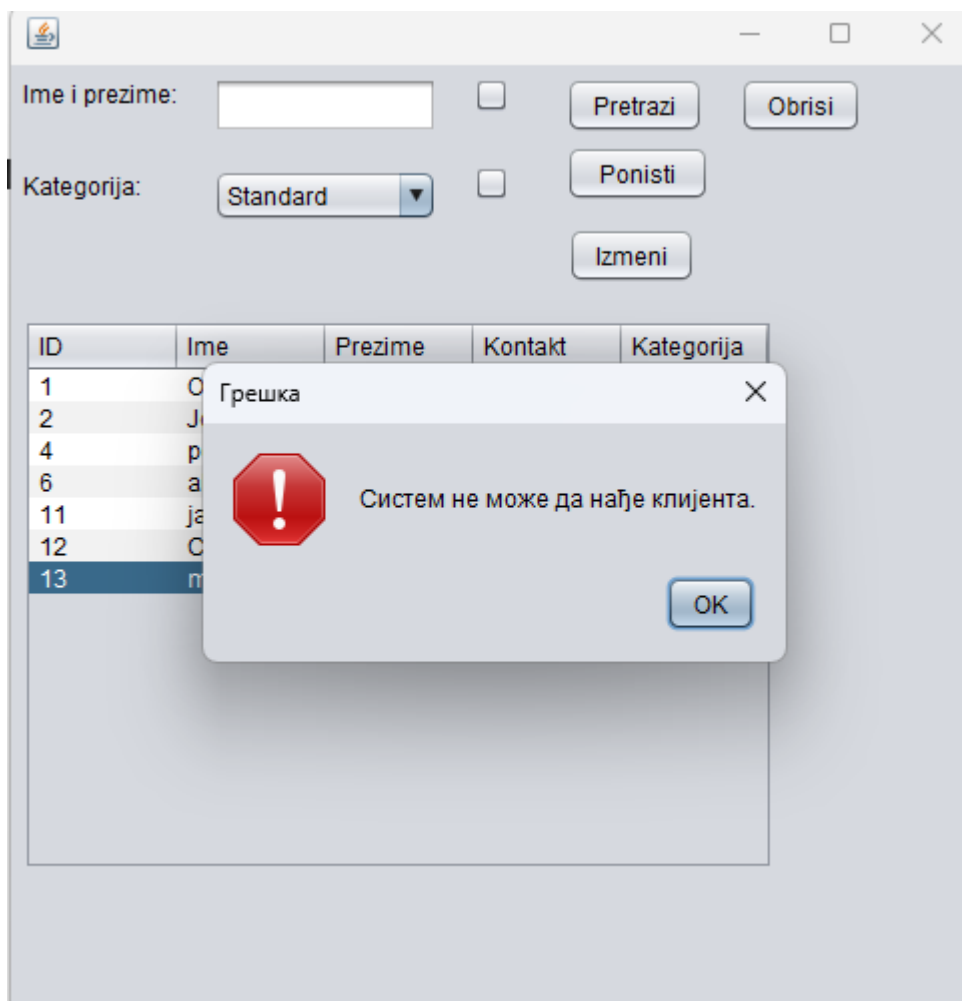


Алтернативна сценарија:

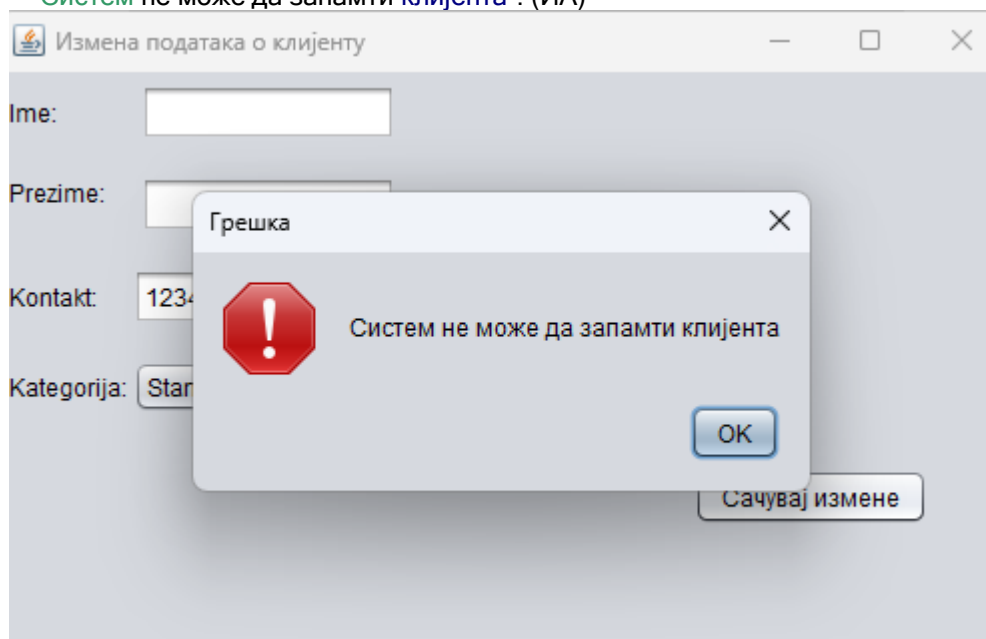
4.1 Уколико **систем** не може да нађе **клијенте** он **приказује зубару** поруку: "**Систем** не може да нађе **клијенте** по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.2 Уколико **систем** не може да нађе **клијента** он **приказује зубару** поруку: “**Систем** не може да нађе **клијента**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



13.2 Уколико **систем** не може да запамти податке о **клијенту** он **приказује** **зубару** поруку: “Систем не може да запамти **клијента**”. (ИА)



СК7- Обриши клијента

Назив СК

Обриши клијента

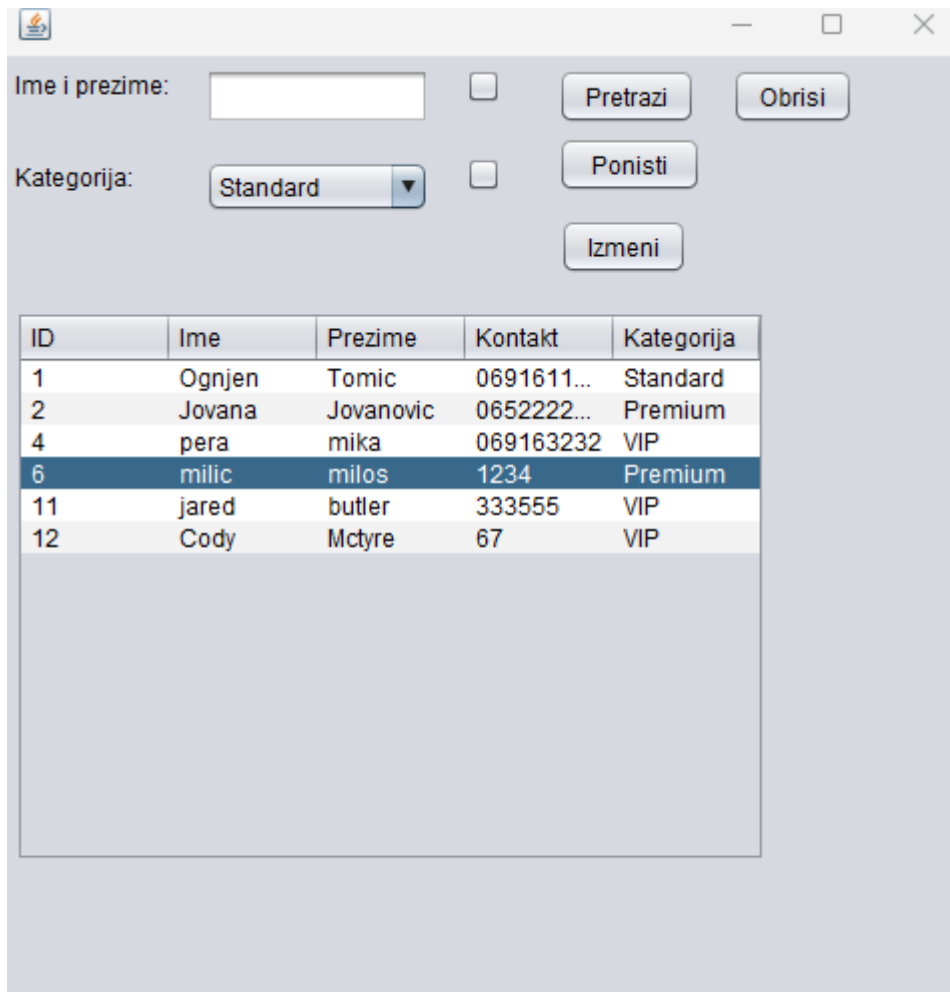
Актори СК

Зубар

Учесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са клијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Клијент б) КатегоријаКлијента, који ће да врате листу клијената.



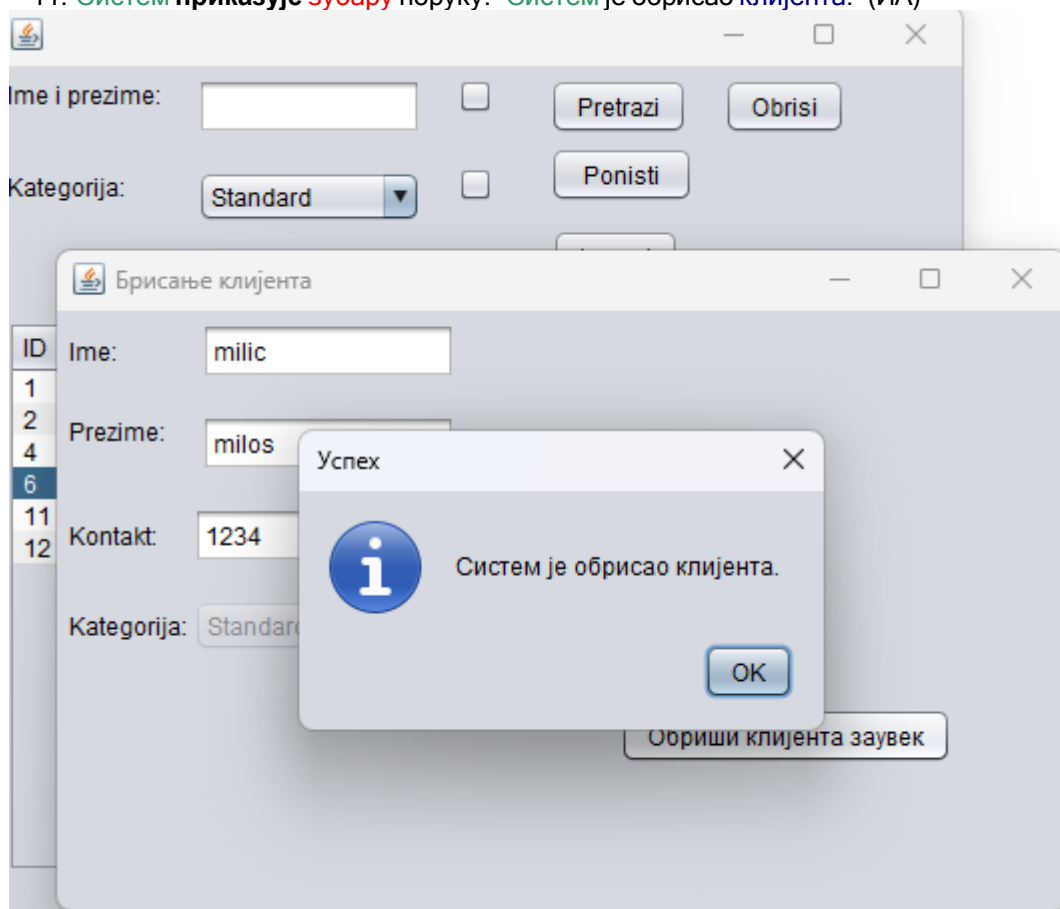
Ime i prezime: ☐

Kategorija: ☐

ID	Ime	Prezime	Kontakt	Kategorija
1	Ognjen	Tomic	0691611...	Standard
2	Jovana	Jovanovic	0652222...	Premium
4	pera	mika	069163232	VIP
6	milic	milos	1234	Premium
11	jared	butler	333555	VIP
12	Cody	Mctyre	67	VIP

Основни сценарио СК:

1. **Зубар** бира критеријуме на основу којих претражује клијенте. (АПУСО)
2. **Зубар** позива **систем** да нађе клијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. **Систем** тражи клијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем** приказује **зубару** клијенте и поруку: “**Систем** је нашао клијенте по задатим критеријумима”. (ИА)
5. **Зубар** бира клијента. (АПУСО)
6. **Зубар** позива **систем** да нађе клијента. (АПСО)
7. **Систем** тражи клијента. (СО)
8. **Систем** приказује **зубару** клијента и поруку: “**Систем** је нашао клијента”. (ИА)
9. **Зубар** позива **систем** да обрише клијента. (АПСО)
10. **Систем** брише клијента. (СО)
11. **Систем** приказује **зубару** поруку: “**Систем** је обрисао клијента.” (ИА)



Алтернативна сценарија:

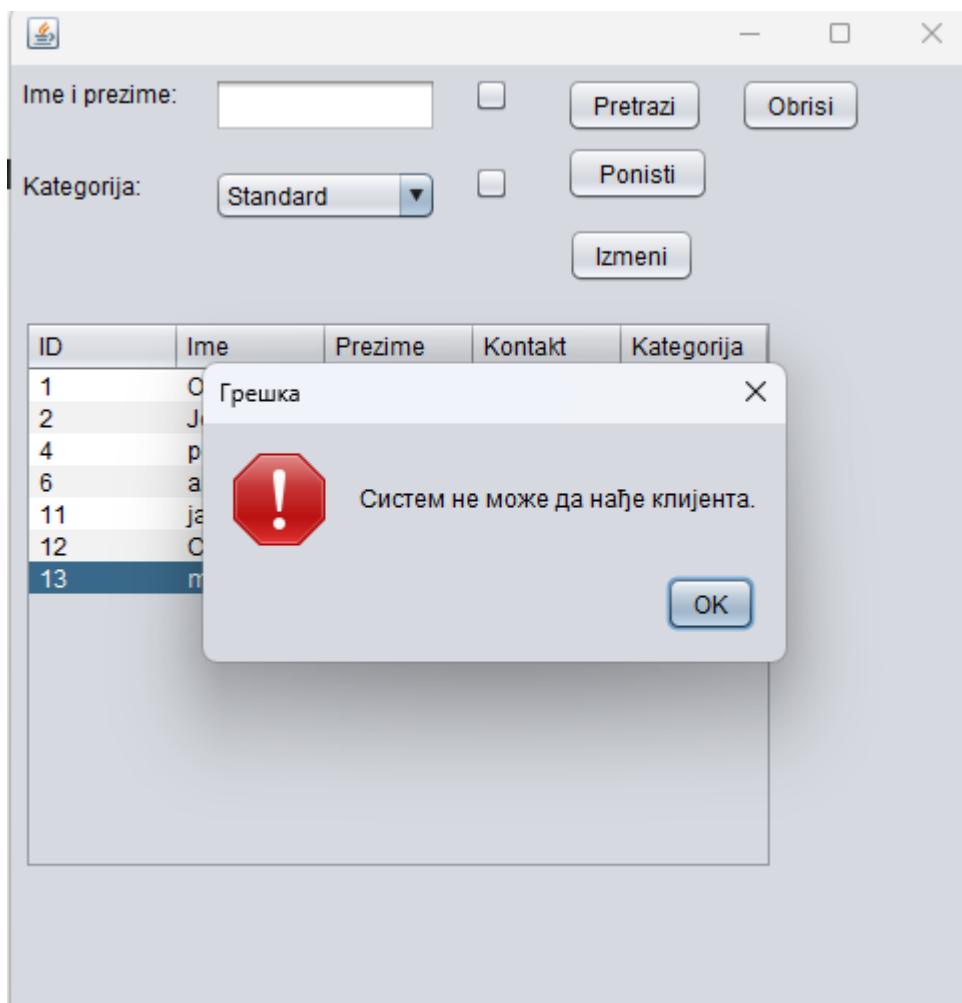
4.1 Уколико **систем** не може да нађе **клијенте** он **приказује зубару** поруку: “**Систем** не може да нађе **клијенте** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)

The screenshot shows a software window with a search form and an error message dialog. The search form has the following elements:

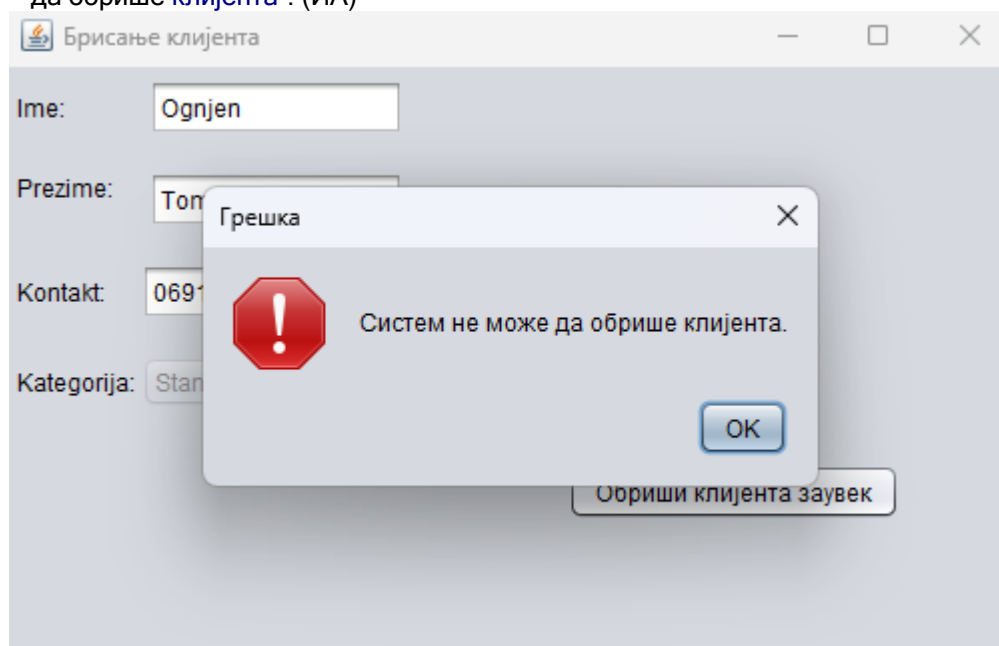
- Input field "Ime i prezime:" containing the text "ytretrete".
- Checkmark button.
- Buttons "Pretrazi" and "Obrisi".
- Dropdown menu "Kategorija:" with "Standard" selected.
- Buttons "Ponisti" and "Izmeni".
- Table header with columns: ID, Ime, Prezime, Kontakt, Kategorija.

An error message dialog titled "Обавештење" is displayed over the search form. It contains a red octagonal warning icon with a white exclamation mark and the text: "Систем не може да нађе клијенте по задатим критеријумима." The dialog has an "OK" button.

8.2 Уколико **систем** не може да нађе **клијента** он **приказује зубару** поруку: “**Систем** не може да нађе **клијента**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



11.2 Уколико **систем** не може да обрише **клијента** он **приказује** **зубару** поруку: “Систем не може да обрише **клијента**”. (ИА)



СК8- Пријави зубара

Назив СК

Пријави зубара

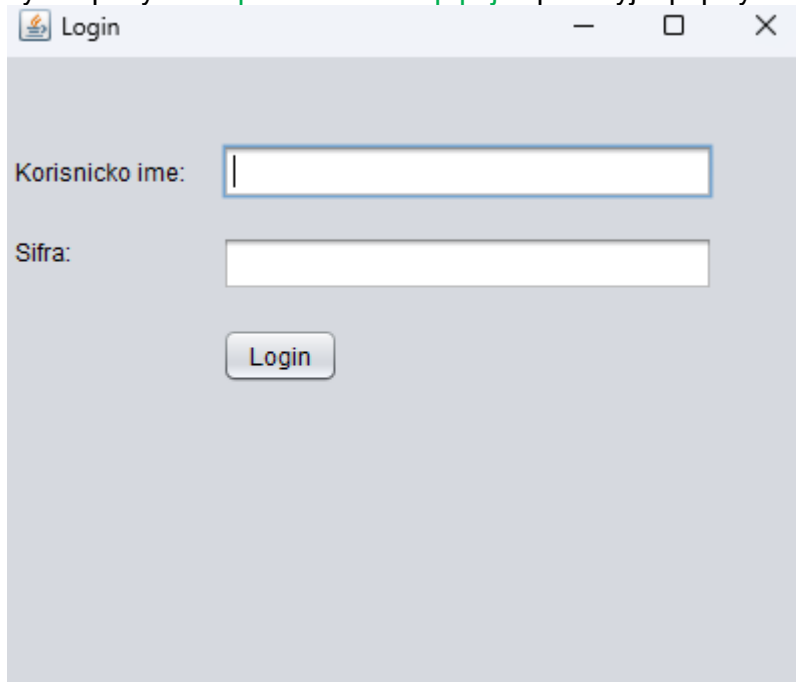
Актери СК

Зубар

Учесници СК

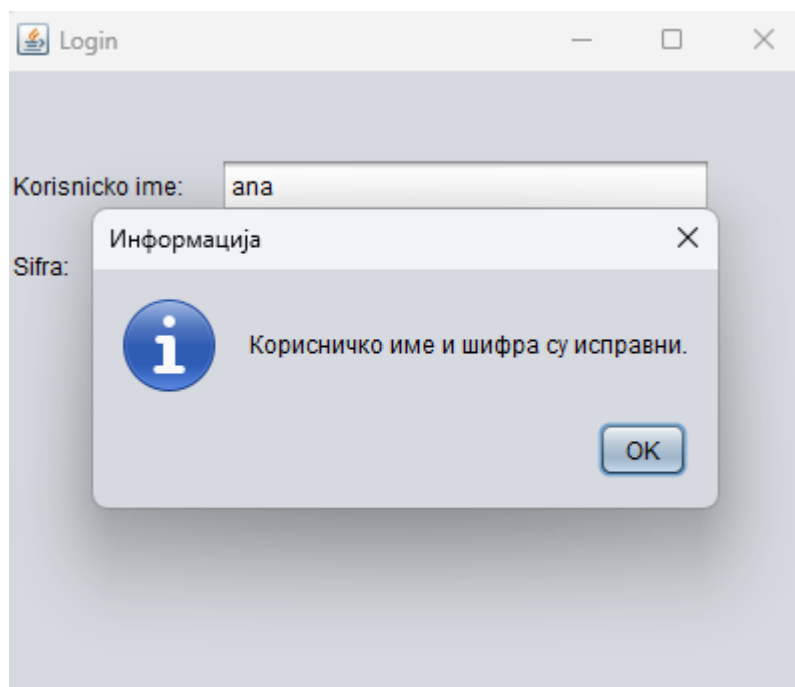
Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

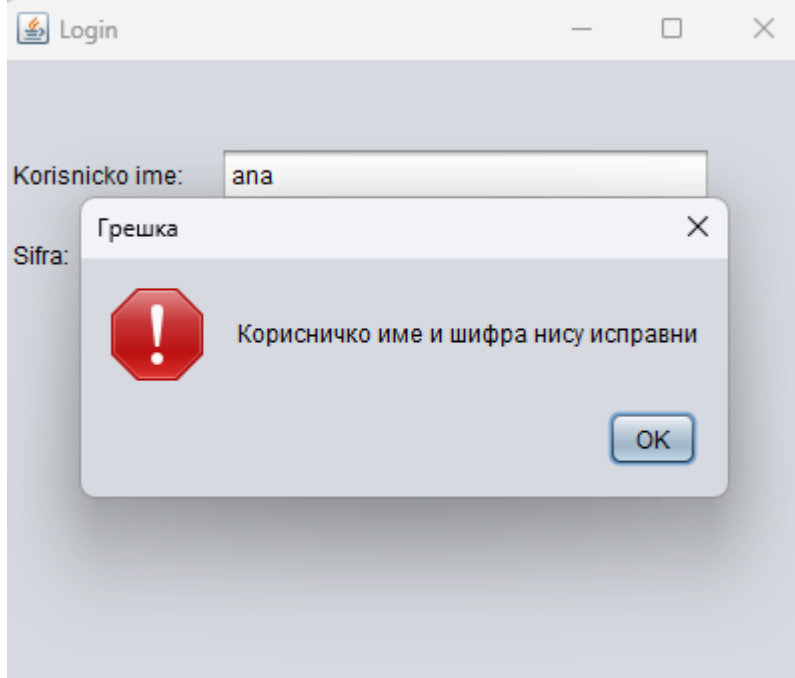
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за **пријављивање**.



Основни сценарио СК:

1. Зубар уноси корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Зубар контролише да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Зубар позива систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем проверава корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем приказује зубару поруку: "Корисничко име и шифра су исправни." (ИА)
6. Кориснички интерфејс позива главни форму и мени. (КИПГФМ)





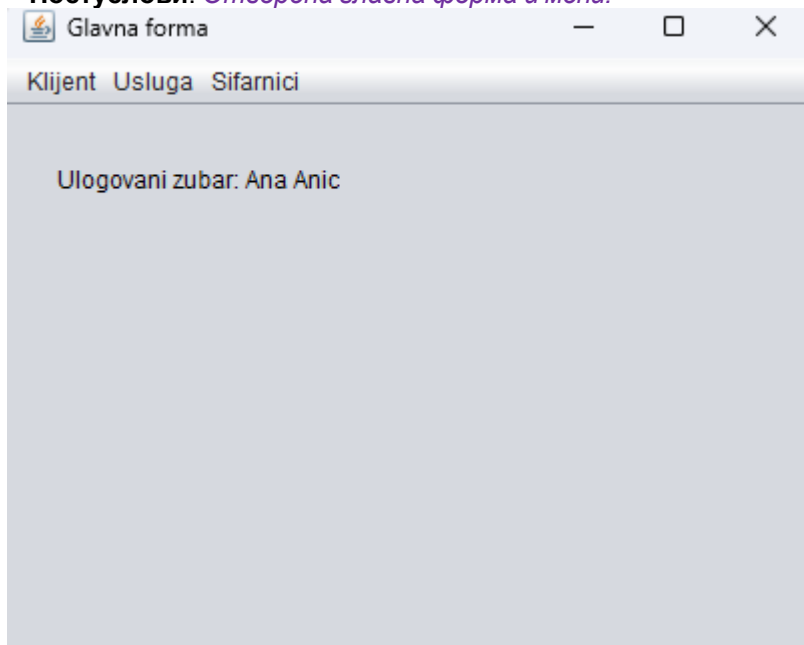
Алтернативна сценарија:

5.2 Уколико **систем** провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује зубару** поруку: “Корисничко име и шифра нису исправни”. (ИА)

6.2 Уколико **кориснички интерфејс** не може да отвори главну форму и мени

приказује зубару поруку: “Не може да се отвори главна форма и мени”. (НПГФМ)

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*



СК21- Убаџи квалѣфикаџије

Назив СК

Убаџи квалѣфикаџије

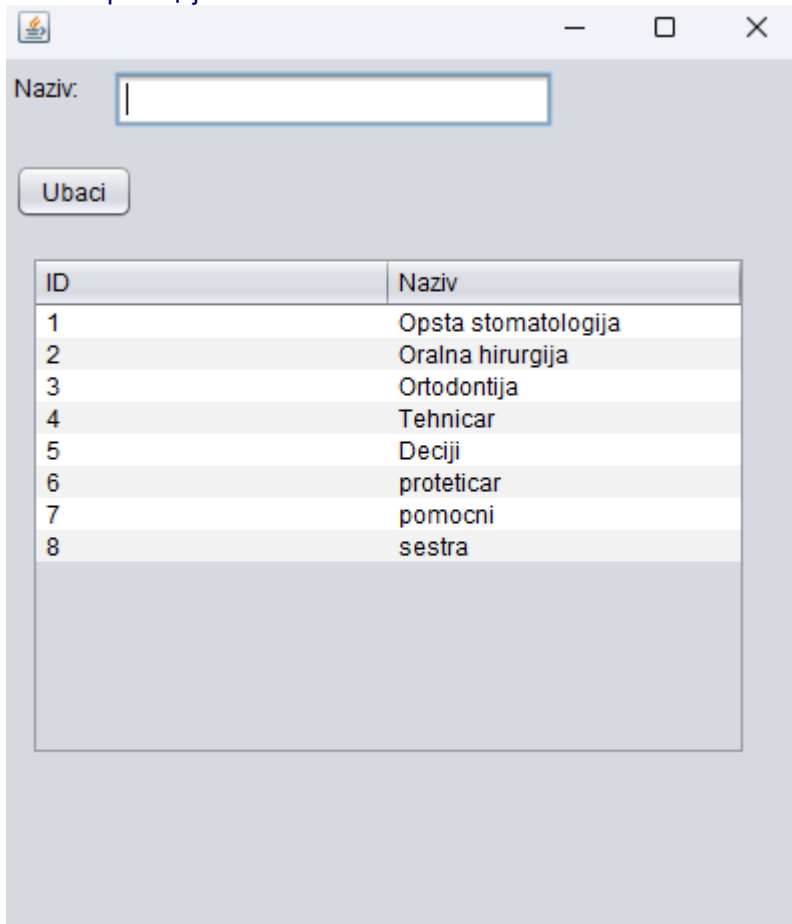
Аџтори СК

Зубар

Уџесници СК

Зубар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

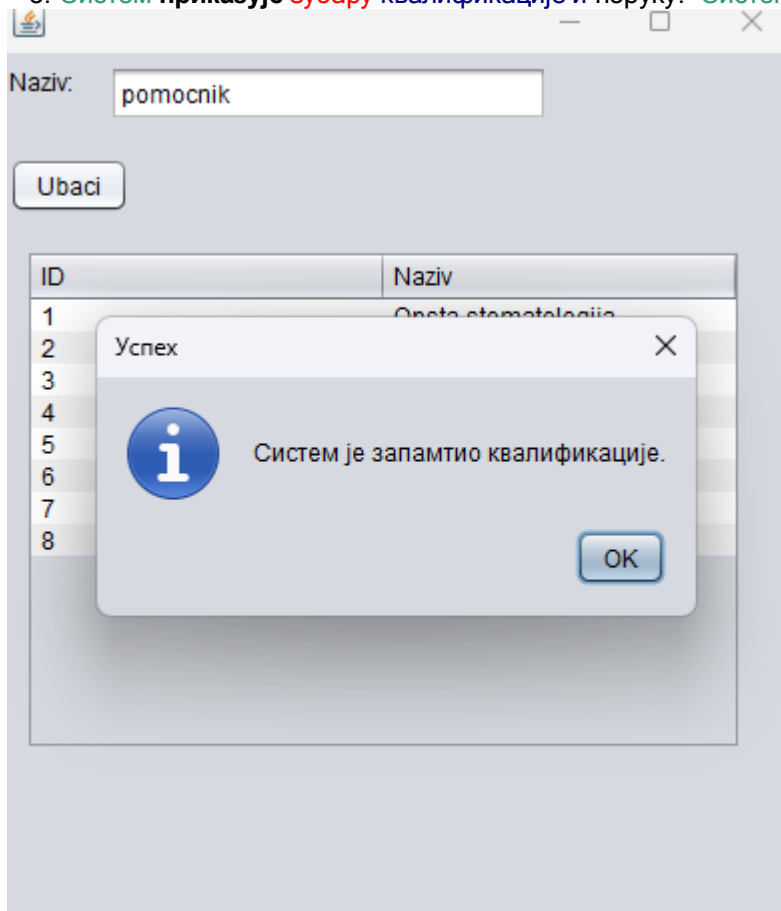
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Зубар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са квалѣфикаџијом.



ID	Naziv
1	Opsta stomatologija
2	Oralna hirurgija
3	Ortodontija
4	Tehnicar
5	Deciji
6	proteticar
7	pomocni
8	sestra

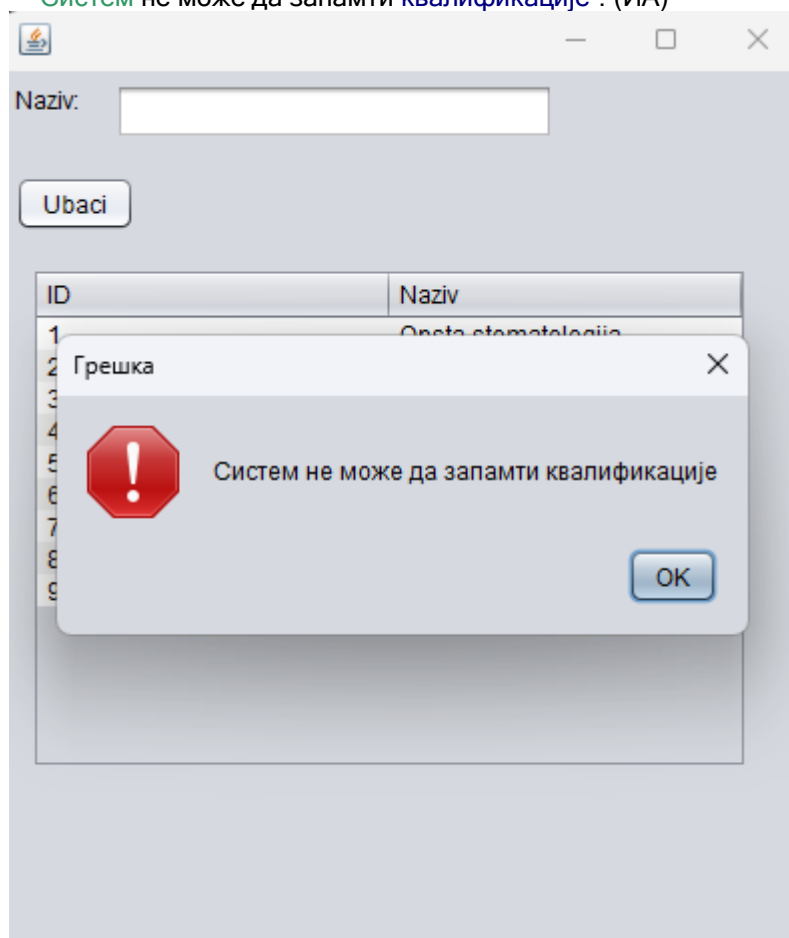
Основни сценарио СК:

1. **Зубар** уноси податке о **квалификацији**. (АПУСО)
2. **Зубар** контролише да ли је коректно унео податке о **квалификацији**. (АНСО)
3. **Зубар** позива **систем** да запамти податке о **квалификацији**. (АПСО)
4. **Систем** памти податке о **квалификацији**. (СО)
5. **Систем** приказује **зубару** квалификације и поруку: “**Систем** је запамтио квалификације.” (ИА)



Алтернативна сценарија:

5.2 Уколико **систем** не може да запамти податке о **квалификацији** он **приказује** **зубару** поруку: “**Систем** не може да запамти **квалификације**”. (ИА)



4.2 Пројектовање апликационе логике

Апликациони сервер је задужен за реализацију апликационе логике софтверског система за рад стоматолошке ординације. Сервер омогућава клијентским апликацијама да путем мреже позивају системске операције које реализују пословну логику система.

Пројектовани апликациони сервер садржи следеће компоненте:

- део за комуникацију са клијентима
- контролер апликационе логике
- део који садржи пословну логику (системске операције)
- део за комуникацију са складиштем података (репозиторијум базе података)

4.2.1 Комуникација са клијентима

Комуникација између клијентске и серверске апликације реализована је помоћу сокета. Серверска апликација подиже серверски сокет који ослушкује одређени порт и чека захтеве клијентских апликација.

Када клијент успостави конекцију са сервером, сервер креира посебну нит која је задужена за комуникацију са тим клијентом. Ова нит омогућава двосмерну размену података између клијента и сервера.

Размена података се реализује разменом објеката класа **Request** и **Response**. Клијент шаље објекат класе *Request* који садржи:

- тип операције коју треба извршити
- параметар операције (доменски објекат)

Нит на серверу прима захтев, прослеђује га контролеру апликационе логике, који покреће одговарајућу системску операцију.

Након извршења операције, резултат се пакује у објекат класе **Response** и враћа клијенту преко исте нити која је задужена за комуникацију са тим клијентом.

На овај начин се обезбеђује асинхрона комуникација и могућност да више клијената истовремено користи систем.

4.2.2 Контролер апликационе логике

Контролер апликационе логике има улогу посредника између комуникационог слоја и пословне логике система.

Након што нит задужена за комуникацију са клијентом прими захтев, она га прослеђује контролеру апликационе логике. Контролер анализира тип захтева и на основу њега позива одговарајућу системску операцију.

Контролер је задужен за:

- избор одговарајуће системске операције
- прослеђивање параметара операције
- враћање резултата извршавања операције

На овај начин се обезбеђује централизовано управљање апликационом логиком и раздвајање комуникационог дела од пословне логике система.

4.2.3 Пословна логика

Пословна логика система реализована је кроз системске операције. За сваку функционалност система дефинисана је одговарајућа системска операција која реализује потребну пословну логику.

Примери системских операција у систему су:

- пријава зубара у систем
- креирање услуге
- чување података о услузи
- измена података о услузи
- претрага клијената
- брисање клијента
- читавање шифарника (квалификације, материјали, категорије клијената)

Класе које реализују системске операције наслеђују апстрактну класу **AbstractSO**. Ова класа имплементира шаблон *Template Method* који дефинише општи алгоритам извршавања системске операције:

1. валидација улазних параметара
2. извршавање пословне логике
3. управљање трансакцијом (commit или rollback)

На овај начин се обезбеђује стандардизован начин извршавања свих системских операција.

Системске операције користе репозиторијум базе података **RepositoryDBGeneric**, који омогућава генеричке операције над базом података као што су:

- чување података (INSERT)
- читавање података (SELECT)
- измена података (UPDATE)
- брисање података (DELETE)

Комуникација са базом података реализована је преко класе **DbConnectionFactory**, која обезбеђује конекцију са базом података.

На овај начин је постигнуто раздвајање слојева система, при чему системске операције садрже пословну логику, а репозиторијум је задужен за приступ бази података.

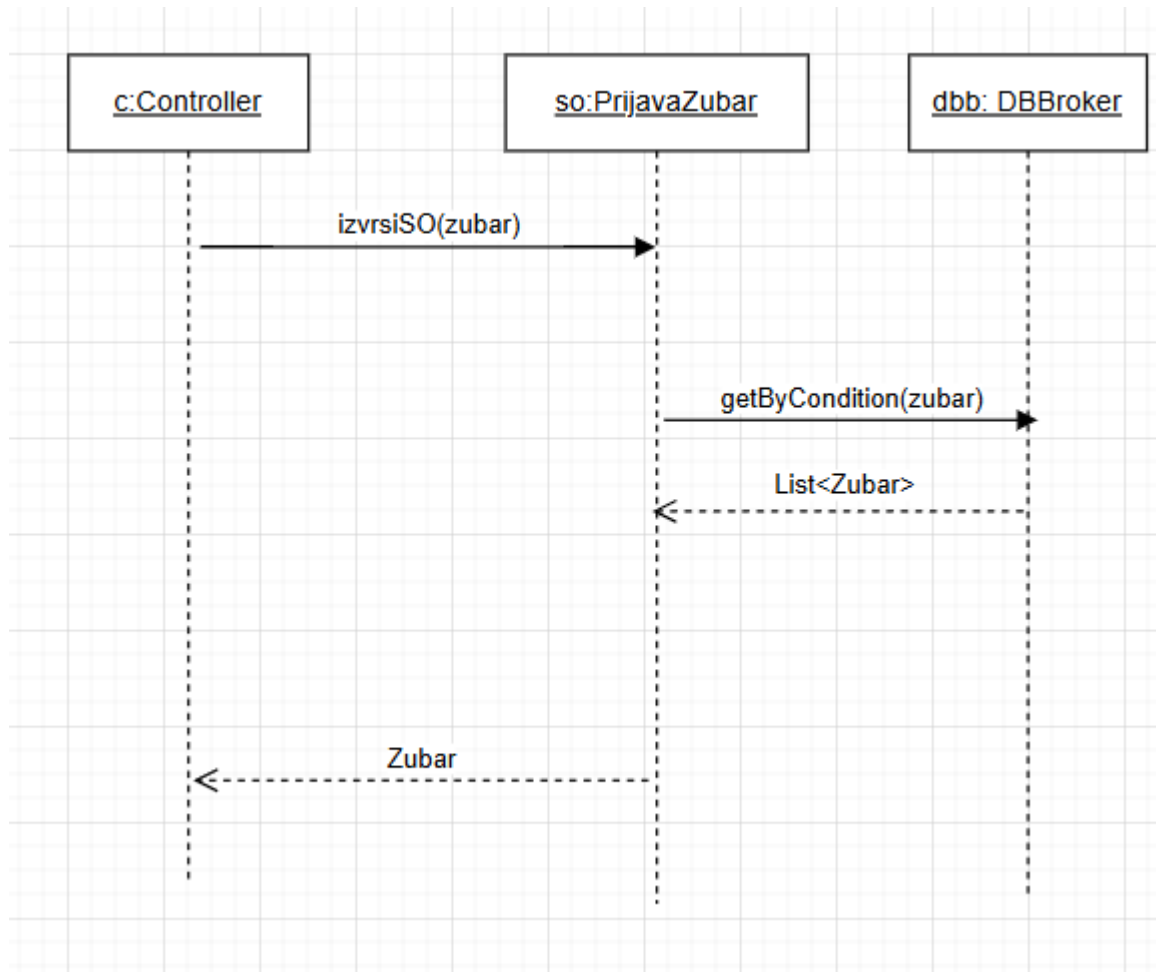
1. Уговор UG1: PrijavaZubar(korisnickoIme, sifra)

Операција: PrijavaZubar (korisnickoIme, sifra):signal;

Веза са СК: СК8

Предуслови: /

Постуслови: Зубар је пријављен на систем.



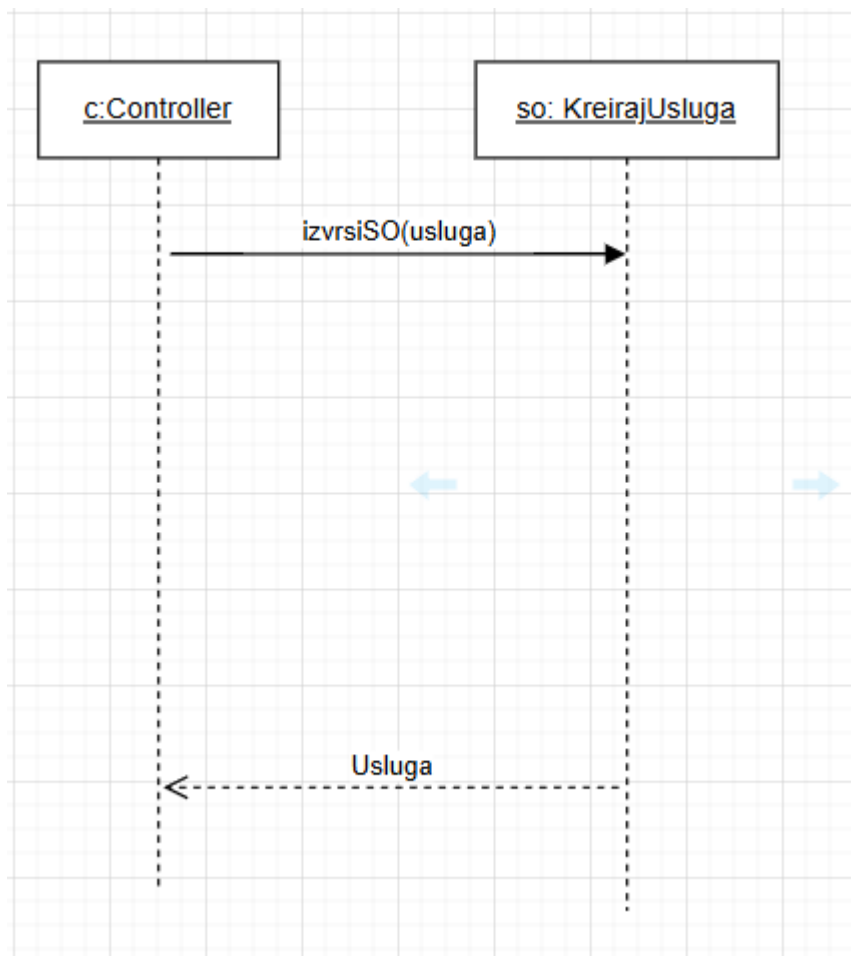
2. Уговор UG2: KreirajUsluga

Операција: KreirajUsluga(Usluga):signal;

Веза са СК: СК1

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе
Услуга морају бити задовољена.

Постуслови: Направљен је нови објекат класе Услуга.



3. Уговор UG3: UbaciKvalifikacija(Kvalifikacija)

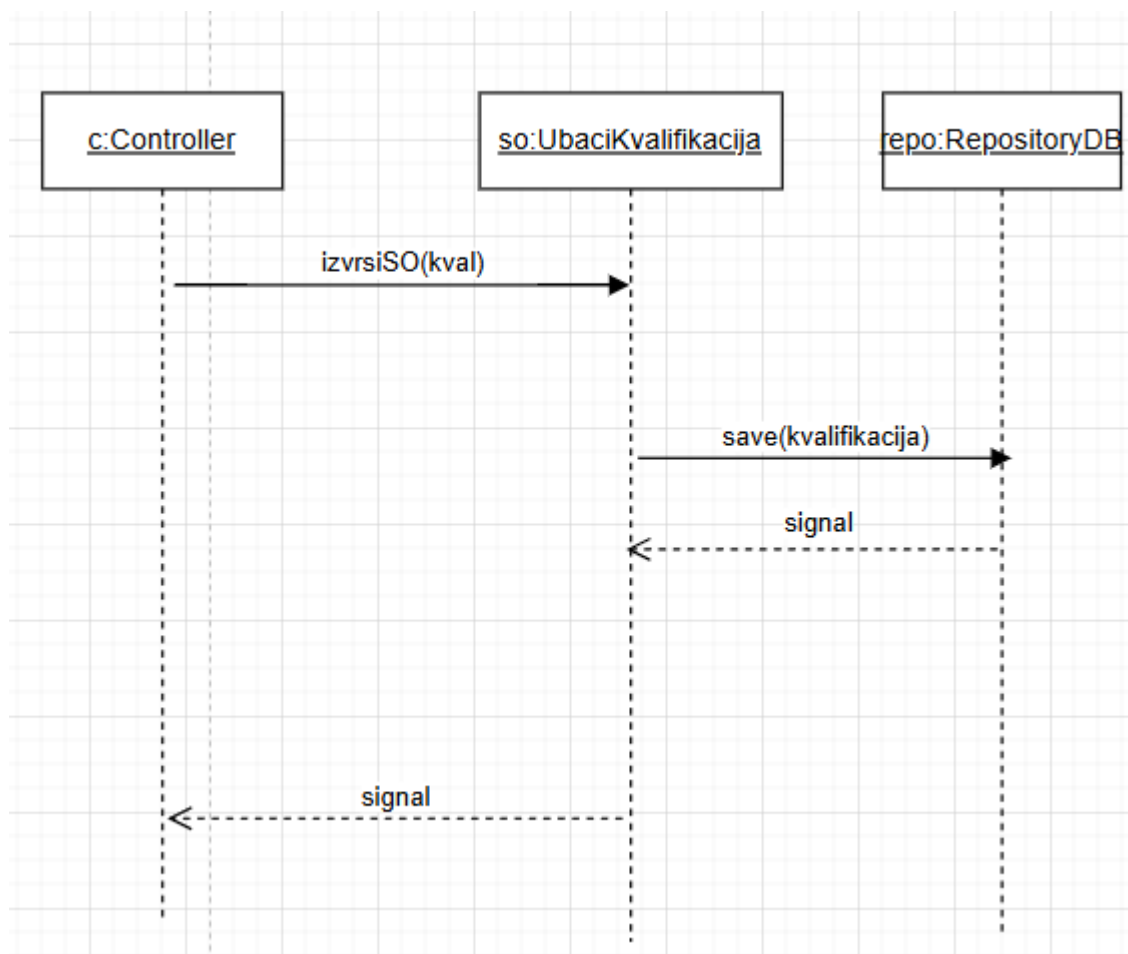
Операција: UbaciKvalifikacija(Kvalifikacija):signal;

Веза са СК: СК21

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе

Квалификација морају бити задовољена.

Постуслови: Направљен је нови објекат класе Квалификација.



4. Уговор UG4: PromeniKlijenta(Klijent)

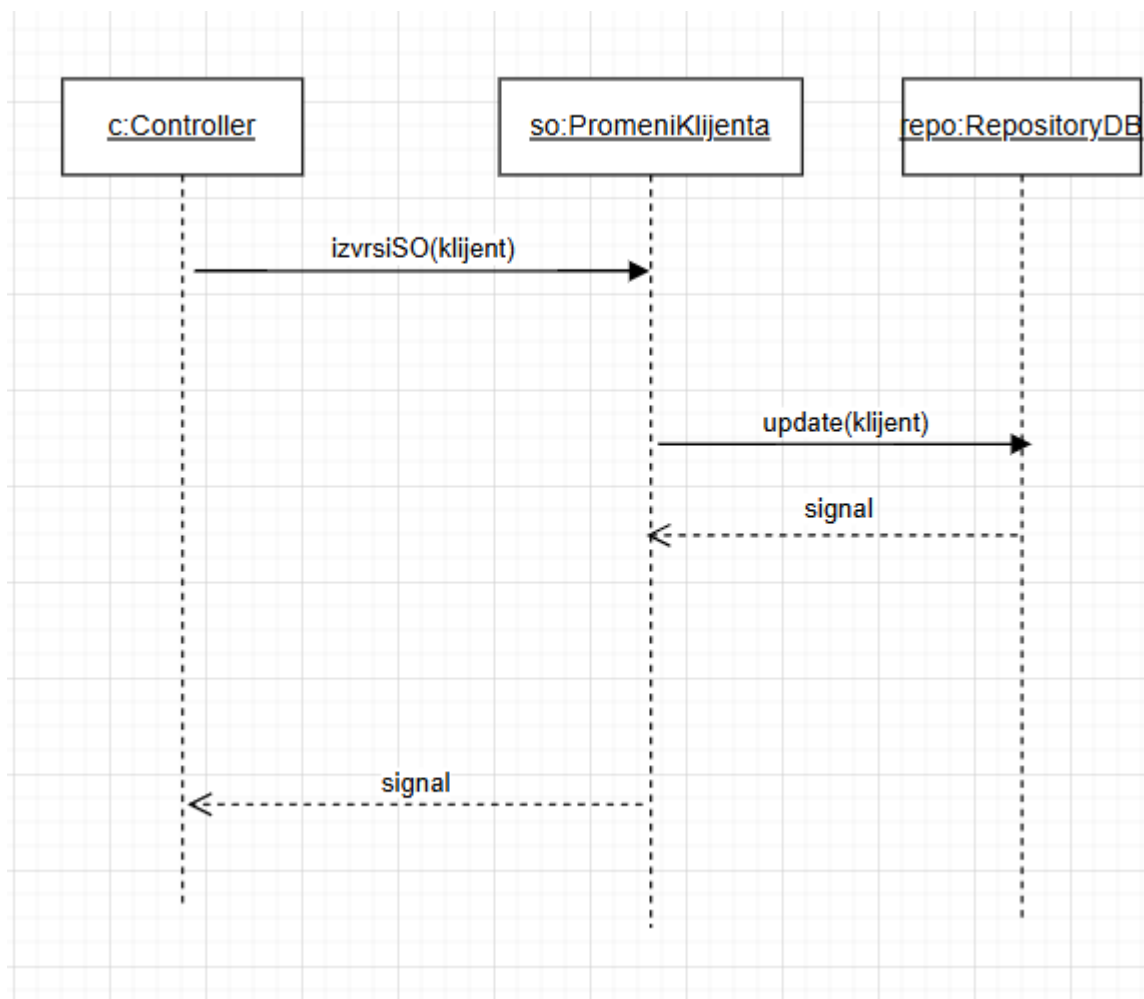
Операција: PromeniKlijent(Klijent):signal;

Веза са СК: СК4, СК6

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе

Клијент морају бити задовољена. 1

Постуслови: Објекат класе Клијент је промењен.



5. Уговор UG5: ObrisiKlijenta(Klijent)

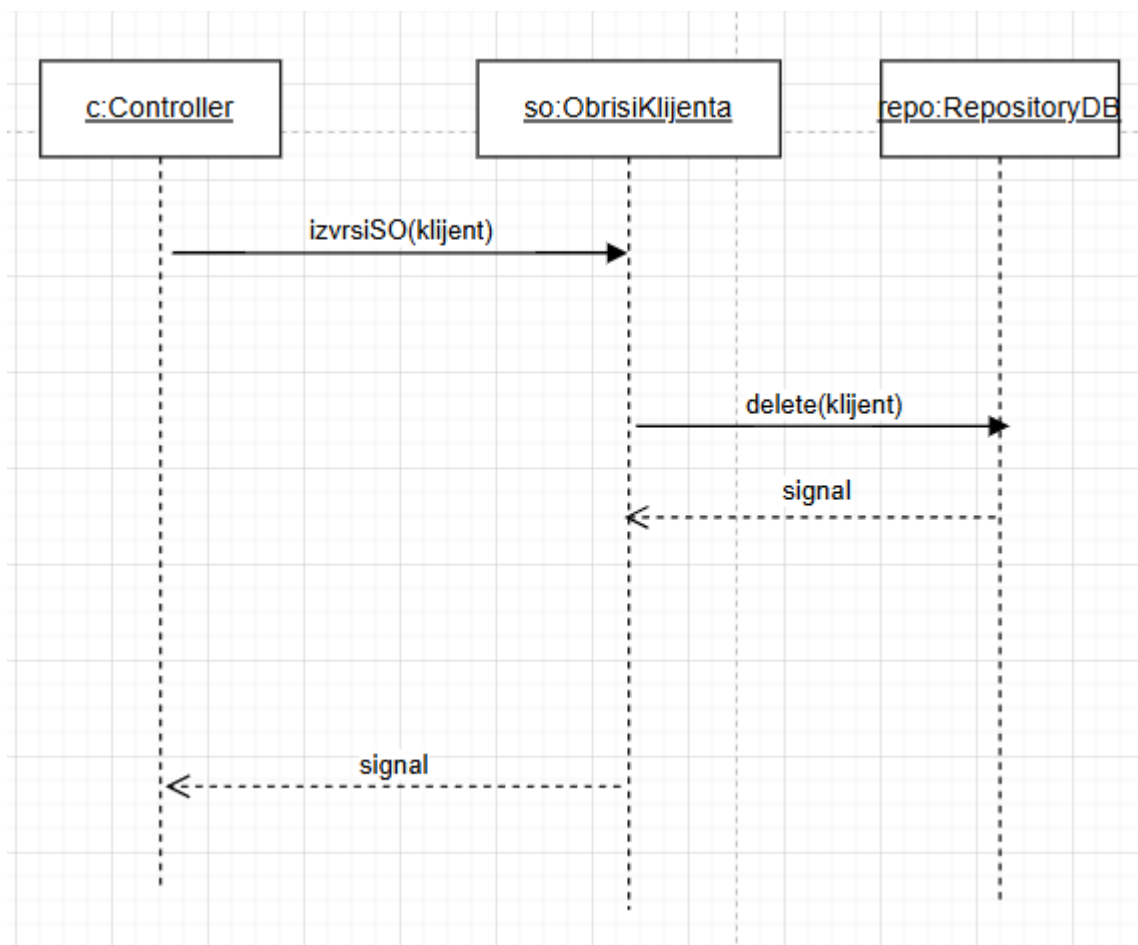
Операција: **ObrisiKlijenta(Klijent):signal;**

Веза са СК: CK7

Предуслови Структурна и вредносна ограничење над објектом класе

Клијент морају бити задовољена.2

Постуслови: Објекат класе Клијент је обрисан.



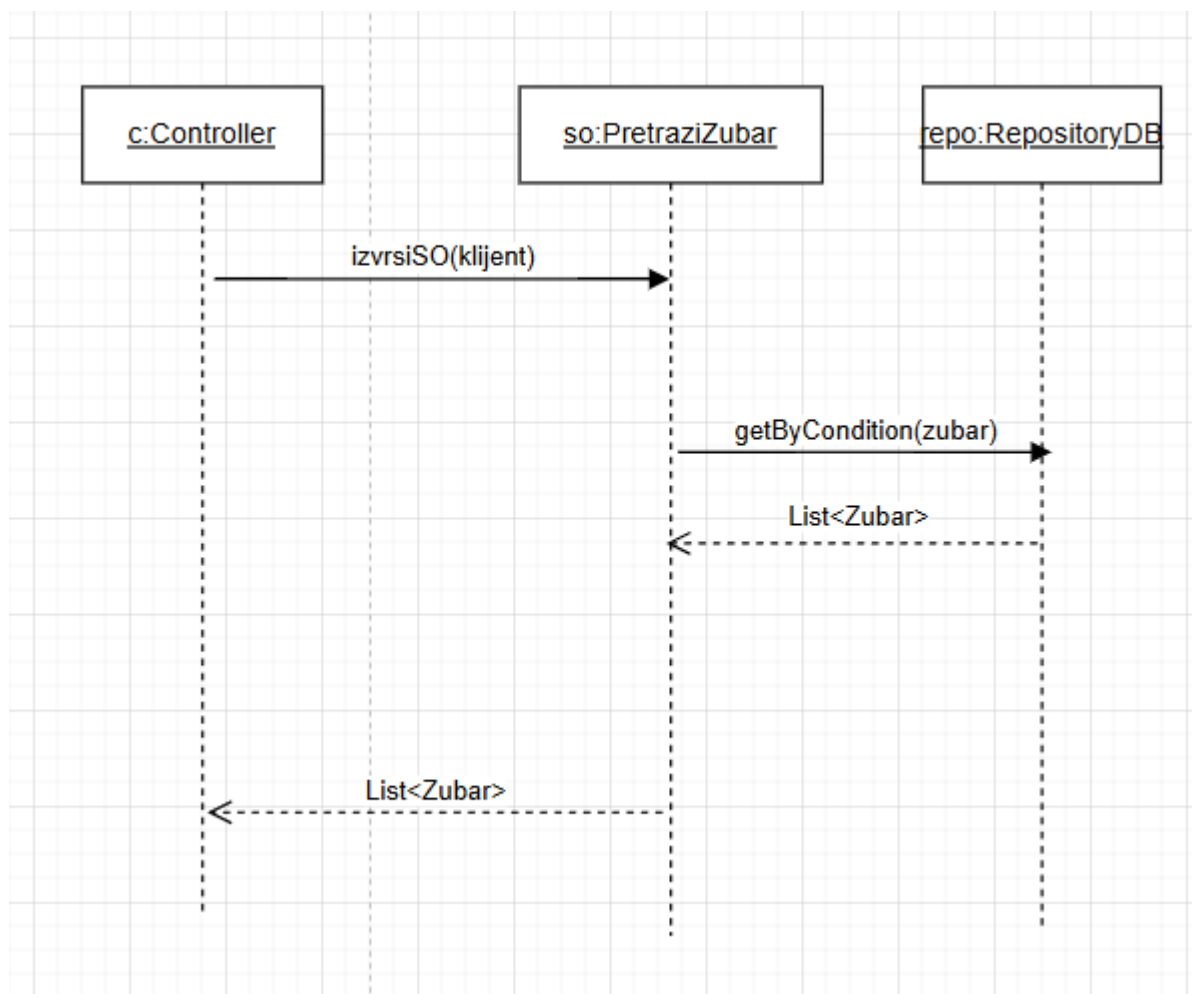
6. Уговор UG6: PretraziZubar(Zubar)

Операција: PretraziZubar(Zubar):signal;

Веза са СК: CK10, CK11

Предуслови: /

Постуслови: Пронађен је тражени објекат класе Зубар.



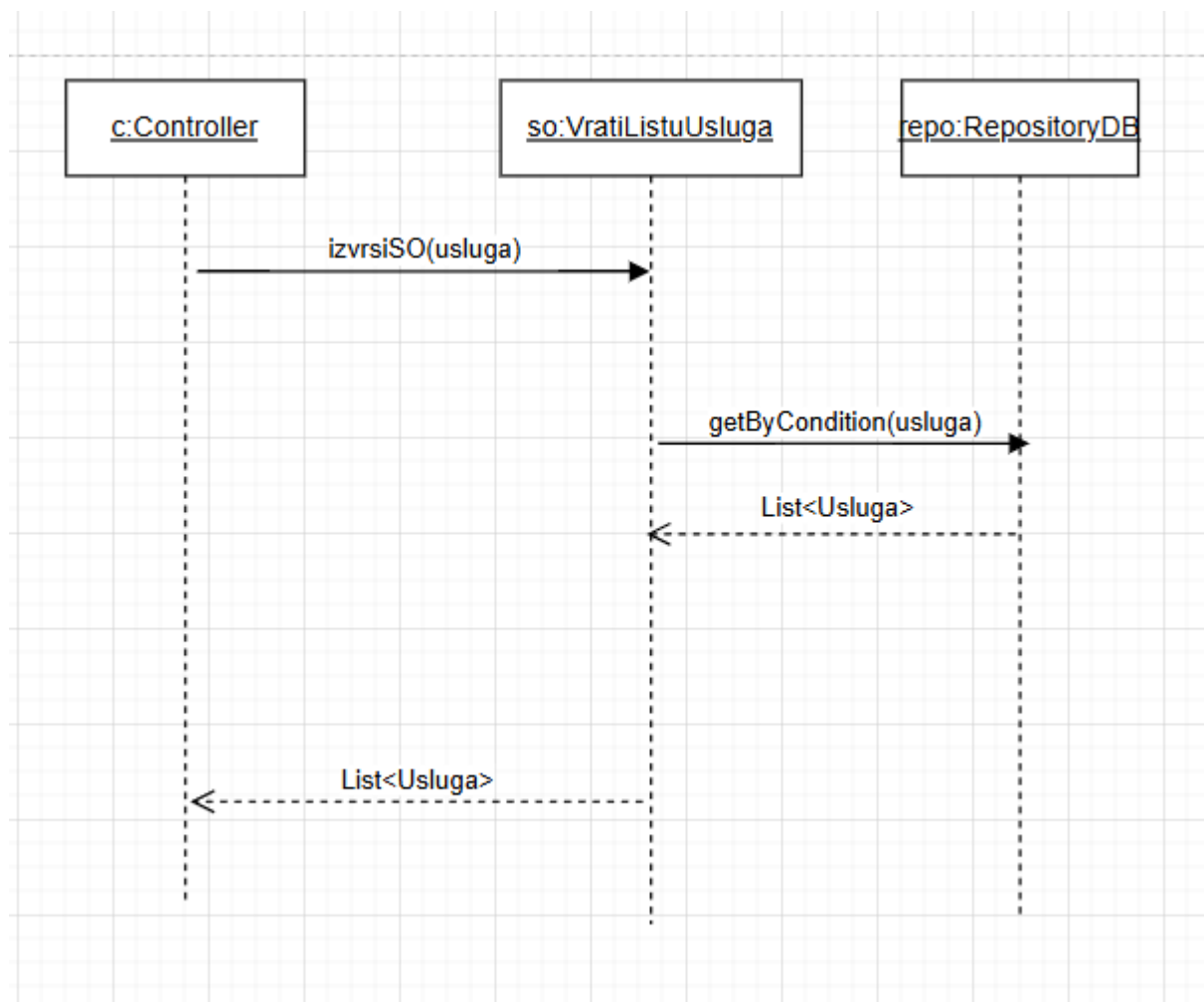
7. Уговор UG7: vratiListuUsluga(kriterijumUsluga, Lista<Usluga>)

Операција: vratiListuUsluga (kriterijumUsluga,Lista<Usluga>):signal;

Веза са СК: CK2

Предуслови: /

Постуслови: Пронађена је листа тражених објеката класе Услуга



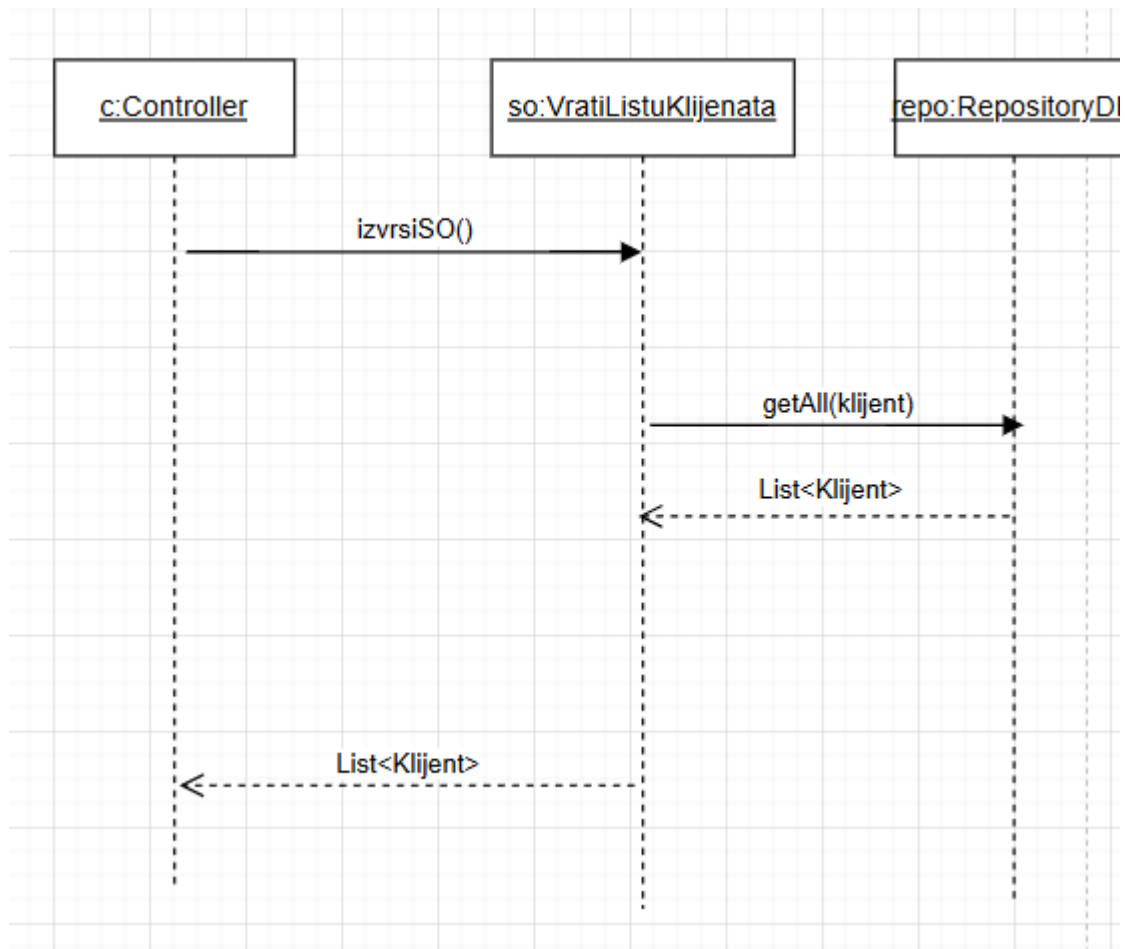
8. Уговор UG8: vratiListuKlijenata(Lista<Klijent>)

Операција: vratiListuKlijenata (Lista<Klijent>):signal;

Веза са СК: СК1, СК3

Предуслови: /

Постуслови: Пронађена је листа свих објеката класе Клијент.



Пројектовање структуре софтверског система (доменске класе)
Софтверске класе структуре:

```
public class Klijent implements GenericEntity {

    private Long klijentId;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String kontakt;
    private KategorijaKlijenta kategorija;

    public Klijent() {
    }

    public Klijent(Long klijentId, String ime, String prezime, String kontakt, KategorijaKlijenta kategorija) {
        this.klijentId = klijentId;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.kontakt = kontakt;
        this.kategorija = kategorija;
    }

    public Long getKlijentId() {
        return klijentId;
    }

    public void setKlijentId(Long klijentId) {
        this.klijentId = klijentId;
    }

    public String getIme() {
        return ime;
    }
}

public class KategorijaKlijenta implements GenericEntity {

    private Long kategorijaId;
    private String naziv;
    private double popust;

    public KategorijaKlijenta() {
    }

    public KategorijaKlijenta(Long kategorijaId, String naziv, double popust) {
        this.kategorijaId = kategorijaId;
        this.naziv = naziv;
        this.popust = popust;
    }

    public Long getKategorijaId() {
        return kategorijaId;
    }

    public void setKategorijaId(Long kategorijaId) {
        this.kategorijaId = kategorijaId;
    }
}
```

```

public class Usluga implements GenericEntity {

    private Long uslugaId;
    private String naziv;
    private double ukupanIznos;
    private double popust;
    private double ukupanIznosSaPopustom;
    private Materijal materijalZaPretragu;

    private Zubar zubar;
    private Klijent klijent;

    private List<StavkaUsluge> stavke;

    public Usluga() {
        stavke = new ArrayList<>();
    }

    public Usluga(Long uslugaId, String naziv, double ukupanIznos, double popust,
        double ukupanIznosSaPopustom, Zubar zubar, Klijent klijent) {
        this.uslugaId = uslugaId;
        this.naziv = naziv;
        this.ukupanIznos = ukupanIznos;
        this.popust = popust;
        this.ukupanIznosSaPopustom = ukupanIznosSaPopustom;
        this.zubar = zubar;
        this.klijent = klijent;
        this.stavke = new ArrayList<>();
    }
}

```

```

public class StavkaUsluge implements GenericEntity {

    private Usluga usluga;
    private int rb;
    private int kolicina;
    private double cena;
    private double iznos;
    private Materijal materijal;

    public StavkaUsluge() {
    }

    public StavkaUsluge(Usluga usluga, int rb, int kolicina, double cena, double iznos, Materijal materijal) {
        this.usluga = usluga;
        this.rb = rb;
        this.kolicina = kolicina;
        this.cena = cena;
        this.iznos = iznos;
        this.materijal = materijal;
    }

    public Usluga getUsluga() {
        return usluga;
    }

    public void setUsluga(Usluga usluga) {
        this.usluga = usluga;
    }
}

public class Zubar implements GenericEntity {

    private Long zubarId;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String korisnickoIme;
    private String sifra;

    public Zubar() {
    }

    public Zubar(Long zubarId, String ime, String prezime, String korisnickoIme, String sifra) {
        this.zubarId = zubarId;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.korisnickoIme = korisnickoIme;
        this.sifra = sifra;
    }

    public Long getZubarId() {
        return zubarId;
    }

    public void setZubarId(Long zubarId) {
        this.zubarId = zubarId;
    }
}

```

```

public class Materijal implements GenericEntity {

    private Long materijalId;
    private String naziv;
    private double cena;

    public Materijal() {
    }

    public Materijal(Long materijalId, String naziv, double cena) {
        this.materijalId = materijalId;
        this.naziv = naziv;
        this.cena = cena;
    }

    public Long getMaterijalId() {
        return materijalId;
    }

    public void setMaterijalId(Long materijalId) {
        this.materijalId = materijalId;
    }

    public String getNaziv() {
        return naziv;
    }

    public void setNaziv(String naziv) {
        this.naziv = naziv;
    }
}

```

```

public class Kvalifikacija implements GenericEntity {

    private Long kvalifikacijaId;
    private String naziv;

    public Kvalifikacija() {
    }

    public Kvalifikacija(Long kvalifikacijaId, String naziv) {
        this.kvalifikacijaId = kvalifikacijaId;
        this.naziv = naziv;
    }

    public Long getKvalifikacijaId() {
        return kvalifikacijaId;
    }

    public void setKvalifikacijaId(Long kvalifikacijaId) {
        this.kvalifikacijaId = kvalifikacijaId;
    }

    public String getNaziv() {
        return naziv;
    }

    public void setNaziv(String naziv) {
        this.naziv = naziv;
    }

    @Override
    public String getTableName() {

```

Поред ових додате су и следеће класе:

GenericEntity - апстрактна класа које све доменске класе наслеђују.

```
public interface GenericEntity extends Serializable {

    String getTableName();

    String getColumnNamesForInsert();

    String getInsertValues();

    void setId(Long id);

    List<GenericEntity> getListFromResultSet(ResultSet rs) throws Exception;

    String getPrimaryKeyColumnName();

    Long getPrimaryKeyValue();

    String getUpdateSetClause();

    String getWhereCondition();

    String getAliases();

    String getJoinClause();

    String getSelectValues();
}
```


4.3 Пројектовање складишта података

На основу релационог модела и ограничења пројектоване су табеле базе података које користи наш софтверски систем

1 Columns
2 Indexes
3 Foreign Keys
4 Check Constraint
5 Advanced
6 SQL Preview

☐ Column Name
Data Type
Length
Default
PK?
Not Null?
Unsigned?
Auto Incr?
Zerofill?
On Update
Comment
Virtuality
Expression
Check Constraint

☐ id_kategorija	int	11		☒	☒	☐	☒	☐	☐		(none)	
☐ naziv	varchar	100		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ popust	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	

1 Columns
2 Indexes
3 Foreign Keys
4 Check Constraint
5 Advanced
6 SQL Preview

☐ Column Name
Data Type
Length
Default
PK?
Not Null?
Unsigned?
Auto Incr?
Zerofill?
On Update
Comment
Virtuality
Expression
Check Constraint

☐ id_klijent	int	11		☒	☒	☐	☒	☐	☐		(none)	
☐ ime	varchar	100		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ prezime	varchar	100		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ kontakt	varchar	100		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ id_kategorija	int	11		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	

1 Columns
2 Indexes
3 Foreign Keys
4 Check Constraint
5 Advanced
6 SQL Preview

☐ Column Name
Data Type
Length
Default
PK?
Not Null?
Unsigned?
Auto Incr?
Zerofill?
On Update
Comment
Virtuality
Expression
Check Constraint

☐ id_kvalifikacija	int	11		☒	☒	☐	☒	☐	☐		(none)	
☐ naziv	varchar	100		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	

1 Columns
2 Indexes
3 Foreign Keys
4 Check Constraint
5 Advanced
6 SQL Preview

☐ Column Name
Data Type
Length
Default
PK?
Not Null?
Unsigned?
Auto Incr?
Zerofill?
On Update
Comment
Virtuality
Expression
Check Constraint

☐ id_materijal	int	11		☒	☒	☐	☒	☐	☐		(none)	
☐ naziv	varchar	100		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ cena	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	

1 Columns
2 Indexes
3 Foreign Keys
4 Check Constraint
5 Advanced
6 SQL Preview

☐ Column Name
Data Type
Length
Default
PK?
Not Null?
Unsigned?
Auto Incr?
Zerofill?
On Update
Comment
Virtuality
Expression
Check Constraint

☐ id_usluga	int	11		☒	☒	☐	☒	☐	☐		(none)	
☐ rb	int	11		☒	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ kolicina	int	11		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ cena	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ iznos	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ id_materijal	int	11		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	

1 Columns
2 Indexes
3 Foreign Keys
4 Check Constraint
5 Advanced
6 SQL Preview

☐ Column Name
Data Type
Length
Default
PK?
Not Null?
Unsigned?
Auto Incr?
Zerofill?
On Update
Comment
Virtuality
Expression
Check Constraint

☐ id_usluga	int	11		☒	☒	☐	☒	☐	☐		(none)	
☐ naziv	varchar	100		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ ukupan_iznos	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ popust	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ ukupan_iznos_sa_p	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ id_subar	int	11		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ id_klijent	int	11		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	

1 Columns
2 Indexes
3 Foreign Keys
4 Check Constraint
5 Advanced
6 SQL Preview

☐ Column Name
Data Type
Length
Default
PK?
Not Null?
Unsigned?
Auto Incr?
Zerofill?
On Update
Comment
Virtuality
Expression
Check Constraint

☐ id_subar	int	11		☒	☒	☐	☒	☐	☐		(none)	
☐ ime	varchar	100		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ prezime	varchar	100		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ korisnicko_ime	varchar	100		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ sifra	varchar	100		☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	

1 Columns
2 Indexes
3 Foreign Keys
4 Check Constraint
5 Advanced
6 SQL Preview

☐ Column Name
Data Type
Length
Default
PK?
Not Null?
Unsigned?
Auto Incr?
Zerofill?
On Update
Comment
Virtuality
Expression
Check Constraint

☐ id_subar	int	11		☒	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ id_kvalifikacija	int	11		☒	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	
☐ datum_sticanja	date			☐	☒	☐	☐	☐	☐		(none)	

5. Имплементација

Пројекат клијент

communication/Communication
controller/ClientController
form/FrmDetaljiKlijenta
form/FrmKlijent
form/FrmKvalifikacija
form/FrmLogin
form/FrmMain
form/FrmPregledKlijenata
form/FrmPregledUsluga
form/FrmUsluga
main/ClientMain
model/KategorijaKlijentaTableModel
model/KlijentTableModel
model/KvalifikacijaTableModel
model/MaterijalTableModel
model/StavkaPregledTableModel
model/StavkaUslugeTableModel
model/UslugaTableModel

Пројекат сервер

config/Konfiguracija
controller/Controller
db/DbConnectionFactory
form/FrmServer
main/ServerMain
repository/RepositoryDBGeneric
so/AbstractSO
so.kategorijaklijenta/GetAllKategorijaKlijentaSO
so.klijent/DeleteKlijentSO
so.klijent/GetAllKlijentSO
so.klijent/KreirajKlijentaSO
so.klijent/SearchKlijentSO
so.klijent/ZapamtiKlijentaSO
so.kvalifikacija/AddKvalifikacijaSO
so.kvalifikacija/GetAllKvalifikacijaSO
so.login/LoginSO
so.materijal/GetAllMaterijalSO
so.usluga/GetAllUslugaSO
so.usluga/GetStavkeByUslugaSO
so.usluga/KreirajUsluguSO
so.usluga/SearchUslugaSO
so.usluga/ZapamtiUsluguSO
so.zubar/GetAllZubarSO
thread/HandleClientThread
thread/ServerThread

Пројекат заједнички

communication/Request
communication/Response
communication/ResponseType
domain/GenericEntity
domain/KategorijaKlijenta

domain/Klijent
domain/Kvalifikacija
domain/Materijal
domain/StavkaUsluge
domain/Usluga
domain/Zubar
operations/Operations

6. Тестирање

Током развоја апликације, као и након његовог завршетка, функционалности система су тестиране како би се проверило да ли систем исправно реализује дефинисане случајеве коришћења. Тестирање је обухватило проверу исправности улазних података, валидацију предуслова, исправну обраду корисничких захтева, као и реакцију система у случају појаве грешака.

Овај процес је од великог значаја јер омогућава благовремено откривање потенцијалних проблема у раду система, што омогућава њихово ефикасније отклањање. Поред тога, тестирањем се проверава да ли је апликација једноставна и интуитивна за коришћење, односно да ли кориснику пружа јасне информације и поруке у случају грешке.

Поред ручног тестирања функционалности система, коришћено је и аутоматизовано тестирање системских операција. У оквиру овог рада коришћен је JUnit оквир за тестирање програмског кода.

JUnit представља оквир за тестирање у програмском језику Java који омогућава писање и извршавање тестова над појединачним деловима програмског кода. Помоћу JUnit тестова могуће је проверити исправност рада метода, класа и логичких целина унутар апликације.

Када је реч о аутоматизованом тестирању софтвера, тестови се најчешће могу поделити у две основне групе:

- **Функционално тестирање** – проверава да ли апликација исправно реализује дефинисане функционалности
- **Не-функционално тестирање** – проверава перформансе, безбедност, скалабилност и друге аспекте квалитета система

У оквиру овог рада коришћено је функционално тестирање системских операција.

За означавање метода у којима се извршавају тестови користи се анотација **@Test**, која представља основну анотацију у JUnit оквиру.

Тестирање системске операције LoginSO

Прва системска операција која је тестирана помоћу JUnit оквира јесте операција **LoginSO**. Ова системска операција реализује пријаву зубара на систем.

Тестирање је реализовано у оквиру класе **LoginSOTest**, у којој су имплементиране методе за тестирање успешне и неуспешне пријаве на систем.

Метода **testLoginUspeh** проверава да ли систем исправно обрађује случај када су прослеђени исправни подаци за пријаву. У оквиру ове методе креира се објекат класе **Zubar** са исправним корисничким именом и лозинком, након чега се позива системска операција LoginSO. Коришћењем метода **assertNotNull** и **assertEquals** проверава се да ли је објекат пријављеног зубара исправно иницијализован.

Метода **testLoginNeuspeh** проверава реакцију система у случају када су прослеђени неисправни подаци за пријаву. У овом случају системска операција треба да баци изузетак, што представља очекивано понашање система.

The screenshot shows an IDE with three tabs: `LoginSOTest.java`, `GetAllKlijentSOTest.java`, and `SearchKlijentSOTest.java`. The `SearchKlijentSOTest.java` tab is active, displaying the following code:

```
1 package rs.ac.bg.fon.ps.server.test;
2
3 import java.util.List;
4 import org.junit.Test;
5 import static org.junit.Assert.*;
6
7 import rs.ac.bg.fon.ps.common.domain.GenericEntity;
8 import rs.ac.bg.fon.ps.common.domain.Klijent;
9 import rs.ac.bg.fon.ps.server.so.klijent.SearchKlijentSO;
10
11 public class SearchKlijentSOTest {
12
13     @Test
14     public void testSearchKlijentUspeh() throws Exception {
15
16         Klijent kriterijum = new Klijent();
17         kriterijum.setIme("Ognjen");
18
19         SearchKlijentSO so = new SearchKlijentSO();
20         so.templateExecute(kriterijum);
21
22         List<GenericEntity> lista = so.getList();
23
24         assertNotNull(lista);
25         assertTrue(lista.size() > 0);
26     }
27
28     @Test
29     public void testSearchKlijentBezRezultata() throws Exception {
30
31         Klijent kriterijum = new Klijent();
32         kriterijum.setIme("NEPOSTOJECI_KLIJENT_123");
33
34         SearchKlijentSO so = new SearchKlijentSO();
```

Below the code editor, the `Test Results` tab is active, showing the following output:

```
rs.ac.bg.fon.ps.server.test.SearchKlijentSOTest > testSearchKlijentUspeh >
Output - ServerProjekat (test) Test Results x
rs.ac.bg.fon.ps.server.test.LoginSOTest x rs.ac.bg.fon.ps.server.test.GetAllKlijentSOTest x rs.ac.bg.fon.ps.server.test.S >
Tests passed: 100.00 %
Both tests passed. (0.172 s)
Izvršavam upit: SELECT * FROM zubar WHERE
Izvršavam upit: SELECT * FROM zubar WHERE
```

The status bar at the bottom indicates line 18:1 and the INS (Insert) mode.

Тестирање системске операције GetAllKlijentSO

Поред системске операције LoginSO, тестирана је и системска операција **GetAllKlijentSO**, која служи за учитавање свих клијената из базе података.

У оквиру теста креирана је инстанца системске операције GetAllKlijentSO, након чега је позвана метода **templateExecute** са празним објектом класе **Klijent**. Резултат извршавања операције представља листа клијената која се налази у бази података.

Тестом се проверава да ли је добијена листа различита од null вредности и да ли систем успешно враћа резултат из базе података.

The screenshot shows an IDE with three tabs: `LoginSOTest.java`, `GetAllKlijentSOTest.java` (active), and `SearchKlijentSOTest.java`. The active tab displays the following Java code:

```
1 package rs.ac.bg.fon.ps.server.test;
2
3 import java.util.List;
4 import org.junit.Test;
5 import static org.junit.Assert.*;
6
7 import rs.ac.bg.fon.ps.common.domain.GenericEntity;
8 import rs.ac.bg.fon.ps.common.domain.Klijent;
9 import rs.ac.bg.fon.ps.server.so.klijent.GetAllKlijentSO;
10
11 public class GetAllKlijentSOTest {
12
13     @Test
14     public void testGetAllKlijenti() throws Exception {
15
16         GetAllKlijentSO so = new GetAllKlijentSO();
17
18         // prosledujemo prazan objekat jer operacija vraća sve klijente
19         so.templateExecute(new Klijent());
20
21         List<GenericEntity> lista = so.getList();
22
23         assertNotNull(lista);
24         assertTrue(lista.size() >= 0);
25     }
26 }
```

Below the code editor, the `Test Results` tab is active, showing the execution of `testGetAllKlijenti`. A green bar indicates **Tests passed: 100.00 %**. The message `The test passed. (0.174 s)` is displayed. On the right, the SQL query being executed is shown: `Izvršavam upit: SELECT k.*, kk.naziv AS kate`.

Тестирање системске операције SearchKlijentSO

Тестирана је и системска операција **SearchKlijentSO**, која омогућава претрагу клијената на основу задатог критеријума.

У тесту се креира објекат класе **Klijent** који представља критеријум претраге. Након извршавања системске операције добија се листа клијената који задовољавају задати услов. Помоћу метода за проверу резултата утврђује се да ли је систем успешно извршио претрагу и вратио очекивани резултат.

...va
LoginSOTest.java [-/A] x
GetAllKlijentSOTest.java [-/A] x
SearchKlijentSOTest.java [-/A] x

Source
History

```

1 package rs.ac.bg.fon.ps.server.test;
2
3 import java.util.List;
4 import org.junit.Test;
5 import static org.junit.Assert.*;
6
7 import rs.ac.bg.fon.ps.common.domain.GenericEntity;
8 import rs.ac.bg.fon.ps.common.domain.Klijent;
9 import rs.ac.bg.fon.ps.server.so.klijent.SearchKlijentSO;
10
11 public class SearchKlijentSOTest {
12
13     @Test
14     public void testSearchKlijentUspeh() throws Exception {
15
16         Klijent kriterijum = new Klijent();
17         kriterijum.setIme("Ognjen");
18
19         SearchKlijentSO so = new SearchKlijentSO();
20         so.templateExecute(kriterijum);
21
22         List<GenericEntity> lista = so.getList();
23
24         assertNotNull(lista);
25         assertTrue(lista.size() > 0);
26     }
27
28     @Test
29     public void testSearchKlijentBezRezultata() throws Exception {
30
31         Klijent kriterijum = new Klijent();
32         kriterijum.setIme("NEPOSTOJECI_KLIJENT_123");
33
34         SearchKlijentSO so = new SearchKlijentSO();

```

rs.ac.bg.fon.ps.server.test.SearchKlijentSOTest > testSearchKlijentUspeh >

Output - ServerProjekat (test)
Test Results x

< test.LoginSOTest x
rs.ac.bg.fon.ps.server.test.GetAllKlijentSOTest x
rs.ac.bg.fon.ps.server.test.SearchKlijentSOTest x

Tests passed: 100.00 %
Both tests passed. (0.17 s)

Izvršavam upit: SELECT k.*, kk.naziv AS kate
Izvršavam upit: SELECT k.*, kk.naziv AS kate

7. Закључак

Крајњи резултат овог семинарског рада јесте апликација за управљање радом стоматолошке ординације, која корисницима система, односно зубарима, омогућава евиденцију и управљање подацима о клијентима, креирање и вођење услуга, као и рад са ставкама услуге и пратећим шифарницима као што су материјали, категорије клијената и квалификације зубара.

Апликација је развијена у програмском језику **Java**, у развојном окружењу **NetBeans**, коришћењем **Swing библиотеке** за израду графичког корисничког интерфејса. Архитектура система реализована је као **клијент-сервер апликација**, при чему се комуникација између клијентске и серверске апликације остварује путем **сокета** и разменом објеката захтева и одговора.

Пословна логика система реализована је кроз **системске операције**, које наслеђују апстрактну класу **AbstractSO**. Ова класа обезбеђује униформну структуру извршавања операција, проверу предуслова, као и контролисано управљање трансакцијама и изузецима. На тај начин је избегнуто понављање кода и постигнута доследност у реализацији различитих функционалности система.

Сви дефинисани случајеви коришћења су успешно реализовани и тестирани. Тестирање је обухватило симулацију различитих сценарија рада корисника, укључујући и исправне и неисправне уносе података, како би се проверила стабилност система и исправност његовог функционисања. Поред ручног тестирања, извршено је и **аутоматизовано тестирање системских операција применом JUnit оквира**, чиме је проверена исправност рада појединих делова апликационе логике.

Током израде овог пројекта сусрео сам се са више изазова. Највеће потешкоће представљала је реализација сложенијих доменских класа, пре свега класа **Usluga** и **StavkaUsluge**, као и њиховог међусобног односа. Посебан изазов био је правилан рад са листом ставки услуге, њихово додавање, измена и брисање, као и обезбеђивање конзистентности података приликом чувања у бази података.

Поред тога, значајан изазов представљала је и имплементација **комуникације између клијентске и серверске апликације**, као и правилно руковање објектима који се шаљу преко сокета. Такође, било је потребно пажљиво организовати структуру пројекта и раздвојити одговорности између различитих слојева апликације, као што су клијентски интерфејс, контролер апликационе логике, системске операције и приступ бази података.

Рад на овом пројекту омогућио ми је да стекнем практично искуство у развоју информационих система, посебно у области **Java програмирања, клијент-сервер архитектуре, рада са базама података и примене објектно-оријентисаних принципа**. Сматрам да ће ми знања и искуство стечени током израде овог семинарског рада бити од великог значаја у даљем образовању и будућем професионалном раду.

Литература

1. Влајић, Синиша. **Пројектовање софтвера (скрипта)**. Београд : s.n., 2020.
2. Влајић, Синиша, и други. **Пројектовање софтвера – Напредне Јава технологије**. Београд : s.n., 2008.
3. Oracle. **The Java™ Tutorials – Documentation for the Java Programming Language**. [На мрежи]
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>
4. TestGrid. **JUnit Testing Framework: Master Java Unit Testing**. [На мрежи]
<https://testgrid.io/blog/junit-testing/>
5. JUnit Team. **JUnit 5 User Guide**. [На мрежи]
<https://docs.junit.org/current/user-guide/>